번역본입니다. 영어판이 정본입니다. English

LEF 메커니즘의 실제

압력과 배 모양체: 안과 밖에서 달을 만들다

조하르 두란 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026년 10월 15일

이 논문의 물리적 환경

달 형성 시나리오는 약 45억 년 전, 초기 지구에서 전개된다. 초기 상태에서 달을 이룰 물질의 질량은 모천체 — 달이 떠나기 전의 젊은 지구 — 에 포함되어 있다. 구축 과정에서 이 질량은 발달하는 물체로 옮겨 가며, 그동안 밀도 분포, 자전, 중력장, 열 상태가 연속적으로 변한다. 이 논문은 구축 전체 — 내부로부터의 공급과 바깥 껍질의 상승 — 를 하나의 물체 위에서 일어나는 하나의 과정으로 다룬다.

과정 동안 매우 많은 것이 변하므로, 한 시점에서 취한 값을 다른 시점에 사용할 수 없다. 따라서 작업 값, 정의된 입력, 그리고 계산을 이끄는 규칙을 다음 표에 모아 둔다. 표는 각 영역에 대해 어떤 값이 입력이고, 어떤 값이 시간에 따라 변하며, 어떤 값이 정의된 시험 상태에 속하는지를 밝힌다. 단일한 수치 하나가 계산에 필요한 물리적 분포를 대신할 수는 없다. 왼쪽 열은 영역을 나타내고, 오른쪽 열은 작업 값과 그 사용 규칙을 제시한다.

영역	논문 3의 작업 환경과 입력
시기와 지속 시간	시나리오는 약 45억 년 전에 시작된다. 전체 시나리오 창은 융기의 시작부터 방출까지 6억 년이다. 융기와 배 모양체에 약 400 Myr, 편평화에 약 100 Myr, 3.873 Ga의 방출까지 약 100 Myr이다. 이는 측정된 구축 기간이 아니며, 1억 년은 민감도 검토에 쓰인다.
초기 질량	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, 계 밖으로의 질량 손실 없음: 채택된 지구 질량과 달 질량의 합.
기준 계정 종료 시의 질량	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$. 구축 과정에서 이 값들은 시간의 함수로 계산된다: $M_E(t)$ 과 $m(t)$.
이동 중 및 분출 중인 물질	연결부 안의 물질, 되돌아오는 물질, 손실된 물질에 대한 명시적인 질량 저장소. 같은 질량은 한 번만 계산된다.

영역	논문 3의 작업 환경과 입력
모천체의 반지름과 형태	채택된 초기 부피 반지름 $R_V = 6,517\,\mathrm{km}$; 균질한 Maclaurin 상태에서 적도 반지름 약 6,721 km, 극 반지름 약 6,128 km. 형태는 자전과 구조에 따라 변한다.
자전과 각운동량	$T_0 = 5.5\,\mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$; 각운동량은 닫힌 계에서 벡터로서 보존된다. 관성 모멘트 $I(t)$ 은 질량, 반지름, 분포에 따라 변하므로, 모든 단계에 5.5시간을 넣어서는 안 된다. 방출 시 지구의 하루는 5.77 h이다. 길어지는 배 모양체는 자전을 늦추고, 중심으로 모이는 핵은 자전을 빠르게 한다(Paper 2, §A.4).
공회전	초기의 5.5시간 하루에서 15,818 km(Paper 2); 방출 시 5.77시간 하루에서 적도상 16,331 km(시험 입자) 및 16,399 km(이체), 위도 22.5°에서 17,287 km(Paper 4). 분리는 달의 질량 중심이 이 선에 도달할 때 시작되며, 최종 방출은 선 너머 약 210 km에서 일어난다.
기준 상태에서의 물체	Part B 전체에서 목표 질량 전부. 구로서의 반지름: 1,500 kg/m³에서 약 2,270 km, 2,600에서 1,890 km, 3,340에서 1,738 ($\approx$ 3,344, 현재의 달). 2단계에서 물체는 폭 6,000 km인 배 모양체의 끝 위에 밀도 1,300 kg/m³로 얹혀 있으며, 위 돔은 접촉 가장자리 위 약 3,650 km에 있다(Part B.2). 이는 시험 상태이며, 풀린 수축 이력이 아니다.
껍질	구축 영역 위에 있는 모천체의 바깥 시알층: 단단하고 차가운 지각으로, 배 모양체와 함께 상승하여 그 끝까지 천천히 미끄러져 올라가고, 그곳에서 위 돔의 표면을 이룬다. 되돌아오는 물질과 함께 뒷면 지각을 형성하는데, 이는 다져진 시알이 여러 겹 포개진 층이다(Part B.7). 밀도 2,800 kg/m³; 모인 원천 면적은 위 돔에 의해 정해진다(Part B.1).
개구부	껍질을 관통하는 공급 개구부로, 이를 통해 깊은 물질이 상승하여 분출된다. 이들은 분지와 동일시되며, 그 분류는 Paper 13에서 검토된다.
열과 압력	장 $T(\mathbf{x}, t)$, $p(\mathbf{x}, t)$, 용융 분율과 화학 조성이 필요하다. 원천 압력은 필요한 압력 수두를 계산하는 것과 같은 장으로부터 직접 계산된다.
휘발성 물질	시나리오의 가정은 오늘날 남아 있는 것보다 큰 고대의 재고량이다. 휘발성 물질은 압력과 온도에 따라 용해되어 있거나, 별도의 상으로 있거나, 증기 상태일 수 있다. 모든 깊이에서 기포를 가정해서는 안 된다. 이들의 역할은 원천 압력을 정암압 값 이상으로 높이지 않으면서 상승하는 물질의 밀도를 낮추는 것이다.
밀도와 점성	ρ 와 η 은 서로 다른 양이다. 껍질은 단단하고 차갑다(충돌구를 유지하려면 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s). 내부는 뜨겁고 유동적이며, 둘 사이의 경계면이 가장 약한 층이다.
연결과 방출	Part A와 C에서 계산되는 압력, 힘, 질량, 에너지 균형. 공회전은 물질을 들어 올리지 않는다 — 들어 올리는 것은 배 모양체이다 — 그러나 달을 떼어 내는 것은 공회전이다. 분리는 달의 질량 중심이 이

영역	논문 3의 작업 환경과 입력
	선에 도달할 때 시작되며, 최종 방출은 선 너머 약 210 km에서 일어나고, 접촉은 약간만 저항한다 (§C.5).
지리적 원천	개구부를 지닌 배 모양체의 기저부는 Kiritimati, Kiribati 부근(약 $1.9^\circ N, 157.5^\circ W$) 으로, 태평양 대규모 저속도 지역 위에 있다. 배 모양체는 뒤로, 즉 서쪽과 북쪽으로 기울어 북중부 태평양 위에 놓였으며(이전의 해석, 약 $25^\circ N, 165^\circ E$), 방출 시 그 끝은 약 22.5°N 에 있었다(Paper 4). 현재 좌표이며, 저자의 복원에 따른다(§B.1).
방출 이후	지구로부터의 공급 연결이 끊긴다. 궤도와 생존 조건은 Paper 2에 따라 정의되며, 궤도 진화는 Paper 4에서 계산된다.

몇몇 행은 설명이 필요하다. **질량.** 초기 질량 M_0 은 오늘날의 지구와 달을 합한 것이다. 아무것도 빠져나가지 않는다고 가정하므로 달 전체는 한때 지구의 일부였으며, 그 7.35×10^{22} kg은 한 번만 계산된다 — 이동 전에는 모천체 안에서, 이동 후에는 달 안에서, 그리고 경로 위(연결부, 분출되었다가 다시 떨어지는 물질)에서는 이동하는 동안에만. **크기와 형태.** 6,517 km의 반지름이 오늘날 지구보다 큰 것은 젊고 뜨거운 지구가 팽창해 있기 때문이다(Paper 2). 자전하는 유체 천체는 적도에서 부풀어 오른다. *Maclaurin 상태*는 균일한 밀도로 자전하는 유체 천체의 고전적 평형 형태, 즉 편평한 구이며, 이 부피를 적도 반지름 약 6,721 km와 극 반지름 약 6,128 km로 바꾼다. **자전.** *각운동량* L_0 은 계가 지닌 회전의 양이며, 내부 과정은 이를 한 부분에서 다른 부분으로 넘길 수 있을 뿐이다. *관성 모멘트* $I(t)$ 는 질량이 자전축 주위에 어떻게 퍼져 있는지를 나타낸다. 바깥으로 옮겨진 질량은 이를 키우고 자전을 늦추며, 안으로 옮겨진 질량은 이를 줄이고 자전을 빠르게 한다. 피겨 선수가 팔을 벌리면 느리게, 팔을 당기면 빠르게 도는 것과 같다. 이 때문에 하루는 5.5시간으로 고정되지 않는다. 배 모양체는 질량을 바깥으로 나르고 핵으로 모이는 철은 질량을 안으로 나르며, 방출 시 이 둘이 함께 5.77시간의 하루를 남긴다.

공회전. 지구와 함께 도는 모든 것은 지구의 하루마다 한 바퀴씩 돌며, 멀리 있을수록 더 빠르게 움직인다. 반면 자유 원궤도에 필요한 속도는 거리에 따라 줄어든다. 공회전 반지름은 이 두 속도가 같아지는 거리로, 방출 시 5.77시간의 하루에서 약 16,400 km, 즉 지구 반지름의 약 두 배 반이다. 지구와 함께 돌면서 이 반지름까지 운반된 물체는 이미 궤도 속도를 지닌다. 시험 입자 값(16,331 km)은 달의 질량을 무시할 수 있다고 가정하고, 이체 값(16,399 km)은 달 자신의 질량의 영향을 포함하며, 작은 차이는 이 단순화가 얼마나 무시할 만한지를 보여 준다. 위도 22.5°에서는 이 선이 17,287 km로 더 멀리 놓이는데, 그 위도의 물체는 자전축에 더 가까워 중심으로부터 같은 거리에 있는 적도의 물체보다 속도가 낮기 때문이다. **물체.** 달 질량의 부피는 밀도에 따라 변한다. 같은 질량도 밀도가 낮으면 더 큰 부피를 차지하므로, 표는 여러 밀도에서의 물체 크기를 제시한다. 1,300 kg/m³에서 물체는 *발포*되어 있다 —

휘발성 물질에서 비롯된 높은 기체 함량을 지니며, 현재 달 밀도의 절반에도 못 미친다 — 그리고 이 가벼운 상태에서 Part A의 압력이 물체를 공급하고 배 모양체 안에서 물질을 들어 올릴 수 있으며, 동시에 배 모양체 자체가 물체를 들어 올린다. 이것들은 계산을 위한 시험 상태이며, 물체가 어떻게 수축했는지에 대한 풀린 이력을 나타내지 않는다.

껍질은 *시알*이다. 규소와 알루미늄이 풍부한 모천체의 가벼운 바깥층으로, 그 아래의 조밀하고 마그네슘이 풍부한 *시마* 위에 놓여 있다(§C.10). **개구부**는 그 껍질을 관통하는 구멍으로, 이를 통해 깊은 물질이 상승하여 밖으로 분출되었다. **압력과 휘발성 물질.** 공급을 구동하는 압력과 공급이 극복해야 하는 압력은 같은 장에서 계산되므로, 시험이 한 그림에서 유리한 값을, 다른 그림에서 불리한 값을 빌려 올 수 없다. 휘발성 물질은 원천 압력을 높이지 않는다. 원천 압력은 *정암압* 값, 즉 위에 놓인 물질의 무게에 머문다. 휘발성 물질의 역할은 상승하는 용융체의 밀도를 낮추어 같은 압력이 그것을 더 높이 들어 올리게 하는 것이다. **밀도와 점성.** 밀도는 물질이 부피에 비해 얼마나 무거운지이고, 점성은 흐름에 얼마나 강하게 저항하는지이다. 점성이 10^{23} Pa s 이상인 껍질은 매우 느리게 흘러 충돌구가 형태를 유지하는 반면(§B.3), 그 아래의 뜨거운 내부는 쉽게 흐른다. 둘 사이의 경계면이 가장 먼저 굴복하는 층이다. **장소.** 배 모양체의 기저부는 중앙 태평양의 Kiritimati 부근에 서 있었다. 그 아래, 맨틀의 바닥에는 태평양 *대규모 저속도 지역*이 놓여 있다. 이는 지진파가 느리게 전파되는 대륙 크기의 영역이며, 그 성질은 열린 문제로 남아 있다(Part E). 이전에 원천으로 해석된 25°N, 165°E의 영역은 서쪽과 북쪽으로 기운 배 모양체의 뒷부분이다.

초록

하나의 물체, 동시에 두 방식으로 구축되다. LEF 모델에서 달은 지구에 붙어 있는 동안 지구 물질로 구축되었다. 이 논문은 이 메커니즘을 하나의 물체 위의 하나의 과정으로 정의하며, 이 과정은 서로 보완하는 두 구축 메커니즘을 동시에 결합한다. *내부로부터*, 마그마 용승 — 내부 압력에 의해 위로 밀려 올라가는 깊고 뜨거운 물질 — 이 압력 아래에서 상승하는 물체를 공급한다. *외부로부터*, 모천체의 바깥 시알 껍질(가벼운 최상층)이 구축 영역 위에서 배 모양체와 함께 상승하여 그 끝까지 천천히 미끄러져 올라가고, 그곳에서 물체의 피부, 곧 위 돔의 표면이 된다. 물체가 둥글어지면서 이는 달의 뒷면 지각이 된다.

내부로부터: 밀어 올림의 대가를 계산하다. 초기 모천체에 대한 1차원 압력 시험은 150.26 GPa의 적도 원천 압력을 준다 — 이는 위에 놓인 물질의 무게가 만드는, 모천체 중심에서의 압력이다. 지구와 함께 도는 것만으로 이미 궤도 속도가 주어지는 공회전 반지름까지 깊은 용융체를 들어 올리는 데에는 깊은 곳의 밀도 3,500 kg/m³에서 139.78 GPa가 들고, 10.49 GPa의 잔여 압력이 남는다. 따라서 공급은 약 3,864 kg/m³보다 가벼운 용융체에서는 가능하고 그 값을 넘으면 실패한다. 하나의 비적도 상태에서 압력 수두, 흐름 저항, 반경 방향 하중을 결합한 시험은, 좁고 질량

이 없는 통로로는 달을 구축할 수 없음을 보여 준다. 반경 방향 균형은 통로 반지름이 약 1,000 km를 넘어야만 성립하며, 그때 통로는 이미 0.46 달 질량을 담고 10^{22} N 정도의 측방 하중을 지탱해야 한다. 따라서 연결부는 넓고, 뜨겁고, 질량이 크다.

외부로부터: 끝 위의 물체. 외부 부분이 그 연결부와 그 기하를 제공한다. 중간 단계인 발포된 발진 상태에서 물체는 배 모양체의 넓은 끝 위에 6,000 km 접촉 위의 납작한 물체로 앉아 있다. 그 아래 돔은 휘어진 끝에 밀착되어 있고, 위 돔은 접촉 가장자리 위로 약 3,650 km 솟아 있다 — 이는 달 전체 질량이 1,300 kg/m³의 밀도를 갖게 되는 높이이다. 이어서 물체는 바깥쪽으로 둥글어지며, 각 부분은 표면에서 자기 몫을 유지한다. 접촉은 3,000 km로 좁아지면서 붙은 채로 남고, 아래 돔의 나머지는 그것이 앉아 있던 시알층과 함께 점차 벗겨지며, 세 부분 — 접촉, 벗겨지는 고리, 위 돔 — 은 약 31°의 앞면 덮개, 70°까지 뻗는 띠, 그리고 뒷면이 된다. 그 다음 물체는 자전과 함께 편평해지며, 이 단계에서 대부분의 큰 충돌구가 형성된다. 그리고 편평화가 풀리고 물체가 조밀해지면서 안쪽으로 둥글어진다. 충돌구는 크기를 유지한 채 극에 모이며(Paper 7), 방출 시 물체는 둥글다. 뒷면 지각은 다져진 시알이 여러 겹 쌓인 것으로, 끝으로 이동해 온 시알과 거듭 되돌아온 물질로 쌓아 올려졌으며, 깊이에 따라 더 조밀해지고 철이 더 풍부해질 것이다.

배 모양체와 방출. 융기는 하나이다. 압력이 그것을 바깥으로 끌어내고, 그것은 지구 자신의 물질로 된 배 모양체가 된다 — 지표에서 폭 9,000–11,000 km, 끝의 폭은 처음에 6,000 km, 방출 시 3,000 km이며, 잘록한 허리 없이 하나의 연속된 호를 이룬다. 배 모양체는 지구의 일부로서, 지구의 다른 모든 부분처럼 지구의 중력장에 붙들려 있으며, 그 끝은 달이 될 물체를 싣고 있다. 분리는 달의 질량 중심이 공회전선 — 적도에서 지구 중심으로부터 약 16,400 km, 위도 22.5°에서 17,287 km — 에 도달할 때 시작된다. 공회전의 힘이 달을 힘차게 바깥으로 끌어당기고, 내부 압력이 이를 돕는다. 달은 선 너머 약 210 km에서 거의 원형인 궤도로 최종 방출된다(Paper 4; §C.5a). 전체가 선 안쪽에 놓인 배 모양체는 궤도에 아무런 잔여물도 남기지 않으며, 방출 후 분화가 수천만에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구로 다시 거두어들인다.

이 논문이 제공하는 것. 이 논문은 기하, 유변학, 질량 분배에 대한 정량적 제약을 정의하고, 깊은 곳의 상태 방정식, 에너지 방출, 3차원 구조에 부과하는 요구조건을 밝힌다. Part A는 공급과 그 압력 균형의 대가를 계산하고, Part B는 껍질의 이동을 추적하며, Part C는 연결부, 배 모양체, 방출을, Part D는 예측, 시험, 결론을, Part E는 배 모양체가 지구에 남긴 것을 다룬다.

초록의 의미를 쉬운 말로. *내부로부터 공급되고 외부로부터 상승했다*는 하나의 물체에 동시에 작용하는 두 물질 공급원을 기술한다. 아래의 관으로 채워지는 풍선을 떠올려 보자. 그 풍선의 피부는 풍선이 놓여 있던 땅의 늘어난 표면이다. 채움이 곧 공급이다. 깊고 뜨거운 맨틀 물질이 압력 아래에서 상승하

여 물체 안으로 흘러든다. 피부는 껍질이다. 구축 영역 위에 있던 지구의 가벼운 바깥층으로, 배 모양체와 함께 상승하여 그 끝까지, 물체 안으로 천천히 미끄러져 올라가 물체의 표면이 되었다. 어느 공급원도 혼자서는 달을 만들지 못한다. 공급은 물체에 내부를 준다 — 지구 자신의 맨틀이며, 이 때문에 둘은 같은 조성을 지닌다(§C.10) — 그리고 껍질은 지구에 있던 시절부터 이미 충돌구를 지니고 있던 지각을 준다.

150 GPa의 의미. 큰 천체의 깊은 내부에서 물질은 그 위에 있는 모든 것의 무게에 짓눌린다. 모천체의 중심에서 그 무게는 자전에 의해 약간 덜어져 150.26 GPa의 압력을 만든다. 이 압력이 공급의 엔진이다. 깊은 내부에서 표면까지 길이 열리면 짓눌린 물질이 그 길을 따라 위로 짜여 올라온다. 튜브를 누르면 치약이 올라오는 것과 같다. 문제는 밀어 올림이 충분히 강한가이다. 용융체를 원천의 깊이로부터 공회전 반지름까지 나르려면, 압력은 경로를 따라 놓인 용융체 기둥 전체의 무게를 떠받쳐야 한다. 깊은 곳에서 3,500 kg/m³이고 지표 위에서 1,500 kg/m³로 발포된 용융체의 경우, 그 무게는 139.78 GPa이다. 내부 압력은 이를 10.49 GPa만큼 넘어서며, 밀도가 약 3,864 kg/m³보다 낮은 어떤 용융체에 대해서도 이를 넘어설 것이다. 이것이 “밀어 올림의 대가를 계산한다”의 의미이다. 이 논문은 압력이 충분하다고 가정하지 않고, 그것을 계산한다.

연결부가 넓어야 하는 이유. 공급이 가는 관을 통해 상승한다면, 그 관은 둘 사이를 잇는 선을 따라 작용하는 지구의 인력(*반경 방향* 하중)과, 위도 22.5°에서 물체를 적도면 쪽으로 끌어당기는 자전의 옆 방향 당김(*측방* 하중)에 맞서 물체를 붙들어야 한다. 역학 계산은 반지름이 약 1,000 km를 넘는 통로만이 반경 방향 시험을 통과함을 보여 주는데, 그만큼 넓은 통로는 더 이상 가늘지 않다. 그것은 스스로 거의 달 질량의 절반에 해당하는 물질을 담고 10^{22} N 정도의 측방 힘을 지탱한다. 따라서 연결부는 지구의 넓고 뜨겁고 질량이 큰 일부이며, Part C는 그것이 무엇인지를 보여 준다. 곧 배 모양체이다.

배 모양체란 무엇인가. 배 모양체는 바깥으로 끌려 나온 지구의 하나의 융기이다. 원천 위에 언덕을 솟게 한 압력이 그것을 계속 들어 올렸고, 언덕은 지구 자신의 물질로 된 길고 넓은 연장부로 자라났다. 지구 표면에 있는 기저부에서는 넓고 — 9,000에서 11,000 km로, 지구 반지름보다 넓다 — 하나의 매끄러운 호를 이루며 물체를 싣고 있는 끝으로 좁아진다. 그것은 지구의 일부이며, 지구의 다른 모든 부분처럼 지구의 중력에 붙들려 있다. 그것은 우주로 던져지지 않는다. 그 속도는 던지는 속도가 아니며, 그것은 전체가 공회전선 안쪽에 놓여 있기 때문이다(§C.7). 기저부의 폭으로부터 유도된 그 질량은 약 9에서 12 달 질량이며, 그것을 들어 올리는 데 필요한 에너지는 지구의 철이 핵으로 가라앉을 때 방출되는 에너지와 같은 규모이다(§C.9).

그곳에서 방출되는 이유. 배 모양체 전체는 공회전선 안쪽에 놓여 있다. 그곳에서는 중력과 자전의 합성 당김이 지구 쪽을 향하며, 배 모양체는 지구의 일부로서 지구의 중력에 붙들려 있다. 그 끝 위의 물체는 질량 중심이 이 선에 도달할 때까지 배 모양체와 함께 상승하고, 그곳에서 분리되기 시작한다. 이 지

점에서 지구와 함께 돌면서 이미 지닌 속도는 자유 원궤도의 속도와 같으며, 선 너머에서는 자전이 바깥으로 당기는 힘이 중력이 안으로 당기는 힘보다 크다. 접촉은 약간만 저항하며, 물체는 힘차게 바깥으로 끌려 나가 선 너머 약 210 km에서 최종 방출된다(§C.5). 배 모양체 자체는 선 안쪽에 남으므로 궤도에 물질을 남기지 않으며, 방출 후 분화가 수천만에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구로 다시 거두어들인다.

이 논문이 제안하는 것

달은 내부로부터 공급되고 외부로부터 상승했다 — 하나의 물체가 동시에 두 방식으로 구축되었다. 내부 구축(마그마 공급): 마그마 용승이 깊은 물질을 지구 위에 서 있는 물체 안으로 밀어 넣었다. 밀어 올림의 대가는 계산되어 있다. 이 질량과 자전을 지닌 모천체는 원천에서 150 GPa의 압력을 지니며, 이는 발포된 용융체를 공회전 반지름까지 들어 올리고도 10 GPa가 남을 만큼 충분하다. **외부 구축(껍질의 이동):** 구축 영역 위에 있던 모천체의 바깥 껍질이 위 돔의 표면으로서 물체와 함께 상승하여 달의 지각이 되었다. **물체의 형태와 그 단계:** 물체는 둥근 받침 위의 납작한 공처럼 배 모양체의 넓은 끝 위에 앉아 있었다. 밀어 올림이 요구하는 발포 밀도 1,300 kg/m^3 에서 그 위 돔은 폭 6,000 km의 접촉 면적 위로 약 3,650 km 높이까지 솟아 있었다. 물체는 각 부분이 표면에서 자기 몫을 유지한 채 바깥쪽으로 둥글어졌으며 — 이 때문에 접촉은 약 31° 의 앞면 덮개가 되고 벗겨지는 고리는 70° 까지 뻗는 띠가 된다. 물체는 아직 붙어 있는 동안 편평해지고 안쪽으로 둥글어졌으며 — 이 때문에 극에 충돌구가 밀집해 있다 — 방출의 순간에는 둥글었다. 그리고 그 뒷면 지각은 층층이 구축되었으며 — 이 때문에 두껍다.

이 메커니즘은 그 연결부를 정확히 규정하며, 연결부는 궤도가 필요로 하는 곳에서 물체를 방출한다. 좁은 연결부의 배제: 좁고 질량이 없는 통로로는 이 일을 할 수 없다. 반경 방향 균형은 반지름 약 1,000 km를 넘어야만 성립하며, 그때 통로는 이미 0.46 달 질량을 담고 10^{22} N의 측방 하중을 지탱한다. 따라서 연결부는 돔의 넓은 기저부 — 마지막 단계에서 폭 3,000 km — 이며, 그 아래의 지구는 배 모양체로 끌려 나온다. 이는 지구의 중력에 붙들린 지구의 일부이다. **분리 지점:** 물체는 질량 중심이 적도에서 약 16,400 km, 위도 22.5°에서 17,287 km에 있는 공회전선에 도달할 때 분리되기 시작하며, 그 너머 약 210 km에서 방출된다. 물체는 내부 압력의 도움을 받아 힘차게 바깥으로 끌려 나간다 — 이것이 Paper 2와 4의 방출이다(§C.7–C.8). 이것이 깊은 용융체, 에너지 방출, 연결부의 구조에 부과하는 모든 요구조건은 §D.1에 상세히 제시되어 있다. 모델의 요구조건과 그것을 검토할 시험은 Paper 13(요구조건)에 모여 있다.

하나의 융기가 배 모양체로 끌려 나오다. 융기는 지구의 중력에 붙들린, 지구 자신의 물질로 된 배 모양체로 끌려 나온다. 지표에서 그 기저부의 폭은 9,000–11,000 km이며, 하나의 연속된 호를 이루며 처음에는 폭 6,000 km, 방출 시에는 3,000 km인 끝으로 좁아진다. 그 질량은 약 9에서

> 12 달 질량으로, 방출 후 분화가 이를 지구로 다시 거두어들이며, 그동안 끝 위의 물체는 둥글어져 달이 된다. 이러한 배 모양체의 평형 형태가 이 메커니즘이 이제 요구하는 계산이다(§C.7–C.9).

상자를 읽는 법. 표면의 구분(첫 번째 단락). 첫 번째 단락은 두 가지 공급과 각각이 오늘날의 달에서 무엇을 설명하는지를 제시한다. 달의 표면은 세 원천 지대로 나뉜다. **앞면**, 곧 약 31°의 덮개는 배 모양체와의 3,000 km 접촉이었던 물체의 부분이다. 그것은 방출 때까지 완전히 덮이지 않았으며, 분리는 점진적이었다. Serenitatis가 먼저 그로부터 벗겨져 나갔고, Imbrium은 분리 때까지 연결된 채 남았다. 31°에서 70°까지의 **띠**는 바깥쪽 둥글어짐 동안 지구로부터 벗겨져 나간 아래 돔의 고리이며, 그것이 앉아 있던 시알을 함께 가져갔다. **뒷면**, 곧 70° 너머의 모든 것은 위 돔이다. 과정의 처음부터 껍질이었으며, 이미 납작한 단계에서 노출되어 그 충돌구를 함께 싣고 올라갔다(§B.4).

편평화와 둥글어짐. 바깥쪽 둥글어짐은 약간 납작한 공이 둥글어지는 것처럼 작용한다. 표면의 모든 부분이 같은 비율로 줄어들므로 어떤 지대도 다른 지대에 대해 움직이지 않는다. 뒤이은 *편평화*는 자전이 물체를 극에서 납작하게 만든 것이며, *안쪽 둥글어짐*은 물체가 조밀해지면서 다시 둥근 형태로 돌아간 것이다. 안쪽 둥글어짐 동안 극 표면이 다른 어떤 지대보다 많이 끌려 들어갔고, 그 위에 이미 있던 충돌구는 크기를 유지했다 — 이 때문에 극 부근에 서로 밀집되었다(Paper 7). 이러한 형태 변화는 물체가 아직 붙어 있는 동안 일어났다. 축비는 편평화의 정점에서 1.69에 이르렀고 붙어 있던 기간의 후반에 1.2로 떨어졌으며(Paper 7), 방출의 순간 물체는 둥글었고 바깥 껍질은 단단했으며 축비는 최대 1.04였다(Paper 2, §B.7).

연결부와 배 모양체의 운명(두 번째와 세 번째 단락). 두 번째 단락은 연결부에 대한 조건과 그 결과를 밝힌다. 세 번째 단락은 배 모양체의 운명을 기술한다. 배 모양체는 방출의 순간 사라지지 않고 지구 계 안에 남는다. 방출 후 분화가 수천만에서 수억 년에 걸쳐 점진적으로 그것을 지구로 다시 거두어들인다. 그 무거운 부분 — 그 안으로 상승한 철의 대부분을 포함하여 (§C.10) — 은 배 모양체의 기저부 아래 지구 깊숙이 가라앉는다(Part E). 그 앞쪽 부분은 북태평양의 줄무늬로, 그 뒷부분은 서태평양의 호로 거두어진다(Paper 9, *줄무늬*). 질량은 지구를 떠나지 않는다. 그것은 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 옮겨 간다. 9에서 12 달 질량이라는 질량 범위는 기저부의 폭 9,000에서 11,000 km로 정해지며, §C.7에서 유도된다.

서론 — 하나의 물체, 두 가지 공급

이 모델에서 모천체는 완성된 달을 내던지지 않는다. 달의 형성은 붙어 있는 하나의 물체가 자라고 바깥으로 움직이는 것이다. 물체는 두 원천으로부터 동시에 물질을 받으면서 자라고 바깥으로 움직인다. 깊은 물질이 마그마 용승을 통해 그 안으로 상승하고, 모천체의 바깥 껍질 — 구축 영역 위의 시알층 —

이 그 표면으로서 함께 상승한다. Paper 2, *LEF 메커니즘의 원리*는 공회전 반지름에서 지구와 함께 도는 질량이 이미 지닌 속도가 자유 궤도에 필요한 속도이며, 모천체의 각운동량 수지가 그 이동을 허용함을 보였다. 달리 말해 Paper 2는 달이 어디에서 방출되어야 했는지, 그리고 지구가 그것을 그곳에 데려갈 만큼 충분한 회전을 지니고 있었음을 보였다. 이 논문은 그 질량이 어떻게 그 반지름에 도달했으며 도중에 무엇이 그것을 지탱했는지를 묻는다.

하나의 물체에 대한 두 가지 공급. 두 원천은 함께 작용하며 같은 물체에 기여한다. 껍질은 물체로 이동한다. 그것은 배 모양체와 함께 상승하고, 동시에 천천히 떨어져 나와 그 끝까지, 물체 안으로 미끄러져 올라가 물체의 피부가 된다. 이 미끄러짐은 시알과 시마 사이의 "윤활된" 층 덕분에 수월해진다 (§C.10). 구축 영역은 돔이며, 돔이 상승하면 그 표면도 함께 올라간다. 지각은 지구의 것이며, 그 충돌구를 달로 실어 갔고, 뒷면에서는 층층이 쌓아 올려졌다. 이것이 한 논문이 두 공급을 모두 다루는 이유이다. 그것들은 달을 설명하기 위해 경쟁하는 두 메커니즘이 아니라, 자라나는 하나의 물체의 안과 밖이다.

공회전과 배 모양체의 역할. 공회전은 자전과 궤도 속도 사이의 연결 고리를 제공한다. 그것은 물질을 들어 올리지 않는다 — 들어 올리는 것은 배 모양체이다 — 그러나 달을 떼어 내는 것은 공회전이다. 달의 질량 중심이 이 선에 도달하면 공회전의 힘이 그것을 끌어당겨 자유롭게 한다. 지구 표면의 물질은 지구와 함께 돌지만, 궤도가 요구하는 것보다 훨씬 느리다. 무언가가 그것을 바깥으로 나르고 공회전 반지름에 도달할 때까지 그곳에 붙들어 두어야 한다. 이를 위해서는 구동 압력, 질량과 에너지 균형, 흐름을 허용하는 구조, 그리고 필요한 하중을 지탱할 수 있는 연결부가 필요하다.

논문의 구성. 우리는 이 요소들을 네 Part에서 검토한다. **Part A**는 내부로부터의 공급이다. 수송 문제, 원천, 열적 경계, 그리고 압력, 속도, 에너지가 충분한지를 다룬다. **Part B**는 외부로부터의 상승이다. 돔의 네 단계, 그 기하, 그리고 그것이 무엇이 되는지를 다룬다. **Part C**는 연결부와 방출이다. 연결부가 지탱하는 하중, 그리고 물체가 공회전선에서 어떻게 분리되기 시작하여 그 바로 너머에서 방출되는지를 다룬다. 이 Part는 또한 연결부를 이루는 배 모양체, 물체를 이루는 물질, 그리고 방출 후 지구가 계속 분출한 물질을 추적한다. **Part D**는 예측, 시험, 결론이다. 다섯 번째 Part인 **E**는 배 모양체가 지구로 되돌아가는 과정을 추적하고, 그 기저부가 오늘날 보이는 깊은 지구에 대해 어디에 서 있었는지를 기록하며, 그것이 지구 내부에 무엇을 했는지를 묻는다. 마지막 절은 추가 연구의 방향을 모은다.

새로운 점. 새로운 점은 새로운 물리 법칙이 아니라, 과정들을 하나의 연결된 구축으로 결합한 데 있다. 중력, 흐름, 열전도, 점성 부착의 법칙은 메커니즘을 검토하는 물리학이지, 그것이 일어났다는 독립적 증거가 아니다. 이 법칙들은 각각 표준적이다. 이 논문이 더하는 것은 그것들을 하나의 물체에 하나의 순서로, 하나의 일관된 환경의 수치와 함께 적용하여, 각 단계를 다음 단계와 대조하여 점검할 수 있게 하는 것이다.

PART A

내부로부터: 수송 문제와 물질 수지

> **문제**
>
> 깊은 물질은 어떻게 지구 표면 위에서 자라는 물체에 합류하는가? 이 Part에서는 압력이 그것을 공급할 수 있는지 검토하기에 앞서, 공급되는 물체와 필요한 힘을 정의한다.

Paper 2, *LEF 메커니즘의 원리*는 달이 어디에서 방출되는지 — 지구와 함께 도는 속도가 이미 자유 궤도의 속도인 공회전 반지름 — 를 보였고, 지구의 각운동량이 물질을 그곳에 놓기에 충분함을 보였다. 그것은 물질이 어떻게 그곳에 도달했는지는 보이지 않았다. 이 Part는 그 질문을 지구의 내부에서부터 다루며, 깊은 물질을 발달하는 물체로 수송하기 위한 조건을 정의한다. 먼저 질량의 계정을 기록하고(§A.1), 이어서 왜 지구의 자전만으로는 물체를 들어 올릴 수 없는지 설명하며(§A.2), 끝으로 깊은 곳으로부터의 모든 공급이 만족해야 하는 힘의 균형을 쓴다(§A.3). 뒤따르는 절들은 원천, 통로, 열적 경계를 기술하며(§A.4–A.8), 이 Part의 다음 계속 부분은 압력, 속도, 에너지에 수치를 부여한다(§A.9–A.13).

A.1 움직이면서 자라는 물체

첫 단계는 장부 정리이다. 어떤 힘을 계산하기 전에, 모든 킬로그램이 매 순간 어디에 있는지 말할 수 있어야 하며, 그래야 어떤 질량도 두 번 계산되지 않고 어떤 질량도 계정에서 사라지지 않는다.

전체 질량 균형 식. 시나리오의 시작에서 미래 달의 물질은 모두 모천체에 포함되어 있다. 초기 상태에는 질량 M_0 의 모천체 하나만이 있다. 구축이 진행되면서 이 질량은 네 개의 별개 저장소 — 지구 저장소, 발달하는 물체, 이동 중인 물질, 떠난 물질 — 로 나뉘며, 질량 보존 식은 다음과 같다.

$$M_0 = M_E\,(t) + m\,(t) + M_{\text{transit}}\,(t) + M_{\text{escaped}}\,(t)\,.$$

말로 하면, 모든 시각 t 에서 초기 질량은 아직 지구에 있는 질량 $M_E\,(t)$ 에, 이미 발달하는 물체에 축적된 질량 $m\,(t)$ 을 더하고, 둘 사이를 이동 중인 질량(연결부 안에 있거나, 분출되어 아직 다시 내려앉지 않은 물질) $M_{\text{transit}}\,(t)$ 을 더하고, 계를 완전히 떠난 질량 $M_{\text{escaped}}\,(t)$ 을 더한 것과 같다. 이 식은 단순한 질량 보존이다. 그 쓸모는 각 킬로그램이 정확히 한 곳에 있도록 강제하는 데 있다.

물체의 질량 증가율. 발달하는 물체의 질량의 시간 변화는 다음을 만족한다.

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\text{int}} + \dot{M}_{\text{ext}} - \dot{M}_{\text{out}}.$$

식 (2)는 물체가 어떤 속도로 자라는지를 말한다. 질량 기호 위의 점은 초당 킬로그램 단위의 비율을 나타낸다. $\dot{M}_{\text{int}}$ 은 내부 공급 — 연결부를 통해 아래에서 도착하는 깊은 물질의 유량 — 이고, $\dot{M}_{\text{ext}}$ 은 외부 편입 — 물체와 함께 상승하는 껍질이 합류하는 비율(Part B), 곧 물체의 피부가 되는 지구의 바깥층 — 이며, $\dot{M}_{\text{out}}$ 는 물체로부터의 유출 — 개구부를 통해 밖으로 분출되는 물질 — 이다. 물체의 질량은 내부와 외부로부터 들어오는 것만큼 자라고, 나가는 것만큼 줄어든다.

되돌아오는 물질에 대한 규칙. 떠났다가 되돌아오는 물질은 두 비율 모두에 기록된다. 개구부를 통해 분출된 물질 덩어리는 떠날 때 빼고, 물체에 다시 내려앉을 때 다시 더한다. 따라서 모든 유출을 계로부터의 탈출과 동일시해서는 안 된다. 분출된 물질의 대부분은 이동 중인 물질로서 계정에 남아 되돌아온다. 최종 달의 내부 몫 — 그중 얼마가 상승하는 껍질이 아니라 깊은 곳에서 왔는지 — 은 미리 정한 고정 비율을 가정해서가 아니라, 구축 창 전체에 걸친 공급과 손실의 적분으로부터 결정된다. (Part B.7에서 그 분배를 논의한다.)

A.2 자전이 수송 그 자체가 아닌 이유

이 절이 답하는 질문은 왜 달이 자전하는 지구로부터 단순히 내던져질 수 없었는지, 그리고 왜 그것을 바깥으로 나르는 연속적인 수송 메커니즘이 필요한지이다.

탄도 분출의 실패. Paper 2(§A.1.2)는 내던져진 물체가 실패하는 이유를 제시했다. 5.5시간에 한 번 도는 모천체의 적도에서 지면은 약 2,133 m/s로 움직이는 반면, 표면 바로 위의 자유 궤도는 약 7,701 m/s를 요구한다. 표면에서 놓아지거나 표면으로부터 위로 던져진 물질은 궤도에 머물기에는 옆 방향으로 너무 느리게 움직인다. 그 경로는 모천체로 되돌아 들어가는 짧은 타원이며, 그것은 다시 떨어진다. 5.5시간 하루에서 중심으로부터 약 15,818 km인 공회전 반지름에서만 지구와 함께 도는 속도가 궤도 속도와 같아진다. 따라서 물질은 아직 붙어 있고 아직 지구와 함께 도는 동안 그 거리까지 운반되어야 한다. 그것을 그곳까지 운반하는 것을 우리는 *수송*이라 부른다. 이는 단 한 번의 던짐이 아니라, 지구 내부의 원천으로부터 연결부를 통해 자라나는 물체 안으로 밀어 올려지는 깊은 물질의 연속적 공급이다.

하중 예시: 가속도의 균형. 자연스러운 반론은 지구의 빠른 자전이 스스로 들어 올리는 일을 할 수 있지 않느냐는 것이다. 다음 하중 예시가 이를 시험한다. 달 질량 전부와 등가 반지름 2,270 km(1,500 kg/m³의 낮은 밀도에서 달의 질량을 가진 구의 반지름)를 가진 물체가 적도 반지름 6,721 km의 모천체에 닿아 있다고 하자. 중심 간 거리는 두 반지름의 합인 8,991 km이다. (Part B의 2단계에서 같은 질량은 배 모양체의 끝 위에 6,000 km 접촉 위의 납작한 물체로 앉아 있다. 하중 예시는 Paper 2와의 비교를 위해 구형으로 유지한다.) 그 거리에서 물체의 중심에서 두 가속도를 비교한다. 안쪽으로 향하는 지

구의 중력 당김과, 자전이 지구와 함께 도는 물체에 주는 바깥쪽 원심 가속도이다. M_E 와 5.5시간 자전을 사용하면 대략 다음을 얻는다.

$$g_{_E} = 4.93\ \mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

여기서 $g_{_E} = GM_E/r^2$ 는 $r = 8,991$ km에서의 지구의 당김이고, G 는 중력 상수이며, $\omega^2 r$ 는 원심 가속도이고, ω 는 5.5시간 자전의 각속도이다 (2π 를 초 단위의 주기로 나눈 것). 이 비교는 도는 회전 놀이기구 위의 아이가 느끼는 것과 같다. 놀이기구가 더 빨리 돌수록, 그리고 아이가 중심에서 더 멀리 설수록 더 세게 바깥으로 밀린다. 8,991 km에서 바깥으로의 밀림은 안쪽으로의 당김의 5분의 1에도 못 미친다. 둘은 공회전 반지름에서만 같아지는데, 그곳에서는 당김이 거리의 제곱에 따라 약해지고 원심 항은 거리에 비례하여 커졌기 때문이다.

남는 안쪽 가속도는 약 4.03 m/s²(4.93에서 0.905를 뺀 값)이다. 물체의 모든 킬로그램은 여전히 지구 쪽으로, 오늘날 지구 표면에서의 무게의 약 5분의 2만큼 무게가 나간다. 이것은 정의된 하중 예시이지, 구축 초기의 작은 융기를 기술한 것이 아니다. 이는 힘과 에너지를 전달하는 추가 메커니즘이 왜 필요한지를 보여 준다. 이 상태에서 자전만으로는 아무런 지지도 제공하지 않는다. **자전은 하중을 가볍게 할 뿐, 그것을 지탱하지 않는다.**

부력과 압력 아래의 공급. 부력은 기름이 물속에서 떠오르듯 더 조밀한 물질 안에서 가벼운 물질을 움직일 수 있다. 그러나 부력은 밀어낼 더 조밀한 주변 매질을 필요로 하며, 모천체의 표면 위에는 그런 매질이 없다. 따라서 모천체 표면 위로의 통과는 외부 형태와 연결부를 포함하는 해를 요구한다. 여기서 검토하는 메커니즘은 압력 아래의 연속적 공급이다. 깊은 물질이 모천체 내부의 압력에 의해 연결부를 통해 물체 안으로 밀어 올려진다. 이 메커니즘을 검토하기 위해 다른 모든 분출 메커니즘을 배제할 필요는 없다. 이 논문은 이 하나의 메커니즘이 작동하는지를 묻고, 그것을 정량적 시험에 부친다.

A.3 무엇이 물질을 구동하는가

메커니즘이 정해졌으므로, 그것이 만족해야 할 균형을 쓴다. 깊은 곳으로부터 경로를 따라 물체까지 물질을 밀어 올리는 데 얼마나 큰 압력이 필요한가이다.

유효 퍼텐셜. 모천체와 함께 일정한 속도로 회전하는 좌표계 — 즉 지구와 함께 도는 관찰자가 보는 것 — 에서 중력과 원심 효과는 하나의 양, 유효 퍼텐셜로 결합된다. 퍼텐셜은 물질 덩어리가 그 위치 때문에 지니는 킬로그램당 에너지이다. 물이 비탈 아래로 흐르듯, 물질은 높은 퍼텐셜에서 낮은 퍼텐셜로 움직이려 한다. 유효 퍼텐셜은 다음과 같다.

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\ ,$$

여기서 Φ_{grav} 는 중력 퍼텐셜, ω 는 각속도, ϖ 는 물질 덩어리의 자전축으로부터의 거리이다. 두 번째 항은 원심 기여이다. 그것은 물질 덩어리가 축에서 멀수록 퍼텐셜을 낮추며, 그로써 바깥으로의 오름을 더 쉽게 만든다. 이 좌표계에서 물질을 바깥으로 들어 올린다는 것은 Φ_{eff} 의 비탈을 오르는 것을 뜻하며 — 그 비탈은 거리에 따라 완만해지다가 공회전 반지름에서 완전히 평평해진다.

느린 공급 경로를 따른 운동량 균형. 그러한 경로를 따라 힘 균형 성분은 대략 다음과 같다.

$$\frac{dp}{ds} = -\rho \frac{d\Phi_{\mathrm{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\mathrm{visc}},$$

여기서 s 는 경로를 따라 잰 거리, p 는 압력, ρ 는 경로 안 물질의 밀도이며, $\mathcal{R}_{\mathrm{visc}}$ 는 단위 길이당 흐름 저항 — 수로를 통해 움직이는 점성 물질의 마찰 — 이다. 식 (5)는 경로를 따라 압력이 단위 길이당 두 성분만큼 떨어져야 함을 말한다. **유효 수두**, 곧 중력과 자전의 결합된 장 안의 물질의 무게(첫째 항)와, 그것을 움직이는 **마찰 손실**(둘째 항)이다. 첫째 항은 위에 놓인 물질의 무게 아래에서 압력이 깊이에 따라 커진다는 익숙한 규칙이다. 유효 중력에 맞서 기둥을 떠받치는 데 필요한 압력을 그 *정수압 수두*라 한다. 수두는 밀도 ρ 에 비례한다. 더 가벼운 물질은 같은 거리를 오르는 데 더 적은 압력을 필요로 한다. 따라서 상승하는 물질의 밀도는 §A.10에서 결정적인 양이 된다.

깊은 원천과 공급 꼭대기 사이의 전체 압력차는 유효 중력 수두, 흐름 저항, 그리고 수용 경계에서의 하중 — 공급의 꼭대기를 위에서 내리누르는 물체의 무게 — 을 지탱해야 한다. 식 (5)는 공급 경로를 따른 연속체 운동량 균형을 표현한다. 변하는 자전 속도와 3차원 흐름에서는 가속도와 물질과 함께 운반되는 운동량도 포함되어야 한다 [1]. 여기서 검토하는 느리고 정상적인 공급에서는 그 항들이 작으며, 식 (5)가 §A.9의 압력 시험이 사용하는 형태이다.

PART A (CONTINUED)

깊은 원천, 발달하는 물체, 그리고 서로 다른 열적 경계

> **문제**
>
> 압력 아래의 공급을 정의했으므로, 그것이 어떻게 집중된 채로 남아 하나의 물체를 공급하는지 설명해야 한다. 우리는 원천과 연결부의 기하, 그리고 외부 표면과 그것을 공급하는 뜨거운 영역 사이의 차이를 검토한다.

앞 절들은 물체가 깊은 곳으로부터 압력 아래에서 공급되어야 함을 확립했다. 이 계속 부분은 질량 흐름의 집중, 통로의 안정성, 휘발성 물질의 영향을 세 가지 실제적 질문을 통해 다룬다. 공급이 지구 내부의 어디에서 오며 왜 한 곳에 집중된 채로 남는지(§A.4), 무엇이 통로를 열어 두는지(§A.5), 그리고 물체가 어떻게 바깥은 단단해지면서 그 안과 공급은 뜨겁고 유동적인 상태로 남을 수 있는지 (§A.6–A.7)이다. 끝으로 단계들이 일어나는 순서를 제시한다(§A.8).

A.4 공급 원천과 내부 조직

지구 위를 떠도는 공급은 하나의 달이 아니라 많은 작은 더미를 쌓을 것이다. 하나의 물체가 구축되려면 원천이 집중되어 있어야 하며, 질량 흐름이 같은 표면 영역에 오랫동안 집중된 채로 남아야 한다.

집중 메커니즘. 작업 가설은 내부가 재조직되는 동안 공급이 지구 내부의 한 영역에 집중되었다는 것이며, 그 영역은 적도 북쪽에 있었다(§B.1). 젊은 지구에서 철은 가라앉아 핵을 형성했고 내부는 층으로 분리되었다. 그 재조직 동안 내부가 대칭일 필요는 없었다. 조성, 온도, 조밀한 물질의 분포의 불균일성은 압력과 흐름 경로를 바꿀 수 있다. 이 모델에서 이 불균일성은 같은 표면 영역으로의 장기간 공급을 유지할 수 있다. 뜨겁고 더 가벼운 물질이 한쪽에 모여 같은 자리 아래에서 계속 상승한다. 중심에서 벗어나 가열된 냄비가 같은 지점에서 계속 끓는 것과 같다.

각 결합. 이런 종류의 집중된 공급 영역은 분화가 존재한다는 것만으로 도출되지 않는다. 그것을 검토하려면 질량 분포의 퍼텐셜과 공급에 대한 그 응답을 계산해야 한다. 조밀한 물질의 재분배와 질량의 바깥쪽 이동은 모두 관성 모멘트 — 질량이 자전축으로부터 얼마나 멀리 있는지의 척도 — 를 바꾸며, 따라서 자전을 바꾼다. 안으로 가라앉는 철은 팔을 당기는 피겨 선수처럼 지구의 자전을 빠르게 하고, 바깥으로 운반된 질량은 그것을 늦춘다. 이 때문에 과정 전체에 걸쳐 일정한 자전 대신 Paper 2의 결합된 상태들을 사용한다. 두 효과가 대부분 서로 상쇄되므로, 하루는 방출 때까지 5.5시간에서 5.77시간으로 완만하게만 길어진다(Paper 2, §A.4).

물체의 자체 중력. 물체의 질량이 축적됨에 따라, 그 자체의 중력이 그 근처의 물질에 대해 점점 더 중요해진다.

$$g_{\mathrm{self}} = \frac{G m(t)}{R_b(t)^2}.$$

여기서 $m(t)$ 는 시각 t 에서의 물체의 질량이고, $R_b(t)$ 는 그 반지름이다. g_{self} 는 자체 중력 가속도 — 물체의 표면에서 느껴지는, 물체 자신의 중심을 향한 가속도 — 이다. 이는 질량이 축적됨에 따라 커지며, 반지름 1,890 km의 닫힌 물체에서는 1.37 m/s²에 이른다(Part B.3). 이 중력은 들어오는 물질을 끌어당기고 물체의 형태를 만들 수 있다. 되돌아오는 분출물은 물체 위에 다시 내려앉고, 그 물질은 스스로를 둥근 형태 쪽으로 끌어당긴다. 그러나 내부의 힘은 물체 자신의 질량 중심을 가속하지 않는

다. 자기 신발 끈을 잡아당겨 자신을 들어 올릴 수는 없다. 물체의 두 부분 사이의 모든 내부 당김에는 크기가 같고 방향이 반대인 당김이 짝을 이루며, 둘은 상쇄된다. 전체적인 들어 올림에는 주위 — 연결부와 공급을 통한 지구 — 와의 힘과 운동량 교환이 필요하다.

A.5 무엇이 통로를 열어 두는가

더 차가운 물체를 통해 상승하는 용융체는 굳어서 그 경로를 막는 경향이 있다. 그러나 그 경로는 단단한 벽을 가진 수로가 아니다. 배 모양체 자체가 지구 내부와 물체를 잇는 통로이다. 이 절은 무엇이 그 통로를 열어 두는지, 그리고 그것이 무엇을 제공하고 무엇을 제공하지 않는지를 밝힌다.

양쪽으로부터의 열 공급. 연결부는 공급과 그 주위의 뜨거운 천체들로부터 열을 받는다. 그것을 통과하는 용융체는 깊은 곳으로부터 열을 실어 올리며, 아래의 모천체와 위의 자라나는 물체는 모두 뜨겁다.

점성의 차이. 차가운 주위와 접한 외부 표면은 열을 잃는 동시에 단단해질 수 있다. 따라서 계는 유동적인 내부와 더 강한 외부를 가질 수 있으며, 그 사이에서 점성이 변한다. 점성은 물질이 흐름에 저항하는 정도이다 — 꿀은 물보다 점성이 크다. 뜨거운 내부는 점성이 낮아 쉽게 흐르고, 식은 외부는 점성이 높아 형태를 유지한다.

안정성 제약. 연결부 양쪽의 가열은 국지적 고화를 막는 데 도움이 되지만, 그 자체로 가두는 힘은 아니다. 열은 경로를 유체 상태로 유지하며, 경로 자체는 배 모양체의 뜨거운 내부이다. 통로의 형태는 중력, 자전, 흐름에 맞서는 압력과 측방 응력의 균형을 만족해야 한다. 연결된 구조의 3차원 안정성은 메커니즘이 스스로에게 부과하는 요구조건이다. §A.9–A.13의 압력 계산이 그 첫 번째 시험이며, §D.1이 나머지를 열거한다.

A.6 휘발성 물질, 대기, 외부의 냉각

젊은 지구의 두 가지 성질이 상승하는 물질의 밀도와 외부가 식는 방식을 모두 결정한다. 지구가 지니고 있던 휘발성 물질과, 그것이 형성한 대기이다.

용융체의 발포. 휘발성 물질은 쉽게 기체로 변하는 물질이다 — 주로 물이며, 이산화탄소와 유사한 화합물이 함께한다. 깊은 곳의 압력 아래에서 이들은 닫힌 병 안에 이산화탄소가 녹아 있듯 용융체에 녹은 채로 남는다. 검토하는 시나리오에는 오늘날 남아 있는 재고량보다 큰 고대의 휘발성 물질 재고량이 있다. 감압될 때 — 용융체가 상승하여 그것에 가해지는 압력이 떨어질 때 — 휘발성 물질은 기포로 용융체에서 방출되어, 병을 열면 거품이 일듯 그 밀도와 거동을 바꿀 수 있다. 기체 기포로 가득 찬 용융체가 *발포된 용융체*이다. 그 부피의 일부가 기체이므로, 그 밀도는 기포 없는 같은 용융체보다 훨씬 낮다.

정수압 수두의 감소. 이 낮은 밀도가 공급을 가능하게 한다. 식 (5)에 따르면 물질을 들어 올리는 데 필요한 압력은 그 밀도에 비례한다. 발포된 용융체는 같은 높이에 이르는 데 조밀한 용융체보다 훨씬 적은 밀어 올림을 필요로 한다. 절 A.10은 이를 문턱값으로 바꾼다 — 모천체의 원천 압력은 깊은 용융체가 약 3,864 kg/m³보다 가벼울 때에만 그것을 공회전 반지름까지 들어 올릴 수 있다 — 그리고 절 B.2는 배 모양체의 끝 위의 물체가 약 1,300 kg/m³의 발포 밀도를 가짐을 발견한다. 휘발성 물질의 역할은 상승하는 물질의 밀도를 낮추는 것이지, 원천 압력을 정암압 값(위에 놓인 물질의 무게가 정하는 압력) 이상으로 높이는 것이 아니다. 그리고 깊은 곳에서는 휘발성 물질이 아직 녹아 있을 수 있으므로, 모든 깊이에서 기포를 가정해서는 안 된다.

포유물로부터의 제약. 달의 포유물 — 달 화산 물질의 결정 안에 갇혀 원래의 물을 유지한 미세한 용융체 방울 — 속 물의 존재는 일부 달 마그마 원천에 대한 제약을 제공하지만, 구축 당시의 총 휘발성 물질 재고량을 측정하지는 않는다 [2]. 그것은 계 전체가 얼마나 많은 물을 지니고 있었는지 정하지 않으면서, 달의 원천 물질 일부가 건조하지 않았음을 보여 준다.

복사 균형과 증기 대기. 상승, 냉각, 귀환의 순환은 물질로부터 그 주위로 열을 전달할 수 있다. 개구부를 통해 위로 던져진 물질은 비행 중에 열의 일부를 잃지만, 여전히 뜨거운 채로 내려앉는다. 그러나 계 전체의 냉각에는 에너지가 우주로 떠나는 것이 필요하다. 물질에서 그 주위로 옮겨진 열은 아직 잃어버린 것이 아니다. 증기 대기는 나가는 복사도 제한할 수 있다. 수증기는 뜨거운 표면이 식는 데 쓰이는 적외선 복사를 흡수하므로, 두꺼운 증기 대기는 단열 담요처럼 작용하며, 표면 전체를 진공에 노출된 것처럼 모형화할 수 없다. 포화 대기의 계산은 특정 조건에서 복사 한계 — 증기로 덮인 천체가 복사로 내보낼 수 있는 열유속의 상한 — 를 보여 준다. 그러나 그 계산의 일정한 유속을 이 시나리오의 모든 높이와 단계에 적용할 수는 없다 [3]. 물체가 상승함에 따라 대기, 온도, 중력이 모두 변하기 때문이다.

A.7 유동적인 기저 위의 식어 가는 외피

물체는 그 내부와 공급이 녹은 채로 남는 동안 단단한 피부를 필요로 한다. 이 절은 그러한 피부가 얼마나 빨리 형성되는지를 추정한다. **고화 전선**은 차가운 표면에 형성된 고체층과 그 아래 용융체 사이의 경계이다. 열이 고체를 통해 빠져나감에 따라 전선은 아래로 전진하고 고체층은 두꺼워진다. 굳은 덮개는 물체의 열적 생존에 중요하다. 일단 형성되면 그것은 뜨거운 용융체와 차가운 외부 사이에 서며, 열은 그것을 통한 전도로만 빠져나갈 수 있으므로, 그것이 두꺼워질수록 그 아래의 용융체는 더 느리게 열을 잃는다. 이렇게 덮개는 공급이 요구하는 유동적인 내부를 단열하면서, 스스로는 강한 바깥 경계가 된다.

고화 전선의 전진 식. 1차원 전도와 잠열 균형을 가정하면, 시간에 따른 고체층의 두꺼워짐은 다음과 같이 추정된다.

$$h_{\mathrm{fr}}(t) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_s L_f}}.$$

여기서 h_{fr} 는 시간 t 후 고체층의 두께이다. k 는 고체의 열전도도 — 열을 얼마나 쉽게 통과시키는지 — 이고, ΔT 는 고체층을 가로지르는, 그 기저의 용융체와 차가운 꼭대기 사이의 온도차이며, ρ_s 는 고체의 밀도이고, L_f 는 융해 잠열 — 온도 변화 없이 용융체 1킬로그램을 굳히기 위해 제거해야 하는 열 — 이다. 식 (7)은 두께가 시간의 제곱근에 따라 자란다고 말한다. 그 이유는 방금 기술한 단열 효과이다. 고체가 두꺼울수록 그것을 통과하는 열이 적어지고, 다음 층은 더 느리게 굳는다. 두께를 두 배로 하는 데는 네 배의 시간이 걸리고, 쉰 배 두꺼운 층에는 2,500배의 시간이 걸린다.

수치와 고화 시간. 이는 일정한 온도차와 굳은 층을 통한 전도를 갖는 잠열 균형의 1차원 근사이다. $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_s = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ 및 $L_f = 4 \times 10^5\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ — 규산염 물질의 전형적인 값 — 을 넣으면 두 가지 열적 경계 조건에 대해 다음 시간들을 얻는다. 두 열은 온도차의 두 가지 선택이다. 강하게 냉각되는 표면에 대해 1,200 K, 그리고 예컨대 증기 대기나 뜨거운 주위에 의해 따뜻하게 유지되는 표면에 대해 100 K이다(§A.6).

고화 두께	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
1미터	약 1.9일	약 23일
1킬로미터	약 5,280년	약 63,400년
50 km	약 13.2백만 년	약 158백만 년

표는 고체가 자라는 대로 각 열을 따라 아래로, 냉각이 약해지는 대로 각 행을 따라 옆으로 읽는다. 열을 따라 내려가면 시간이 가파르게 늘어난다. 고체 1미터는 며칠 만에, 1킬로미터는 수천 년 만에, 50킬로미터는 수백만 년 만에 형성된다. 행을 따라가면 따뜻한 경우에 모든 시간이 열두 배 길다. 주어진 두께에 이르는 시간이 ΔT 에 반비례하기 때문이다. 따라서 첫 1미터는 경계 조건이 어떠하든 거의 즉시 굳지만, 두꺼운 껍질에는 지질학적 시간이 필요하다.

경계 조건에 대한 민감도. 표는 경계 조건에 대한 민감도를 보여 줄 뿐, 최종 두께를 결정하지 않는다. 뜨거운 공급, 내부 대류, 대기, 유한한 열 저장소가 해를 바꾸기 때문이다. 아래에서 도착하는 뜨거운 공급은 고체의 기저를 다시 녹이고, 대류는 그곳으로 열을 나르며, 대기는 ΔT 를 줄이고, 제한된 열 저장량을 지닌 물체는 결국 전체가 식는다. 달 크기 천체의 조석 강성 — 지구의 조석에 의해 변형되는 것에 저항하는 능력 — 은 이 첫 1미터가 아니라 Part B의 껍질이 제공한다.

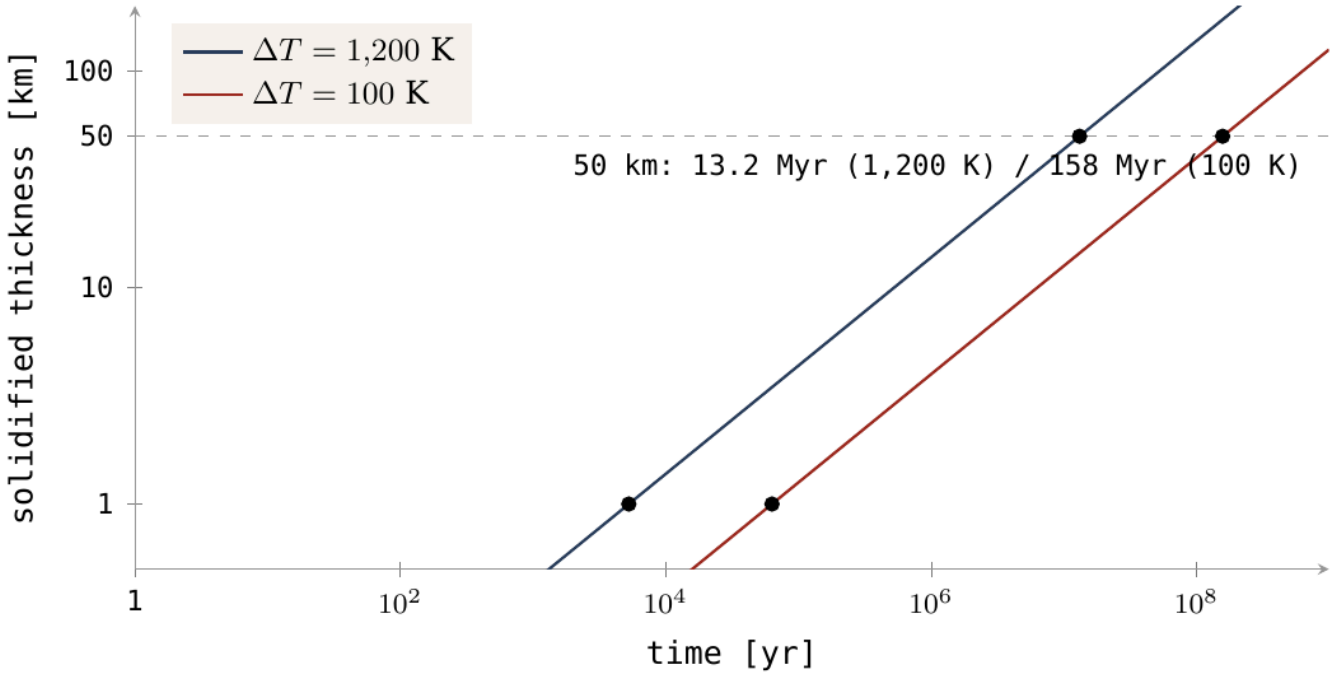


그림 1. 고화 전선의 전도 전진, 식 (7), $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3{,}000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg. 점: §A.7의 표. 이 추정은 경계 조건에 대한 민감도를 보여 주며, 최종 두께를 정하지 않는다.

그림 1은 같은 법칙을 전체 시간 범위에 걸쳐 보여 준다. 두 축은 모두 로그이므로, 제곱근 법칙은 시간이 두 단계 늘 때마다 두께가 한 단계 오르는 직선으로 나타난다. 남색 선(강한 냉각)과 빨간 선(따뜻한 표면)은 평행하다. 따뜻한 경우는 모든 두께에 같은 배수만큼 늦게 이른다. 점선은 예시 두께인 50 km를 표시하며, 점들은 표의 값이다.

조성의 분배. 달 뒷면의 지각은 무엇보다도 돔의 표면으로서 상승한 시알 껍질 — 규소와 알루미늄이 풍부한 모천체의 가벼운 바깥층 — 으로 구축된다. 공급을 통해 지구로부터 달 안으로 들어온 내부 물질은 시간이 지나며 굳어 달의 중심과 앞면에 남았다. Part B는 그 각각의 기여와 돔의 기하를 검토한다. 여기서는 공급 통로가 유동적인 채로 남는 동안 외부 경계가 단단해질 수 있기만 하면 되며, 추정은 그것이 가능함을 보여 준다. 단단한 피부는 며칠 안에 형성되는 반면, 그것에 의해 단열되고 아래로부터 다시 공급되는 그 아래의 용융체는 유체로 자유롭게 흐르는 상태로 남는다.

A.8 구축의 순서

Part A의 요소들은 함께 작용하며, 그 순서가 중요하다. 순서를 벗어난 단계는 물체가 지닌 기록과 모순될 것이다.

동시적 과정. 이 시나리오에서 내부 공급과 돔의 융기는 개구부를 통한 분출이 계속 일어나는 동안 시간상 겹친다. 물체는 아래로부터 공급되고, 그 껍질은 함께 상승하며, 물질은 개구부를 통해 밖으로 던져졌다가 되돌아온다 — 이 모든 것이 동시에 일어난다. **분출과 정지 조건.** 분출은 물체가 붙어 있는 동

안 멈추지 않는다. 배 모양체가 자라고 물체가 지구 중심으로부터 멀어짐에 따라 그 세기는 점차 줄어들며, 물체가 지구의 압력으로부터 끊기는 분리의 순간에 멈춘다. 바깥 껍질이 닫히는 것은 여기에 아무런 역할도 하지 않는다. **후기 화산 활동과의 구별.** 구축 단계의 분출을 이미 분리된 천체의 후기 화산 활동과 동일시해서는 안 된다. 그것은 붙어 있는 물체에 속하며, 자유로운 달의 화산 활동과는 다른 과정이다.

시간 구분. 융기의 시작부터 방출까지의 전체 순서는 약 6억 년이 걸린다. 융기와 배 모양체에 약 4억 년, 편평화에 약 1억 년, 그리고 38.73억 년 전의 방출까지 다시 약 1억 년이다. 이것이 환경 표의 6억 년 시나리오 창이며, 1억 년의 경우는 민감도 시험으로 남는다. 네 단계는 Part B에서 제시된다.

지금까지 얻은 것. 모든 킬로그램을 제자리에 두는 닫힌 질량 계정(§A.1), 물체가 던져지는 것이 아니라 운반되어야 하는 이유(§A.2), 공급이 만족해야 하는 힘의 균형(§A.3), 집중된 공급 원천, 열에 의해 열려 있는 통로(§A.5), 들어 올려질 만큼 가벼운 발포된 용융체(§A.6), 그리고 유동적인 내부 위에 빠르게 형성되는 굳은 피부(§A.7)이다. 압력, 속도, 에너지가 충분한지는 이 Part의 다음 계속 부분의 주제이다.

PART A (CONTINUED)

압력, 속도, 에너지는 충분한가?

> 문제
>
> 기하학적 기술에는 수치가 필요하다. 우리는 일관된 압력 시험을 계산하고, 가능한 압력 잉여를 유량으로 바꾸며, 필요한 에너지 균형을 정의한다. 같은 시나리오가 세 시험을 모두 만족해야 한다.

앞 절들은 공급을 말로 기술했다. 깊은 원천, 열에 의해 열려 있는 통로, 그리고 그 끝에서 자라는 물체이다. Part A의 이 계속 부분은 그 기술의 대가를 계산하고 그것이 시험을 통과하는지를 검토한다. 세 질문을 차례로 던지며, 각각의 답은 수치이다. 첫째, *압력*: 모천체는 깊은 용융체를 공회전 반지름까지 밀어 올릴 만큼 충분한 압력을 원천에 지니고 있는가(§A.9–A.10)? 둘째, *속도*: 그렇다면, 그 밀어 올림이 주어진 시간 안에 달 질량을 통로로 옮길 수 있는가(§A.11)? 셋째, *에너지*: 질량을 들어 올리는 데 필요한 일은 어디에서 오는가(§A.12)? 마지막 절(§A.13)은 압력, 흐름, 하중을 방출에 가까운 하나의

상태에 함께 놓고, 세 조건이 동시에 충족되려면 연결부가 어떤 모습이어야 하는지를 보여 준다. 그 마지막 결과가 Part B와 C로 가는 다리이다.

A.9 정의된 압력 시험

이 절이 답하는 질문은 간단히 말할 수 있다. 모천체 자신의 내부 압력은 그 중심에서 공회전 반지름까지 이르는 용융체 기둥을 떠받칠 만큼 강한가? 이에 답하기 위해 두 압력을 같은 장으로부터 계산하여 비교한다. 깊은 원천에서 이용 가능한 압력과, 기둥이 요구하는 정수압 수두이다.

정수압 수두란 무엇인가. 중력장 안에 서 있는 물질 기둥은 그 무게로 자신의 기저를 내리누른다. 기둥을 가라앉지도 오르지도 않게 제자리에 떠받치는 데 기저에서 필요한 압력을 그 기둥의 정수압 수두라 한다. 지붕 위의 물탱크로 물을 보내는 펌프는 적어도 펌프와 탱크 사이 물기둥의 수두를 내야 한다. 그보다 적으면 물은 도착하지 않는다. 달의 공급은 행성 규모의 같은 문제이다. 원천은 적어도 모천체 깊은 내부에서 물체까지 이르는 용융체 기둥의 수두를 내야 한다. 균일한 장에서 수두는 단순히 밀도 곱하기 중력 가속도 곱하기 높이이다. 여기서는 중력 가속도가 기둥을 따라 변하고 자전이 그것에 반하여 작용하므로, 수두는 밀도 곱하기 경로를 따른 유효 퍼텐셜의 변화로 계산된다(§A.3의 식 5를 적분한 것).

기준 단면. 시험은 질량이 분배되기 전 모천체의 기준 단면에서 수행된다. 표의 M_0, R_V, T_0 이다. 즉 달 물질을 아직 안에 지닌 모천체 전체의 질량 ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg), 그것에 채택된 부피 반지름 (6,517 km), 그리고 초기의 하루 5.5시간이다. **방법론적 가정.** 해석적 시험만을 위해, 계산은 균질한 구의 장과 회전하는 적도 단면을 사용한다. 이는 원심 보정을 더한 구형 근사이며, Maclaurin 회전타원체의 정확한 평형 해가 아니다. 이 선택은 계산을 투명하게 유지한다. 모든 항을 닫힌 형태로 쓰고 손으로 점검할 수 있으며, 실제의 편평한 형태로 옮겨 가도 수치는 완만하게만 바뀐다.

기둥의 경계와 공회전 반지름. $R = R_V$, $\rho_p = 3M_0 / \left(4\pi R^3 \right)$ 라 하자. ρ_p 는 모천체의 평균 밀도, 즉 질량을 부피로 나눈 것이다. 내부 장은 $g\left(r \right) = GM_0 r / R^3$ 이고, 외부 장은 GM_0 / r^2 이다. 균일한 구 안에서 중력은 중심으로부터의 거리에 비례하여 커진다 — 중심에서 0, 표면에서 최대값 — 주어진 깊이 아래의 질량만이 당기기 때문이다. 구 바깥에서는 거리의 제곱에 반비례하여 줄어든다. 기둥 시험의 끝점은 다음과 같다.

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2} \right)^{1/3} = 15,882.9 \,\mathrm{km}.$$

식 (8)은 모천체 전체의 질량을 넣은 Paper 2(§A.5)의 공회전 반지름이다. 중력이 자전의 원심 효과와 정확히 균형을 이루는 거리이다. 그것은 기둥의 자연스러운 끝이다. r_* 아래에서는 알짜 당김이 안쪽을

향하며, 기둥의 모든 킬로미터는 원천이 떠받쳐야 할 무게를 더한다. r_* 에서는 알짜 당김이 0이므로 그곳의 물질은 회전 좌표계에서 무게가 없으며, 그 너머에서는 알짜 당김이 바깥을 향한다. 따라서 수두는 r_* 까지만 치르면 된다.

두 기준값의 구별. 이는 **초기 모천체의 전체 장** 안의 기준점이며, 이동이 끝날 때 두 천체의 방출 거리가 아니다. 그것과 15,818 km 기준값 사이의 차이는 식 안의 질량에서 생긴다. 15,818 km는 최종 지구 질량 M_E 으로, 15,882.9 km는 모천체 전체 질량 M_0 으로 계산되며, 후자는 달의 질량만큼 더 크다. 더 큰 질량은 균형점을 약간 더 바깥에 놓는다.

원천 압력은 어디에서 오는가. 깊은 원천은 별도의 엔진이 아니다. 그것은 그 위의 모든 것의 무게에 눌린 모천체 자신의 내부이다. 모천체의 중심에서는 위에 놓인 물질의 무게 전체가 내리누른다. 적도에서는 원심 효과가 중력에 반하여 작용하므로 자전이 그 무게를 약간 덜어 준다. 깊은 내부에서 표면 쪽으로 길이 열리면, 이 압력 — 무게에서 자전을 뺀 것 — 이 용융체를 그 길을 따라 밀어낸다. 적도 표면 압력에 대한 중심의 원천 압력은 다음과 같다.

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\ \mathrm{GPa}.$$

말로 하면, 괄호 안의 첫째 항 GM_0/R 은 중력 부분이다. 인자 $\frac{1}{2}$ 이 나타나는 것은 균일한 구 안의 중력이 중심의 0에서 표면의 최대값까지 점차 커지므로, 반지름을 따라 평균적으로 절반의 세기로 작용하기 때문이다. 둘째 항 $\omega_0^2 R^2$ 는 적도 반지름을 따라 자전이 주는 경감이다. 괄호에 모천체의 평균 밀도를 곱하면 압력 150.26 GPa를 얻는다. 이것이 모천체가 자신의 질량과 자전에 의해 원천에 지니는 압력이다.

필요한 수두. 일정한 깊은 밀도 ρ_d 와 바깥 밀도 ρ_o 를 가진 기둥에서, 물질을 제자리에 떠받치기 위해 기저에서 필요한 수두는 다음과 같다.

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

기둥은 그 안의 물질이 다르므로 두 구간으로 나뉜다. 깊은 구간은 중심에서 모천체의 표면까지 이어지며 밀도 ρ_d 의 깊은 용융체로 채워져 있다. 바깥 구간은 표면에서 모천체 위의 r_* 까지 이어지며, 밀도 ρ_o 의 더 가벼운 바깥 물질로 채워져 있다. 각 구간은 밀도 곱하기 적분 I 을 기여하며, I 은 그 구간을 따른 유효 퍼텐셜(중력에서 원심을 뺀 것)의 변화 — 그것을 따라 1킬로그램을 들어 올리는 데 필요한 에너지로, 킬로그램당 줄 단위이며 $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$ 과 같다 — 이다. 밀도(세제곱미터당 킬로그램) 곱하기 킬로그램당 에너지는 세제곱미터당 에너지를 주며, 이는 압력이다.

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

식 (11)은 모천체 안에서 중심부터 적도 표면까지의 퍼텐셜 단계이다. 그것은 식 (9)와 같은 괄호이며, 유일한 차이는 그것에 곱하는 밀도이다. **균형의 규칙.** 이 항등성이 시험의 핵심이다. 원천 압력은 모천체 자신의 평균 밀도를 가진 기둥의 수두이며, 필요한 수두는 용융체로 채워진 같은 기둥이다. 모천체만큼 조밀한 용융체 기둥은 정확히 균형을 이루어 표면보다 더 오르지 않을 것이다. 모천체보다 가벼운 용융체만이 압력 잉여를 얻으며, 그 잉여가 바깥 구간의 대가를 치러야 한다.

$$I_{o} = G M_{0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_{*}} \right) - \frac{\omega_{0}^{2}}{2} \left(r_{*}^{2} - R^{2} \right) = 2.59450 \times 10^{7}\ \mathrm{m^{2}\,s^{-2}}.$$

식 (12)는 모천체 바깥에서 표면부터 r_{*} 까지의 퍼텐셜 단계이다. 첫째 항은 외부 중력에 맞서는 일이고, 둘째 항은 같은 거리에서 자전이 주는 도움이다. 이 구간은 깊은 구간보다 두 배 이상 길지만, 중력이 거리에 따라 약해지고 자전의 도움이 커지므로 그 값은 약간 더 작다. 두 적분은 함께 임의의 밀도 쌍에 대한 수두를 정하며, 다음 절이 그것을 계산한다.

기둥은 주어진 장 안에서의 압력 시험으로 쓰인다. 그 질량과 물체의 형태에 대한 그 효과는 여기서 풀지 않는다. 따라서 이 시험을 달 질량 전체의 이동으로 자동적으로 확장해서는 안 된다. 그것은 한 가지 질문 — 원천이 공회전 반지름까지 이르는 용융체의 선을 떠받칠 수 있는가 — 에 답하며, 실제의 유한한 연결부의 무게는 §A.13으로 남긴다.

A.10 밀도 문턱값과 민감도

용융체를 표면 너머로 들어 올리는 조건은 밀도 차이에 기초한다. 원천 압력은 모천체의 평균 밀도로 정해지며 기둥을 무엇이 채우는지와 무관한 반면, 수두는 기둥을 채우는 물질의 밀도에 달려 있다. 따라서 질문은 원천이 어떤 깊은 밀도들을 나를 수 있으며, 그 한계가 어디에 있는가이다.

기본 가정 $\rho_{o} = 1{,}500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ 아래에서, 식 (10)은 다음과 같은 수두와 잔여 값을 준다.

ρ_{d}, kg/m³	필요 압력 수두, GPa	끝 하중과 손실 이전의 잔여, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

표를 읽는 법. 각 행은 깊은 구간을 서로 다른 밀도의 용융체로 채우며, 바깥 구간의 밀도는 1,500 kg/m³로 고정된다. 가운데 열은 식 (10)에 따라 그 기둥이 요구하는 수두를 보여 준다. 마지막 열인 *잔여*는 원천 압력 150.26 GPa에서 수두를 뺀 것으로, 기둥을 떠받친 뒤에 남는 밀어 올림이다. 양의 잔여는 밀어 올림이 충분함을 뜻한다 — 기둥이 떠받쳐지고, 그 끝의 물체를 나르고 흐름을 구동할 압력이 남는다. 음의 잔여는 밀어 올림이 충분하지 않음을 뜻한다. 기둥이 너무 무거워 용융체가 공회전 반지름에 이르지 못한다. 값은 선형으로 변한다. 500 kg/m³가 바뀔 때마다 수두는 같은 일정한 폭으로 오르고 잔여는 같은 폭으로 떨어지며, 잔여의 부호는 3,500과 4,000 kg/m³ 사이에서 바뀐다. Part A의 나머지에서 쓰이는 기준값 3,500 kg/m³에서는 10.49 GPa의 밀어 올림 잉여가 남는다.

능동적 흐름과 바깥쪽으로의 질량 이동은 다음 부등식이 성립할 때에만 일어난다.

$$p_{s} - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

식 (13)은 전체 압력 균형을 밝힌다. 원천 압력은 세 가지 성분을 감당해야 한다. 기둥의 정수압 수두 p_{head}; 기둥 끝의 하중 p_{load}, 즉 물체 자신이 통로를 되밀어 누르는 것; 그리고 용융체가 흐를 때의 점성 마찰 손실 Δp_{loss} 이다. 용융체는 세 성분을 모두 감당한 뒤에 잉여가 남아 있는 동안에만 바깥으로 움직인다. 위의 표는 첫 번째 성분만을 보여 주며, 이 때문에 마지막 열을 끝 하중과 손실 *이전의* 잔여라 부른다.

식 (13)을 최대 깊은 밀도에 대해 풀면 임계 밀도 문턱값을 얻는다.

$$\rho_{d,\,\max} = \frac{p_{s} - \rho_{o} I_{o} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}}}{I_{d}}.$$

식 (14)는 바깥 구간, 끝 하중, 손실을 감당한 뒤에 원천이 여전히 밀어낼 수 있는 가장 무거운 깊은 용융체를 정의한다. 문턱값이 존재하는 이유는 §A.9에서 따라 나온다. 원천 압력은 모천체의 평균 밀도로 정해지는 반면, 깊은 구간의 수두는 그것을 채우는 용융체의 밀도에 따라 커진다. 어느 지점에서 두 양은 만난다. 상황은 하나는 물로, 하나는 기름으로 채워진 두 개의 연결된 관과 같다. 기름 기둥은 더 가볍기 때문에 물 기둥보다 높이 선다. 마찬가지로 깊은 용융체는 주위의 모천체보다 가볍기 때문에만 모천체의 표면 위로 상승하며, 가벼울수록 더 높이 설 수 있다.

하중과 손실을 무시하면 $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ 이다. **하중과 손실에 대한 민감도:** 하중이나 손실이 1기가파스칼 늘 때마다 문턱값은 약 34.7 kg/m³ 낮아진다 — 1기가파스칼을 I_{d} 로 나눈 값 — 다른 곳에서 쓰인 1기가파스칼은 깊은 구간이 더 이상 쓸 수 없기 때문이다. **바깥 구간 밀도에 대한 민감도:** $d\rho_{d,\,\max}/d\rho_{o} = -I_{o}/I_{d} \simeq -0.900$. 이는 바깥 구간의 밀도에 더해지는 1 kg/m³마다 깊은 문턱값에서 0.900 kg/m³가 줄어든다는 뜻이다. 두 적분이 거의 같고 두 구간이 하나의 압력 원천을 공유하기 때문이다.

압력 시험은 밀도가 3,864 kg/m³보다 낮은 깊은 용융체에서 통과하고, 그 값을 넘으면 실패한다. 이것이 메커니즘이 깊은 물질에 부과하는 첫 번째 요구조건이며, 가장 날카로운 것이다. 휘발성 물질이 풍부한 용융체는 이를 충족하고, 건조한 용융체는 충족하지 못한다. 그 이유는 녹아 있는 휘발성 물질 — 물과 다른 가벼운 성분 — 이 규산염 용융체의 밀도를 낮추며(§A.6), 통과와 실패 사이의 여유가 그것들이 제공할 수 있는 범위 안에 있기 때문이다. 표면 근처의 발포 밀도는 깊은 곳에서 비슷한 밀도의 증거가 아니다. 기포는 휘발성 물질이 용액을 떠날 만큼 압력이 낮은 곳에서만 형성되므로, 표면 근처의 용융체는 깊은 곳의 같은 용융체보다 훨씬 가벼울 수 있다. 가변 밀도 모델에서는 두 항을 $\rho[p(s), T(s), X(s)]$ — 경로 s 를 따른 압력, 온도, 조성의 함수로서의 밀도 — 에 대한 적분으로 바꾸어야 하며, 원천 압력과 중력장도 다시 계산해야 한다. 일정 밀도 시험은 그 계산의 첫 단계이며, 그 문턱값은 깊은 용융체의 상태 방정식을 대조해 점검할 값이다(§D.1).

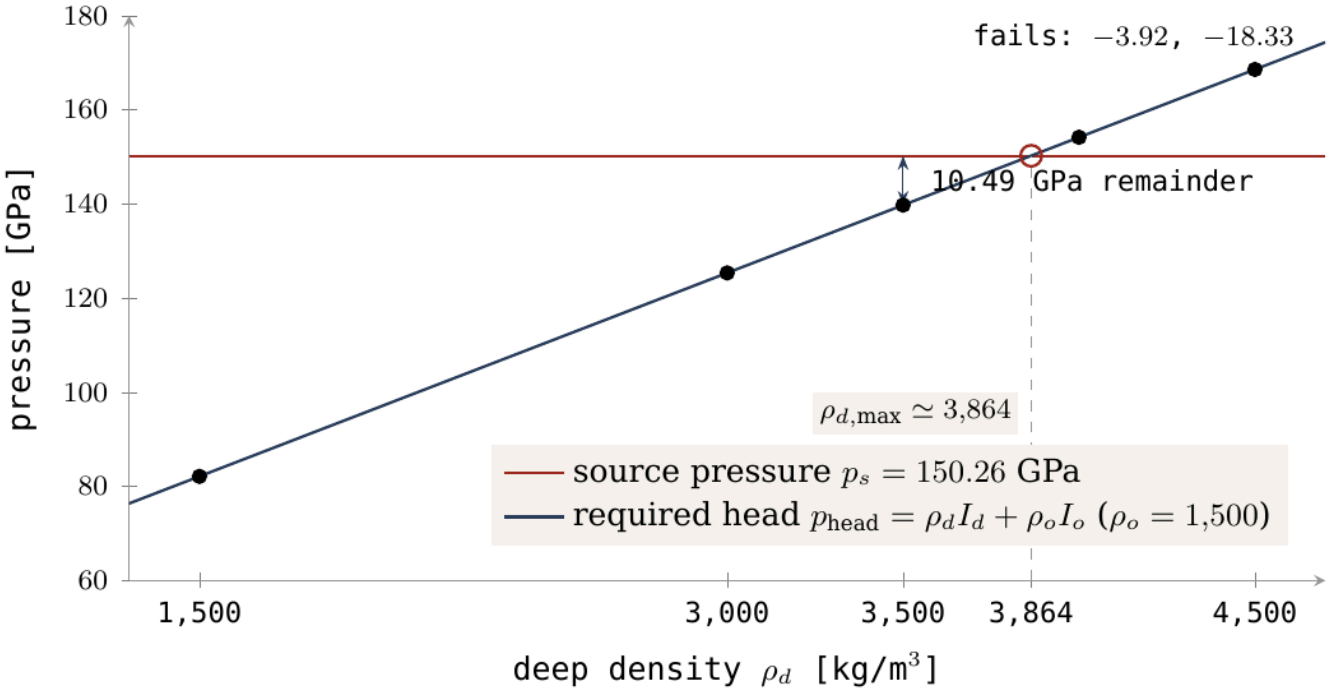


그림 2. §A.9–A.10의 압력 시험. 필요한 수두는 깊은 밀도에 따라 선형으로 오르며, $\rho_{d,\,\max} \simeq 3{,}864$ kg/m^{3}에서 원천 압력과 교차한다(하중과 손실 무시). 점: §A.10의 표.

그림 2는 표를 두 개의 선으로 보여 준다. 평평한 빨간 선은 원천이 공급하는 것으로, 용융체에 의존하지 않는다. 오르는 남색 선은 기둥의 비용으로, 깊은 밀도에 따라 올라간다. 교차점의 왼쪽에서는 원천이 이기며, 두 선 사이의 수직 간격이 잔여이다 — 3,500 kg/m³에서 10.49 GPa로, 화살표로 표시되어 있다. 교차점의 오른쪽에서는 기둥이 이기고 공급은 멈춘다. 교차점 3,864 kg/m³가 문턱값이다.

지금까지 얻은 것: 모천체는 원천에 150.26 GPa를 지니며, 깊은 용융체가 약 3,864 kg/m³보다 가볍다면 이는 공회전 반지름까지 용융체 기둥을 떠받치기에 충분하다. 그러나 기둥을 떠받치는 것은 아직 그것을 따라 질량을 옮기는 것이 아니다. 다음 절은 질량이 얼마나 빨리 움직여야 하는지를 검토한다.

A.11 공급은 얼마나 빨리 작동해야 하는가?

압력의 잉여는 용융체가 흐를 수 있음을 뜻하지만, 얼마나 흐르는지는 정하지 않는다. 양의 압력 잉여가 확인되었으므로, 주어진 시간 창 안에 달을 구축하려면 공급이 매초 전달해야 하는 질량 흐름을 정의하고, 그로부터 통로에 대한 요구조건을 도출해야 한다.

목표 질량의 분율 f_{int} 가 $\mathcal{T}$ 에 걸쳐 내부 경로로 도착한다면, 평균 속도는 다음 관계로 정의된다.

$$\dot{\bar{M}}_{\mathrm{int}} = \frac{f_{\mathrm{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

식 (15)는 가장 단순한 계정이다. 공급이 전달한 질량 $f_{\mathrm{int}} m$ (달 질량 m 의 내부 몫; 나머지는 상승하는 껍질이 제공한다, Part B)을 그것이 도착하는 시간 $\mathcal{T}$ 으로 나눈 것이다.

달 전체가 공급 물질로 구축되었다는 가정, $f_{\mathrm{int}} = 1$, 아래에서 1억 년에 걸쳐 약 $2.33 \times 10^{7}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ 을, 6억 년에 걸쳐 약 $3.88 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ 을 얻는다. 두 시간 창은 환경 표의 것이다. 6억 년은 시나리오 창이고, 1억 년은 민감도의 경우이다. 내부 몫이 더 작으면 평균 속도는 정비례하여 떨어진다. 이 속도들은 물체 안 질량의 평균 순 축적을 나타낸다. 공급된 물질의 손실이 있으면 더 큰 총 공급 속도가 필요하다. 간헐적 공급은 활동 중에 더 큰 속도를 요구한다. 공급이 시간의 일부에만 작동한다면, 같은 총량을 전달하기 위해 작동하는 동안 더 빨리 작동해야 한다.

민감도 시험을 위해, 기하학적으로 갇힌 구간을 반지름 b, 길이 ℓ 의 원통형 통로 안에서 벽에 비미끄럼 조건을 가진 층류 뉴턴 흐름으로 나타낼 수 있다.

$$Q = \frac{\pi b^{4} \Delta p}{8 \eta\, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^{4} \Delta p\, \rho_{d} \mathcal{T}}{8\, \ell\, f_{\mathrm{int}} m}.$$

각 용어에 설명이 필요하다. *층류*는 난류 없이 매끄러운 층을 이루며 움직이는 흐름이다. *뉴턴*은 유체의 저항이 하나의 수, 곧 점성 η 로 기술됨을 뜻한다 — 물질이 흐름에 저항하는 정도로, 물은 낮고, 차가운 유리나 지질학적 시간에 걸쳐 기어가는 고체 맨틀은 매우 높다. *비미끄럼*은 통로 벽에 붙은 유체가 움직이지 않아, 흐름이 축을 따라 가장 빠르고 벽 근처에서 가장 느림을 뜻한다. 식 (16)의 첫 부분은 부피 유량 Q 를 준다. 이는 반지름 b 와 길이 ℓ 의 통로를 압력차 Δp 가 구동할 때 그 통로를 통과하는 흐름이다. 두 번째 부분은 질문을 뒤집는다. 그것은 첫 부분을 점성에 대해 푼 것으로, Q 를 구축에 필요한 부피 속도(식 15의 질량 속도를 용융체 밀도로 나눈 것)로 놓는다. 결과 $\eta_{\max}$ 는 점성의 상한이다. 곧 통로 안의 물질이 여전히 제때에 달 질량을 전달할 수 있는 가장 높은 점성이다. 점성이 $\eta_{\max}$ 보다 낮은 물질은 모두 통과하고, 그보다 단단한 물질은 모두 실패한다.

이것은 Poiseuille 해이며 [1], 여기서는 갇힌 구간에 대한 추정으로 사용된다. 그 벽 경계 조건이 갇히지 않은 바깥 부분 전체에 적용된다고 가정해서는 안 된다.

$\ell = 10^7$ m, $\rho_d = 3,500$, $\Delta p = 10$ GPa 및 $f_{\text{int}} = 1$ 에 대해 다음과 같은 점성 행렬을 얻는다.

통로 반지름	$\eta_{\max}$ 1억 년 기준, Pa·s	$\eta_{\max}$ 6억 년 기준, Pa·s
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

입력값은 길이 10,000 km의 통로 (10^7 m, 깊은 원천에서 물체까지의 거리 규모), 기준 용융체 밀도 3,500 kg/m³, 그리고 10 GPa의 구동 압력 잉여 — §A.10의 잔여 10.49 GPa에 가까움 — 이며, 달 전체가 공급으로 전달된다.

표를 읽는 법. 각 칸은 주어진 반지름의 통로를 통해 주어진 시간 안에 여전히 달을 구축할 수 있는 가장 단단한 물질이다. 열을 따라가면 상한은 반지름에 따라 가파르게 오른다. 넓은 통로는 좁은 통로보다 훨씬 단단한 물질을 허용한다. 행을 따라가면 상한은 1억 년보다 6억 년에서 여섯 배 높다. 더 긴 시간은 더 느린 흐름을 요구하기 때문이다. 비교하자면, 환경 표는 단단하고 차가운 껍질을 $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s로 정한다. 가장 긴 창에서의 가장 넓은 통로만이 그 값에 가까워진다.

기하학적 민감도 분석: 값들은 통로 반지름에 대한 강한 의존성을 보여 준다. b^4: 반지름을 절반으로 하면 같은 압력 잉여와 점성에서 유량이 16분의 1로 줄어든다. 넓은 통로는 유량을 두 가지 방식으로 높인다. 단면적을 키우고, 흐름의 축을 그것을 붙잡는 벽에서 멀리 떨어뜨린다. 100에서 500 km 사이에서 반지름은 다섯 배로 커지고 상한은 5^4 만큼 커지며, 이것이 첫 두 행 사이의 단계이다. 표의 점성 값은 추정의 수학적 상한이지, 마그마에서 측정된 성질이 아니다. 10 GPa의 잉여는 시험 매개변수이다. 물체를 지탱하는 데 남은 압력이 소모되면, 그 압력은 흐름을 구동하는 데 쓸 수 없다. 긴 시간 창은 유량 요구조건을 완화할 수 있지만, 통로가 그 기간 내내 유동적이고 안정적으로 남아 있을 것을 요구한다.

지금까지 얻은 것: 압력 시험이 남기는 크기의 잉여가 있으면, 반지름 수백 km 이상의 통로는 뜨겁고 유동적으로 남아 있는 한 시나리오 창 안에 달 질량을 나를 수 있다. 통로의 폭은 다른 어떤 입력보다 훨씬 큰 영향을 미치며, §A.13이 그것으로 돌아간다.

A.12 에너지: 일의 원천은 무엇인가?

압력과 속도는 질량이 어떻게 움직이는지에 관한 것이고, 에너지는 그것을 움직이는 대가를 무엇이 치르는지에 관한 것이다. 달의 질량을 지구 표면에서 공회전 반지름까지 들어 올리는 것은 중력에 맞서

하는 일이며, 모델은 그 원천을 정의해야 한다.

고정된 지구 장에서, 목표 질량 전체를 8,991 km의 접촉점에서 16,400 km의 방출 반지름까지 옮기는 데 필요한 중력에 맞선 일을 자릿수 수준으로 추정하면 다음과 같다.

$$W_g = GM_E m\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1}\right) \simeq 1.47 \times 10^{30}\ \text{J}.$$

식 (17)은 질량 m 를 질량 M_E 의 중력장 안에서 그 중심으로부터 거리 r_0 에서 거리 r_1 까지 바깥으로 옮기는 데 필요한 표준적인 일이다. 여기서 $r_0 = 8,991$ km는 달 질량 전체를 가진 물체가 모천체의 표면에 닿을 때의 중심 간 거리이며(§A.2), $r_1 = 16,400$ km는 적도에서의 방출 반지름이다. "고정된 지구 장"은 지구의 질량을 일정하게 유지하고 물체를 점으로 취급함을 뜻한다.

이 추정은 주어진 질량을 두 거리 사이에서 옮기는 것을 가리킨다. 그것은 깊은 원천으로부터 자라 나오는 물체의 전체 일 계정이 아니다. 전체 계정은 계 전체의 중력 에너지 변화, 회전 에너지, 내부 에너지, 손실, 그리고 떠나는 물질이 나르는 에너지를 포함해야 한다.

에너지 공급 메커니즘: 지구의 전체 결합 에너지를 자동적으로 이용 가능한 에너지로 셀 수는 없다. 결합 에너지는 지구 전체를 그 자신의 중력에 맞서 분해하는 데 필요할 에너지이다. 그것은 크지만, 쓸 수 있는 형태로 저장되어 있지 않다. 에너지는 천체가 더 단단히 결합된 상태로 바뀔 때에만 이용 가능해지므로, 에너지를 방출하는 물리적 진화가 필요하다. 예컨대 밀도의 재조직, 수축, 또는 내부 에너지의 감소와 함께 이루어지는 회전 에너지의 교환이다. 그 일은 10^{30} J 규모로, 모천체 결합 에너지의 1퍼센트에도 못 미친다. 그것을 방출하는 진화 — 가라앉는 철과 수축하며 식어 가는 내부 — 는 용융체의 상승을 구동하는 것과 같은 진화이다. 철이 중심 쪽으로 가라앉으면 모천체의 질량이 더 가깝게 모이고 중력 에너지가 방출된다. 달을 들어 올리는 데는 그중 작은 일부만이 필요하다. 그 진화의 전체 에너지 균형은 §D.1에 상세히 제시된 요구조건이다.

A.13 같은 상태에서의 결합 시험: 압력, 흐름, 하중

절 A.9에서 A.11까지는 압력과 흐름을 따로, 그리고 초기 모천체에서 시험했다. 실제 연결부는 이 모두를 동시에, 그리고 더 나중의 상태에서 만난다. 더 작은 지구(달의 질량이 지구를 떠났다), 더 느린 하루, 적도면 밖에 놓인 물체, 그리고 통로 끝을 누르는 물체의 무게이다. 이 절은 하나의 통로가 하나의 같은 상태에서 모든 시험을 통과할 수 있는지 — 그리고 가는 관으로서 통과할 수 없다면, 어떤 형태가 필요한지 — 를 검토한다.

세 양을 함께 시험하기 위해, Part C의 방출 위도에서 상승 단계의 마지막 상태를 정의한다. 지구 질량 M_E, 물체 질량 m, 5.77시간 하루, 위도 22.5°, 그리고 공회전선 안쪽으로 물체 반지름 하나만큼 들어

간 물체의 중심 $r = 15,397\,\mathrm{km}$ — 그 먼 쪽 면이 선에 닿아 있다(방출 시 선 위에서는 반경 방향 하중이 사라지고 측방 하중만 남는다, §C.2). 22.5°에서 공회전선은 17,287 km에 있다(Paper 4). 먼 쪽 면이 선에 닿는 반지름 1,889.77 km의 물체는 그 중심이 15,397 km에 있다. 이것이 방출 전 상승 단계의 마지막 상태이다. 물체는 중심이 선에 도달하기 전 가장 멀리 있으며, 통로에 실린 그 무게는 아직 0으로 떨어지지 않았다. **단면 가정:** 해석적 압력 단면만을 위해 지구의 부피 반지름 6,517 km와 균질 밀도 근사를 유지한다. 이것들은 단면 근사이며, 연결된 물체의 완전한 평형 형태가 아니다.

지구 중심에서 물체 쪽으로 축 u 를 정의한다. 밀도 2,600에서 물체의 등가 반지름은 1,889.77 km이므로, 공급 통로의 가까운 끝은 $u_t = r - R_b = 13,507.23\,\mathrm{km}$ 에 놓인다. 따라서 기둥은 지구 중심 ($u = 0$) 에서 물체의 가까운 면 ($u = u_t$) 까지 이어지며, 그곳에 물체가 얹혀 있다. 축을 따른 퍼텐셜은 물체의 인력과 지구 기준계 원점의 가속도를 결합한다.

$$\Phi\left(u\right) = \Phi_E\left(u\right) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2\cos^2\lambda.$$

식 (25)는 거리 u 에 있는 기둥의 한 조각에 작용하는 모든 효과를 킬로그램당 퍼텐셜 에너지로 열거한다. 첫째 항 Φ_E 는 지구의 중력이다. 둘째는 물체 자신의 중력으로, 기둥을 물체 쪽으로 당겨 그 위쪽 끝 근처에서 공급을 돕는다. 셋째 항은 지구 자체가 정지해 있지 않다는 사실에서 나오는 선형 보정이다. 물체가 지구 중심을 자기 쪽으로 당기므로, 지구 중심에 고정된 기준계는 가속되고 있으며, 그 기준계 안의 모든 것은 반대 방향으로 균일한 겉보기 당김을 느낀다. 넷째 항은 자전의 원심 성분이다. 위도 λ 에서 거리 u 에 있는 점은 자전축으로부터 $u\cos\lambda$ 만큼만 떨어져 있으며, 이 때문에 $\cos^2\lambda$ 가 나타난다.

균질한 지구에 대해:

$$\Phi_E\left(u\right) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\[2ex] -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

식 (26)은 균일한 구의 퍼텐셜이다. 안쪽에서는 중심 쪽으로 포물선처럼 깊어지며, 이는 §A.9에서처럼 중력이 중심으로부터의 거리에 비례하여 커지는 것에 해당한다. 바깥쪽에서는 익숙한 점질량 형태이다.

식 (25)의 선형 항은 물체로 인한 지구 중심의 균일한 가속도를 상쇄한다. 퍼텐셜 단계 $I_d = \Phi\left(R\right) - \Phi\left(0\right) = 2.88219 \times 10^7$ 및 $I_o = \Phi\left(u_t\right) - \Phi\left(R\right) = 2.42862 \times 10^7\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}$ 를 얻는다. 이것들은 식 (11)과 (12)와 같은 두 단계를 이제 더 나중의 상태에서 계산한 것이다. 깊은 단계는 거의 변하지 않으며, 바깥 단계는 다소 작다. 주로 기둥이 공회전 반지름이 아니라 물체의 가까운 면

에서 끝나고 물체 자신의 인력이 돕기 때문이다. 단면을 따른 갱신된 원천 압력은 $p_s = \rho_p I_d = 148.46\ \mathrm{GPa}$ 이며, 여기서는 질량 분배 후의 지구 질량에 따라 $\rho_p = 5{,}150.96\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ 이다. §A.9에서처럼 원천 압력은 모천체 자신의 평균 밀도 — 이제는 달이 없는 지구의 평균 밀도 — 를 가진 기둥의 수두이다.

흐름과 저항을 점검하기 위해 반지름 b, 깊은 밀도 3,500, 바깥 밀도 1,500 kg/m³, 그리고 균일 점성 $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ 의 원통형 통로를 채택한다. 질량 속도는 6억 년 창에 대한 기준 평균 $\dot{M} = 3.882 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$ 이다. 이는 상태 시험이지, 그 상태가 6억 년 동안 지속된다는 증명이 아니다. 같힌 흐름 추정을 두 구간에 적용하면 전체 점성 마찰 손실을 얻는다.

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta \dot{M}}{\pi b^{4}} \left(\frac{R}{\rho_d} + \frac{u_t - R}{\rho_o} \right).$$

식 (27)은 식 (16)의 Poiseuille 관계를 직렬로 놓인 두 구간에 적용하여 더한 것이다. 질량 속도 $\dot{M}$ 를 길이 R 에 밀도 ρ_d 의 용융체로 채워진 깊은 구간과, 길이 $u_t - R$ 에 밀도 ρ_o 의 물질로 채워진 바깥 구간을 통해 밀어내는 데 마찰로 쓰이는 압력이다. 질량 속도를 밀도로 나누면 부피 속도가 된다. 따라서 더 가벼운 바깥 구간은 같은 질량 속도를 위해 더 높은 유속을 요구하며, 킬로미터당 더 큰 압력 손실을 낳는다.

반경 방향과 측방 하중 응력: 끝에서의 반경 방향 하중은 평균 응력 $p_r = m_r a_r / \left(\pi b^{2} \right)$ 으로, 측방 성분은 $\tau_\lambda = m_r a_\lambda / \left(\pi b^{2} \right)$ 로 쓴다. 여기서 $m_r a_r$ 는 물체가 축을 따라 통로 끝을 누르는 힘 — 회전 좌표계에서의 그 무게, 즉 축을 따른 중력의 안쪽 당김에서 원심 성분을 뺀 것 — 이고, $m_r a_\lambda$ 는 측방 힘이다. 측방 힘이 존재하는 것은 물체가 적도 위에 있지 않기 때문이다. 원심 성분은 지구 중심으로부터의 선을 따라서가 아니라 자전축으로부터 멀어지는 쪽을 향하며, 위도 22.5°에서 그 일부는 물체를 옆으로, 적도면 쪽으로 민다. 각 힘을 통로의 단면적 πb^{2} 로 나누면 통로 끝이 지탱해야 하는 응력이 된다. 이 표현들은 축에 수직인 단면에 대해 평균된 모델을 닫는다. 그것들은 유한한 연결부를 가로지르는 압력 분포를 풀지 않는다. 전체 반경 방향 잔여 식은 다음과 같다.

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_s - \rho_d I_d - \rho_o I_o - p_r - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

식 (28)은 식 (13)의 전체 균형으로, 이제 모든 성분이 하나의 상태에서 계산되었다. 원천 압력에서 두 구간의 수두, 끝에 실린 물체의 무게, 흐름의 마찰을 뺀 것이다. §A.10에서처럼 양의 잔여는 밀어 올림이 충분함을 뜻한다.

통로 반지름, km	반경 방향 하중, GPa	흐름 손실, GPa	반경 방향 잔여, GPa	필요 측방 응력, GPa	바깥 구간의 질량(달 질량 단위)
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

표를 읽는 법. 각 행은 같은 상태에서 반지름이 다른 통로를 나타낸다. 하중과 마찰을 빼기 전에 원천과 수두는 약 11 GPa를 남긴다. 148.46 GPa에서 두 구간의 수두를 뺀 것이다(어느 행에서든 잔여에 반경 방향 하중과 흐름 손실을 더한 값). 표는 남은 항목들이 그로부터 무엇을 덜어 내는지 보여 준다. *반경 방향 하중*은 통로의 단면에 퍼진 물체의 무게이다. 같은 무게가 더 넓은 면적에 놓이므로, 그것은 $1/b^2$ 에 따라 500 km에서 46.18 GPa로부터 1,500 km에서 5.131 GPa로 떨어진다. *흐름 손실*은 모든 행에서 아주 작다 — 많아야 약 100분의 1 기가파스칼 — 따라서 이 상태에서 마찰은 제한 요인이 아니다. *반경 방향 잔여*는 남는 것이다. 500 km 통로에서는 크게 음수이고, 1,000 km에서는 0 바로 아래이며, 1,500 km에서는 양수이다. *측방 응력*은 통로 끝이 견뎌야 하는 옆 방향 밀림이다. 22.5°에서, 그리고 선에 이처럼 가까운 곳에서는 물체의 유효 무게의 측방 성분과 반경 방향 성분이 비슷한 크기이므로, 그것은 모든 행에서 반경 방향 하중과 거의 같다. 마지막 열은 통로 자체의 바깥 구간에 서 있는 물질의 질량을 달 질량 단위로 나타낸 것이다. 그것은 b^2 에 따라 500 km에서 달의 약 10분의 1로부터 1,500 km에서 달 하나 전체로 커진다.

바깥 구간의 질량은 표면 위 통로 원기둥에 따라 기하학적으로 계산된다.

$$M_{\mathrm{bridge,\,out}} = \pi b^2 \rho_o \left(u_t - R \right) .$$

식 (29)는 반지름 b 와 길이 $u_t - R$ 의 원기둥 — 통로 중 지구 표면 위에 서 있는 부분 — 의 부피에 그것을 채운 물질의 밀도를 곱한 것이다.

가는 관의 실패와 질량 없는 연결부의 모순. 이 입력값들로 반경 방향 정수압 균형은 통로 반지름 약 1,017 km부터 양수가 된다. 그러나 이미 이 문턱값에서 통로의 바깥 구간은 달 질량의 약 0.46을 담는다. 따라서 질량을 무시할 수 있는 연결부라는 작업 가정은 반경 방향 시험을 통과하는 범위에서 일관되지 않는다. 이 질량은 계의 저장소의 일부이다. 식 (1)의 저장소들 사이에 다시 배정되어야 하며, 그 중력장과 운동량이 포함되어야 한다. 상태를 바꾸지 않은 채 주어진 두 질량에 더해서는 안 된다. 쉽게 말하면, 가는 관은 작은 단면적에 집중된 물체의 무게가 잔여를 0 아래로 짓누르기 때문에 실패한다. 그 무게를 퍼뜨릴 만큼 넓은 관은 너무 넓어서 스스로 거의 달 절반의 물질을 담는다. 연결부는 좁으면서 동시에 질량이 없을 수 없다.

정적 유체 매질의 한계와 측방 하중 제약. 반경 방향 단면을 통해서만 압력을 전달하는 정적 유체는 측방 응력을 제공하지 않는다. 정지한 액체는 밀 수는 있지만 옆 방향 힘을 지탱할 수는 없다 — 그것이 액체를 액체로 정의하는 성질이다. 용융체 기둥은 축을 따라 물체의 무게를 나를 수 있지만, 그 자체로는 물체가 적도 쪽으로 밀리는 것을 막을 수 없다. 가능한 해는 연결부의 형태, 점성 응력 또는 하중을 지탱하는 물질의 강도, 그리고 흐름 안에서 전달되는 운동량을 정의해야 할 것이다. 가열은 통로를 수월하게 하며, 측방 하중은 연결부의 형태가 나른다. 그 형태가 Part B의 돔의 넓은 기저부이다.

밀도와 시간 창에 대한 민감도. 밀도에 대한 민감도는 여전히 결정적이다. 다른 입력을 그대로 두고 바깥 밀도를 2,000 kg/m³로 올리면, 반지름 1,000 km에서의 잔여는 약 $-12.5\ \mathrm{GPa}$ 로 떨어진다. 따라서 바깥 구간 밀도의 완만한 증가가 문턱 반지름을 1,000 km를 훨씬 넘어서게 옮기는데, 이유는 §A.10에서와 같다. 기둥 안의 세제곱미터당 모든 킬로그램이 수두를 더한다. 공급 시간을 1억 년으로 줄이면 추정에서 흐름 손실이 여섯 배가 되지만, 측방 응력 요구조건이나 연결부의 질량을 없애지는 않는다. 여섯 배가 되어도 흐름 손실은 세 행 모두에서 1기가파스칼을 훨씬 밑돌므로, 결론은 시간 창에 의존하지 않는다.

이것이 원통 근사의 정량적 한계이다. **압력 시험의 통과가 아직 전체 구축 시험의 통과는 아니다.** 이 결과는 모델에게 그 연결부가 어떤 모습이어야 하는지 말해 준다. 반경 방향 균형을 통과할 만큼 넓고(약 1,000 km 이상), 따라서 그 자신의 질량과 측방 응력이 계정에 들어올 만큼 질량이 크다. 그 연결부가 Part B의 돔의 기저부이다 — 폭 3,000 km의 접촉으로, 폭은 6,000 km 기저부의 절반, 면적은 그 4분의 1이다 — 그리고 Part C는 물체가 공회전선에서 어떻게 분리되기 시작하여 그 바로 너머에서 방출되는지를 보여 준다. 폭 3,000 km의 접촉은 반지름이 1,500 km로, 반경 방향 잔여가 양수인 표의 마지막 행에 해당한다. 그 측방 하중은 유체 압력이 아니라 그 형태, 곧 더 넓은 배 모양체 위에 서 있는 넓고 뜨거운 기저부가 나른다.

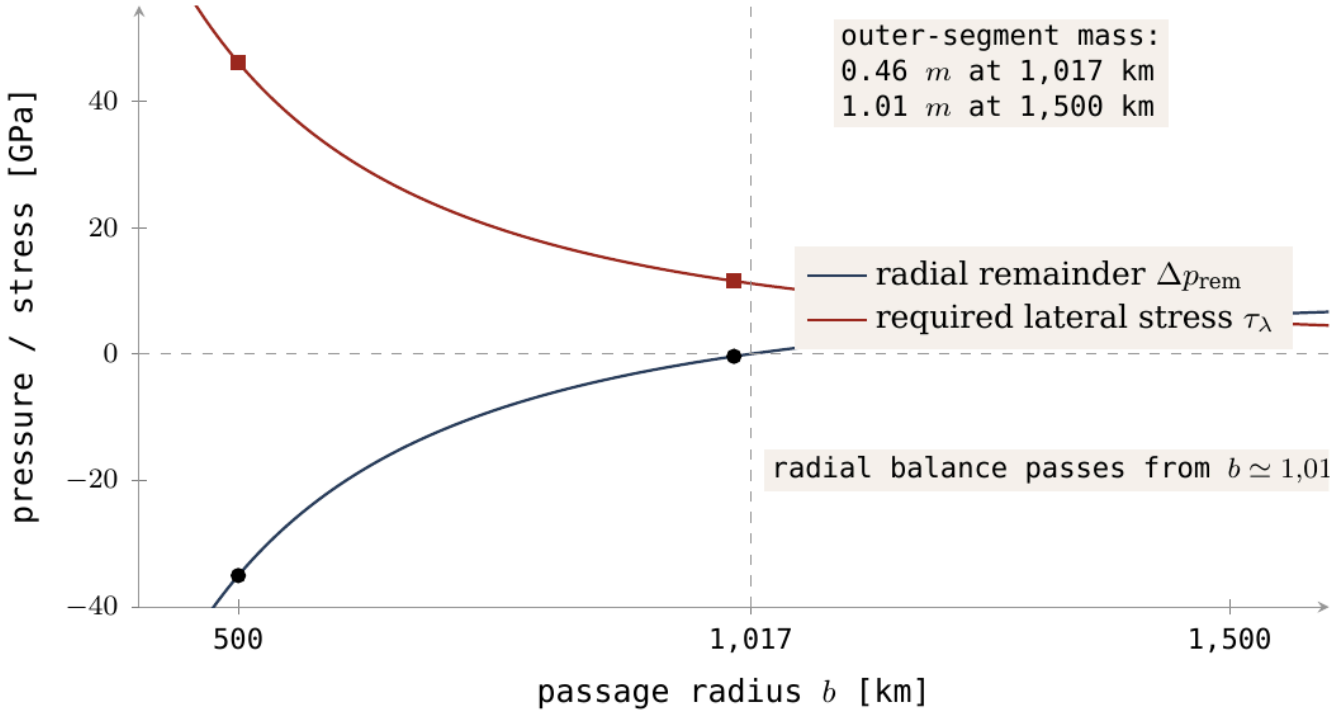


그림 3. 22.5°와 5.77시간 하루에서 상승 단계의 마지막 상태에 대한 §A.13의 결합 시험. 반경 방향 잔여는 $b \simeq 1{,}017$ km부터 양수가 되지만, 필요한 측방 응력은 GPa 규모로 남고 바깥 구간의 질량은 b^2 에 따라 커진다. 점: §A.13의 표. 흐름 손실 (< 0.013 GPa)은 이 축척에서 보이지 않는다.

그림 3은 통로가 넓어짐에 따라 시험을 결정하는 두 양을 보여 준다. **반경 방향 균형의 수렴:** 남색 곡선인 반경 방향 잔여는 크게 음수인 값에서 올라와 약 1,017 km에서 0선을 가로지른다. 점선의 오른쪽에서 반경 방향 균형이 통과하며, 계는 용융체의 계속된 상승을 허용하는 압력 잉여를 제공한다. **측방 응력:** 빨간 곡선은 통로가 넓어짐에 따라 떨어지지만 전 구간에서 수 기가파스칼에 머문다 — 유체 압력만으로는 나를 수 없는 측방 하중이다. **통로의 질량:** 그림 위쪽의 상자는 통로의 대가를 기록한다. 바깥 구간은 문턱값에서 이미 달의 0.46만큼, 1,500 km에서는 달 하나 전체만큼 무게가 나간다. 흐름 손실은 아주 작으며, 이 축척에서 제한 요인이 아니다.

지금까지 얻은 것: 모천체의 압력은 발포된 용융체 기둥을 공회전 반지름까지 떠받치기에 충분하다. 수백 킬로미터 이상의 통로는 시나리오 창 안에 달 질량을 나를 수 있다. 들어 올림의 일은 10^{30} J 규모로, 핵의 중심으로 가라앉는 철이 방출하는 에너지의 작은 일부이다. 그러나 하나의 상태에서 세 조건을 동시에 충족하는 연결부는 가는 관이 아니라, 그 형태로 측방 하중을 나르는 넓고 뜨겁고 질량이 큰 구조이다. Part B는 그 형태를 바깥에서 기술한다.

PART B

외부로부터: 배 모양체의 끝 위의 물체

문제

내부 공급은 물질을 들어 올린다. 그것만으로는 달의 지각이 어디에서 왔는지, 왜 뒷면에서 더 두꺼운지, 왜 달이 두 반구에 걸쳐 퍼진 고대의 충돌구 기록을 지니는지 설명하지 못한다. **접근:** 바깥 껍질을 Part A가 공급하는 같은 물체의 표면으로 검토한다. 우리는 그것을 네 단계에 걸쳐 따라가며, 각 단계에서 그 기하를 정하고, 그것이 무엇이 되는지를 유도한다.

Part A는 물체 안에서 상승하는 물질을 따라갔다. 깊은 원천, 그것을 구동하는 압력, 그리고 공급의 속도와 에너지이다. 이 Part는 모천체의 바깥 시알 껍질 — 젊은 지구의 피부 — 을 따라가며, 그것을 Part A가 깊은 곳으로부터 공급하는 같은 물체의 표면으로 검토한다. 그 질문은 간단히 말할 수 있다. 물체가 그 아래와 위에서 구축되는 동안 구축 영역 위에 있는 지구의 바깥 피부에 무슨 일이 일어나며, 그 피부의 각 조각은 오늘날 우리가 보는 달의 어디에 자리 잡는가? 그 답이 모델의 기하학적 핵심이다. 여기서는 그것을 단계마다 하나씩 네 걸음으로 구축하며, 각 걸음에서의 그림은 다음 걸음으로 넘어가기 전에 수치로 정해진다.

Part 전체는 하나의 그림에 기대고 있으며, 처음부터 그것을 마음에 두는 것이 좋다. 지구의 바깥 껍질은 물체가 상승하는 동안 뒤에 남지 않는다. 그것은 위 돔의 피부로서 물체와 함께 상승한다. 물체 자체는 자유롭게 떠 있는 공이 아니라 배 모양체의 끝 위에 놓인 납작한 공이다. 두 돔이 하나 위에 다른 하나로 — 둥근 끝을 위에서 감싸는 아래 돔과, 그 위로 높이 솟은 위 돔이다. 나중에 물체가 바깥쪽으로 둥글어져 공이 될 때, 그 표면의 각 부분은 전체에서 자기 몫을 유지하며, 따라서 각 부분을 오늘날의 달까지 따라갈 수 있다.

논문의 단계와 시리즈의 대응. 이 논문은 자체 단계에 번호를 매긴다. 1단계, 편평한 단계(§B.1); 2단계, 배 모양체의 끝 위의 물체(§B.2); 3단계, 바깥쪽 둥글어짐(§B.4); 4단계, 편평화, 안쪽 둥글어짐, 방출(§§B.6, C.4–C.8)이다. 시리즈 전체는 달의 역사를 0–8단계로 번호 매긴다. 0 융기 이전, 1 융기, 2 돔, 3 배 모양체, 4 둥글어짐(바깥쪽, 이어서 편평화, 이어서 안쪽), 5 방출, 6 배 모양체의 운명, 7 후퇴, 8 오늘날이다. 두 번호 체계는 다음과 같이 대응한다. 이 논문의 1단계는 시리즈의 0단계와 융기의 시작이다. 시알 껍질이 아직 활동 중인 공급 위에 평평하게 놓여 있다. 2단계는 질량이 배 모양체의 끝 위에 돔으로 앉아 있는 순간에 본 융기, 돔, 배 모양체(시리즈 1–3단계)이다. 3단계는 시리즈 4단계의 첫 부분, 바깥쪽 둥글어짐이다. 4단계는 시리즈 4단계의 나머지 — 편평화와 안쪽 둥글어짐 — 와 시리즈 5단계, 방출을 합친 것이다. 시리즈 6단계, 배 모양체의 운명은 이 논문의 Part E이다. 7단계, 후퇴는 Paper 4, *궤도*이다. 8단계, 오늘날의 달은 §§B.4–B.7이 표면의 각 영역을 배치하는 곳이다.

B.1 1단계 — 편평한 단계와 모인 껍질

물체가 상승하기 전, 구축 영역 위에 있는 모천체의 바깥 시알층은 활동 중인 공급 위에 평평하게 놓여 있다. “시알”은 규소와 알루미늄이 풍부한 지구 지각의 가볍고 위쪽에 있는 층인 시알을 가리킨다. 그 아래에는 규소와 마그네슘이 풍부한 더 조밀한 층인 시마가 놓여 있다.

고대 충돌구 기록의 지구 기원. 깊은 물질은 개구부를 통해 시알층에 이르고 그것을 통해 분출된다. 분출물의 일부는 되돌아와 노출된 껍질 위에 내려앉아 충돌구를 만든다(Paper 6, *충돌구*). 이 단계의 껍질은 달의 지각과 그 가장 이른 충돌구 기록의 원천이다. 이것은 의미가 있다. 달의 가장 오래된 표면은 달 위에서 형성되지 않았다. 그것은 물체가 존재하기 전에 여기, 지구 표면 위에서 형성되었고, 나중에 구조의 상승과 함께 위로 운반되었다.

원천 영역의 면적 기하. 돔을 이룰 껍질의 초기 면적은 그 결과로 생긴 돔의 표면적과 다르다. 저자의 복원(그림 4)에서 태평양 분지의 면적은 주변 바다를 포함하면 약 1.65×10^{14} m², 제외하면 약 1.0×10^{14} m²로 추정되며 — 2단계에서 위 돔의 표면적 (7.0×10^{13} m², 아래 참조)의 1.4에서 2.4배이다. 이 그림에서 돔이 형성될 때 그 영역 위의 껍질은 끌려 들어가 면적으로 최대 약 두 배의 인자만큼 안쪽으로 모였다. 탁자 위에 평평하게 펼친 지도의 가운데를 들어 올리면 안쪽으로 모이는 것과 같다. 따라서 분지는 돔 자체의 발자국이 아니라 모인 물질의 원천 영역을 표시한다. 이것은 현재의 현상에 대한 해석이며, 이 논문은 Paper 2가 그랬듯 그 어려움을 밝힌다. 오늘날 태평양의 해저는 180 Myr보다 젊으며, 이 해석은 그 아래 암석권 — 지각과 최상부 맨틀로 이루어진 지구의 단단한 바깥층으로, 지금 그것을 덮고 있는 해저보다 더 오래되고 더 깊이 뿌리내려 있다 — 의 반구적 비대칭을 가리킨다.

배 모양체의 기저부와 그 뒷부분. 그림 4에 표시된 영역은 기울어진 배 모양체를 위에서 본 것이지, 그 발치가 아니다. 배 모양체의 기저부는 그 동쪽, 아메리카 쪽에 있었으며, 그 폭 전체에 걸쳐 개구부를 지니고 있었다 — 배 모양체 안으로, 그리고 그것을 통해 달로 이어지는 개구부이다. 저자의 복원에서 그 중심은 Kiribati의 Line 제도에 있는 Kiritimati 부근 — London, Paris, Poland 마을 근처 — 약 1.9°N, 157.5°W에 있으며, 이는 이전 해석에서 동남동쪽으로 약 4,800 km 떨어진 곳이다.

서쪽으로의 기울기: 자전의 지연. 배 모양체는 똑바로 서지 않았으며, 그 이유는 지구의 자전이다. 끌려 나오면서 자전축에서 멀리 운반된 그 바깥 부분은 지구의 회전에 뒤처졌다 — 피겨 선수가 팔을 벌릴 때 팔이 뒤처지는 것과 같다 — 그리고 배 모양체 전체가 뒤로, 서쪽으로 기울었으며, 그 끝과 그 위의 달이 뒤따라 끌려갔다(§C.8). 기울어진 배 모양체의 몸통은 북중부 태평양 위, 25°N, 165°E 부근을 중심으로 한 영역에 놓여 있었다(그림 4). **북쪽으로의 기울기: 비스듬한 공급.** 적도 부근의 기저부로부터 배 모양체의 끝은 Paper 4의 방출 위도인 약 22.5°N에 이르렀다. 자전은 이 북쪽 기울기를 주지 않는다 — 어느 위도에서든 그 옆 방향 밀림은 적도 쪽을 향한다. 그것은 공급에서 온다. 깊은 원천, 곧 §A.4의 집중된 공급 영역은 적도 북쪽에 놓여 있었으며, 공급은 그곳에서 기저부의 북쪽으로 비스듬히 상승하여 배 모양체를 함께 북쪽으로 실어 갔다(§D.1).

줄무늬의 흔적(Paper 9). 오늘날 일본이 그 아래에 놓인 배 모양체의 서쪽 면은 그 뒷부분으로, 방출 후 지구로 다시 거두어졌다. 기울면서 장력 아래 늘어난 배 모양체의 앞부분은 Paper 9, *줄무늬*의 줄무늬로 다시 거두어졌다. Paper 9는 끝 자체의 흔적의 위치도 찾는다. 줄무늬 체계의 두 굽이 사이에 있는, 9.3°N, 169.3°E를 중심으로 한 폭 3,360 km의 영역으로, 좌표로 보아 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km(이전 판에서는 3,770 km로 제시) — 기울어진 배 모양체가 그 끝을 실어 간 방향 — 이며, 안쪽으로 거두어진 뒷부분은 서태평양의 호에 놓여 있다. 방출 시 끝의 22.5°N과 흔적의 9.3°N은 서로 다른 양이다. 전자는 방출 시 지구 중심에서 본 달 중심의 방향이고, 후자는 오늘날 표면 위에서 안쪽으로 거두어진 끝의 흔적으로, 줄무늬 체계의 적도에서 북쪽으로 약 15°이다. 그것들은 서로 다른 기준계에 속하며, 두 기준계 — 축 — 를 관련짓는 것은 향후 과제이다.

질량 보존과 깊은 지역들. 배 모양체는 결코 지구의 질량을 떠나지 않았다. 그것은 방출 시 사라지지 않았다. 방출 후 분화가 수천만에서 수억 년에 걸쳐 점진적으로 그것을 지구로 다시 거두어들였다 — 그 무거운 부분은 배 모양체의 기저부 아래 지구 깊숙이(Part E), 그 앞부분은 북태평양의 줄무늬로, 그 뒷부분은 서태평양의 호로. 질량은 지구 바깥 높은 곳에서 그 안쪽 깊은 곳으로 옮겨 갔다. 기저부는 맨틀 바닥의 태평양 대규모 저속도 지역 — 지진 영상에서 보이는 넓은 영역으로, 지진파가 주위 맨틀보다 더 느리게 전파된다 — 위에 놓여 있으며, 이는 하와이 부근에서 남쪽으로 뻗은 그 지역의 출판된 지도에 따른 것이다. 기저부에서 그 지역의 중심과 가장자리까지 측정된 거리는 §E.4에 제시된다. 깊은 지역들의 성질은 열린 문제로 남아 있다.

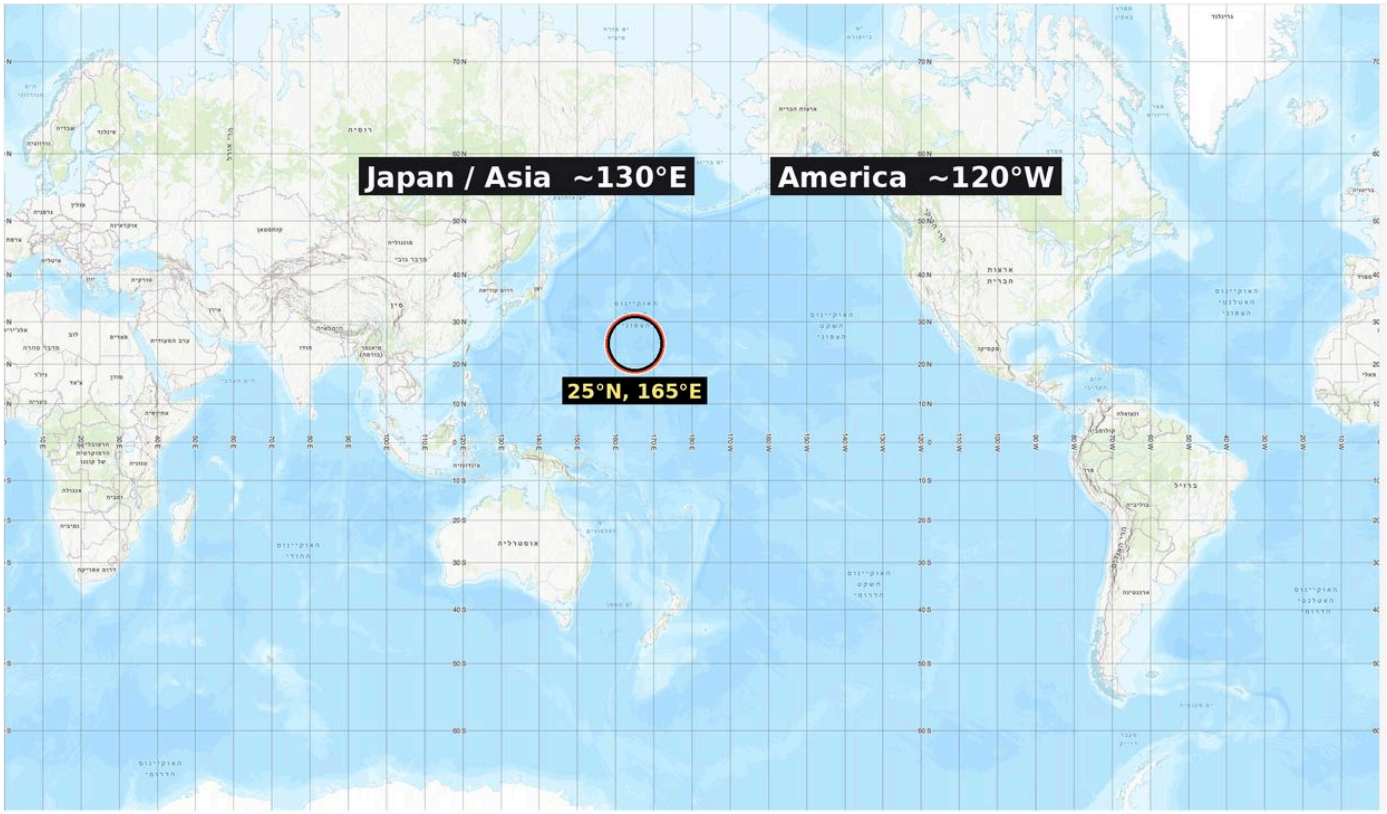


그림 4. 원천 영역. 북중부 태평양의 25°N, 165°E 부근을 중심으로 표시된 영역은 서쪽으로 기운 배 모양체의 뒷부분이다. 그 기저부는 동쪽, 아메리카 쪽의 Kiritimati(1.9°N, 157.5°W) 부근에 있었다(§B.1). 이 영역은 아시아를 향한 가장자리(~130°E)와 아메리카를 향한 가장자리(~120°W) 사이에 놓여 있다. 현재의 해저는

180 Myr보다 젊으며, 이 해석은 그 아래 암석권의 반구적 비대칭을 가리킨다(Paper 3, §B.1). 출처: 기본 지도, Google Maps, © Google; 주석은 저자.

그림 4는 기울어진 물체를 위에서 본 모습으로 읽어야 한다. 북중부 태평양의 표시된 지역은 배 모양체의 몸통이 서쪽으로 뒤로 기울면서 지구 위에 놓였던 곳이다. 배 모양체의 발치, 곧 그것이 지구에서 솟아오른 곳은 그 동쪽, 적도에 가까운 Kiritimati 부근에 있었다. 설명에 언급된 두 가장자리는 아시아 쪽과 아메리카 쪽에서 원천 영역을 경계 짓는다.

지금까지 얻은 것: 활동 중인 공급 위의 평평한 시알 껍질로, 이미 되돌아오는 물질에 의한 충돌구를 지니고, 태평양 크기의 영역으로부터 안쪽으로 모였으며, 그리고 나중에 배 모양체가 서서 기울었던 장소이다.

B.2 2단계 — 배 모양체의 끝 위의 물체

이 절은 물체가 처음으로 물체로서 형성되는 순간의 형태와 크기를 정의한다. 얼마나 크며, 그 표면은 어떻게 나뉘고, 그 밀도는 얼마여야 하는가. 중간 단계에서 물체는 자유롭게 떠 있는 독립된 물체가 아니다. 그것은 §C.7의 배 모양체의 끝 위에 앉아 있으며, 그 끝은 넓다. 접촉의 폭은 6,000 km이다. 물체는 하나 위에 다른 하나로 놓인 두 돔으로 이루어진 납작한 공이다. **아래 돔**은 휘어진 끝 위에 놓여 그 곡률 단면을 따른다. 곡률 반지름 약 4,000 km의 끝은 접촉의 가운데 아래에서 물체 안으로 약 1,350 km 들어간다. **위 돔**은 그 위로 솟아 있으며, 아래 돔은 끝을 감싼다. 1,350 km라는 수치는 기하에서 따라 나온다. 6,000 km의 현에 걸친 반지름 약 4,000 km의 곡면은 그 가운데에서 가장자리 선 위로 약 1,350 km 솟는다. 따라서 물체의 아랫면은 평평하지 않다. 머리 위로 당겨 씌운 모자처럼 끝에 의해 아래에서 위로 밀려 올라가 있다. 달 질량 전체에 대한 물체의 기하는 다음과 같다.

매개변수	배 모양체의 끝 위	방출 시의 구, 1,890 km	오늘날의 달, 1,737 km
위 돔의 면적	7.0×10^{13} m² (67%)	—	—
아래 돔의 면적, 끝 위	3.4×10^{13} m² (33%)	—	—
전체 표면적	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
전체 부피	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
달 질량에 대한 밀도	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
접촉 가장자리 위 위 돔의 높이	3,650 km	—	—

표는 같은 질량 — 달의 질량 전체 — 의 지표가 붙어 있던 단계에서 오늘날까지 세 상태에서 어떻게 변하는지를 보여 준다. 행을 따라 첫 상태에서 마지막 상태로 읽으면 물체는 더 작고 더 조밀해진다. 배 모

양체의 끝 위에서 그것은 크고 가벼우며, 그 부피는 오늘날의 두 배 반이다. 방출 시의 구로서 그 반지름은 1,890 km이고 밀도는 2,600 kg/m³이다. 오늘날 그 반지름은 1,737 km이고 밀도는 3,344 kg/m³이다. 첫 열을 위에서 아래로 읽으면, 배 모양체의 끝 위에서 표면의 3분의 2는 위 돔이고, 3분의 1은 끝 위에 놓인 아래 돔이다. 이 두 부분이 §B.4의 변환 규칙의 출발점이다.

돔의 높이와 발포된 발진 상태. 질량이 고정되어 있으므로 위 돔의 높이는 밀도에 의해 직접 정해진다. 같은 접촉 위에서 돔이 높을수록 부피가 커지고 밀도가 낮아진다. 같은 접촉 위의 같은 질량은 위 돔이 반구만큼 높은 3,000 km이면 밀도가 약 2,000 kg/m³이고, 가능한 가장 낮은 2,450 km이면 오늘날의 3,344이다(그림 7) — 가장 낮다는 것은, 달 질량의 물체가 오늘날의 달보다 조밀할 수 없기 때문이다. 모델은 높은 돔을 채택한다. 1,300 kg/m³는 Part A의 압력 시험이 요구하는 발포된 발진 상태이며 — 그곳에서 채택된 1,500에 대하여 — Paper 7, *극*의 편평화가 시작되는 밀도이다. "발포"는 기체 기포로 포화된 용융체를 뜻하며, 부풀어 오르는 반죽이 그것을 이루는 밀가루와 물보다 가벼운 것과 같다. 가벼운 기둥이야말로 Part A의 원천 압력이 공회전선까지 들어 올릴 수 있는 것이다. 물체는 발포되어 있으며, 그 위 돔은 높이 솟아 있다.

자기 중력과 조석 늘림. 아래 돔은 모천체와의 접촉이다. 3.4×10^{13} m². 이 단계에서 물체의 자기 중력 — 그것을 하나로 붙들어 두는 자신의 질량의 당김 — 은 모천체의 조석 늘림에 비해 작다. 조석 늘림은 물체의 가까운 면과 먼 면 사이의 지구 당김 차이에서 생기며 물체를 길게 끌어내려 한다. §C.4의 힘의 비는 약 0.11이다(물체의 크기를 그 전체 높이 약 5,000 km로, 중심을 지구 중심으로부터 약 13,000 km로 잡은 경우; 2,381 km의 등가 구라면 그 비는 약 1일 것이다). 따라서 물체 자신의 당김은 그 전체 높이에 걸친 늘림의 약 9분의 1에 불과하다. 그러므로 물체는 붙들려 있다. 그것은 끝 위의 돔이지, 아직 독립된 물체가 아니다.

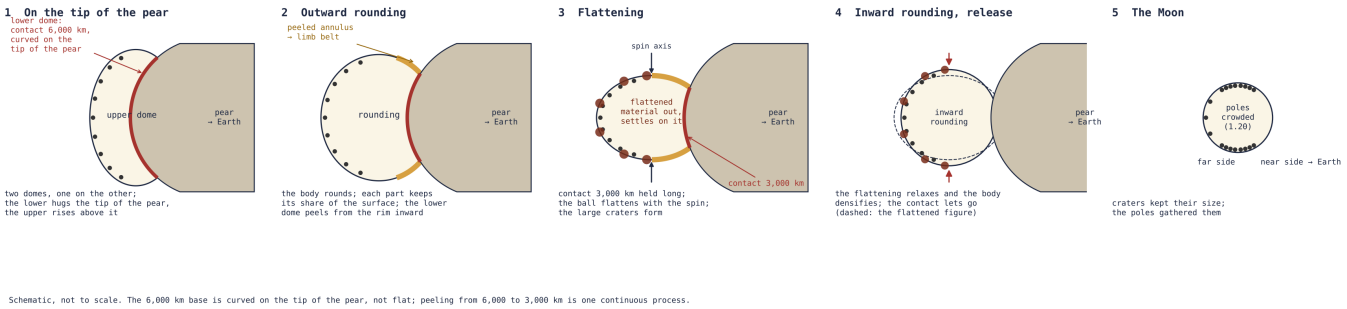


그림 5. 배 모양체의 끝 위에서의 외부 부분(Part B)의 단계들: (1) 넓은 끝 위에 앉은 물체, 하나 위에 다른 하나로 놓인 두 돔, 아래 돔은 휘어진 끝 위에; (2) 바깥쪽 둥글어짐, 각 부분이 표면에서 자기 몫을 유지하며 아래 돔이 가장자리에서 안쪽으로 벗겨진다(§C.4a); (3) 자전에 따른 편평화, 대부분의 큰 충돌구가 형성되는 때; (4) 편평화가 풀리고 물체가 조밀해지면서의 안쪽 둥글어짐, 그리고 공회전선에서의 방출; (5) 달: 충돌구는 크기를 유지했고 극이 그것들을 모았다(Paper 7). 모식도이며, 축척은 맞지 않는다.

그림 5는 외부 부분의 발달을 다섯 장의 그림으로 기술하며, 번호 순서대로 읽어야 한다. 패널은 단계가 아니라 그림으로 번호가 매겨져 있다. 패널 (1)은 이 논문의 2단계, 곧 두 돔 상태로 넓은 끝 위에 놓인

물체이다. 패널 (2)는 3단계, 바깥쪽 둥글어짐이다. 패널 (3)과 (4)는 4단계, 편평화와 안쪽 둥글어짐이다. 패널 (5)는 오늘날의 달이다. 먼저 패널 (1)의 두 돔과 아래 돔이 끝과 만나는 선을 보라. 이어서 패널 (2)에서 그 선이 안쪽으로 줄어드는 것을, 패널 (3)에서 물체의 윤곽이 편평해지는 것을, 패널 (4)에서 다시 둥글어지는 것을 따라가라. 안쪽 둥글어짐은 분리 전에 완료된다. 방출 무렵 물체는 둥글었고 그 바깥 껍질은 단단했다(Paper 2, §B.7: 축비 최대 1.04).

B.3 무엇이 움직이고, 무엇이 움직이지 않는가

지구에서 달까지 수천 킬로미터를 이동하는 지각을 떠올리는 독자는 어떤 힘이 지각을 그렇게 멀리 나르는지 물을 것이다. 껍질은 실제로 이동하지만, 모천체를 가로질러 끌려가는 것이 아니다. 그 운동은 두 성분으로 이루어진다. **들어 올림** — 껍질은 그것을 싣고 가는 기반인 배 모양체의 몸통과 함께 상승한다. 그리고 **미끄러짐** — 상승과 동시에 그것은 그 아래의 시마로부터 점차 떨어져 나와 배 모양체를 따라 그 끝까지, 물체 안으로 미끄러져 올라간다. 자전의 힘이 바깥쪽 분화의 방향으로 미끄러짐을 구동하며, 시알과 시마 사이의 "윤활된" 층, 곧 매우 약한 전단층이 그것을 수월하게 한다(§C.10). 이 때문에 끝은 독립된 물체로 분리된다. (§B.1의 안쪽으로의 모임은 돔 이전의 1단계에 속한다.)

3단계에서의 접촉 축소: 3단계 동안 안쪽으로 수축하는 것은 껍질이 아니라 아래 돔의 고리 — 접촉 가장자리와 그 중심 사이에 있는 물체 아랫면의 고리로, 물체의 노출된 표면 — 이다. 반지름 3,000 km의 가장자리에서 반지름 1,500 km의 접촉까지, 즉 3단계 전체에 걸쳐 같은 약한 경계면 위에서 약 1,500 km의 안쪽 운동이다. **유변학적 구조.** 돔은 층을 이룬 유변학적 구조를 요구한다 — “유변학적”이란 각 층이 하중 아래에서 어떻게 흐르는지를 뜻한다. 차갑고 단단한 껍질 ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, 폭 100 km의 충돌구가 10^{7} yr 동안 $g = 8.25$ 에서 완화되지 않게 하는 값)이 뜨겁고 유동적인 내부 위에 있고, 가장 약한 층은 그 둘 사이의 경계면에 있다. 여기서 η 는 점성, 즉 물질이 흐름에 저항하는 정도이다 — 꿀은 물보다 점성이 크고, 차가운 껍질은 그 둘 모두보다 엄청나게 크다. 10^{23} Pa s의 껍질은 폭 100 km의 충돌구 형태를 천만 년 동안 처지지 않고 유지한다. **시간표.** 6,000에서 3,000 km로의 접촉의 벗겨짐과 물체의 둥글어짐은 수백만 년이 걸렸다. 처음에는 수억 년에 걸쳐 느리게, 끝으로 갈수록 수천만 년에 걸쳐 더 빠르게 진행되었다. 껍질의 시간표는 상승의 시간표이다.

자기 중력이 껍질을 붙들어 둔다. 자전의 힘이 미끄러짐을 구동하는 동안, 발달하는 물체의 중력은 껍질을 그 표면에 붙들어 둔다. 위 돔의 꼭대기에서 물체 자신의 중력은 약 0.9 m/s²이며 (등가 구, 즉 같은 부피의 구인 1,300 kg/m³에서 2,381 km에 대해), 반지름 1,890 km의 닫힌 물체에서는 1.37 m/s²로 오른다. 물체의 질량 중심을 중심으로 하는 표면 위에서 이 중력은 표면에 수직이며 — 물체 안으로 곧장 아래를 향한다 — 껍질을 붙들어 두지만, 접선 방향 구동력은 기여하지 않는다. 끝을 향한 시알의 미끄러짐은 자전의 힘이 구동한다.

B.4 3단계 — 바깥쪽 둥글어짐, 접촉, 그리고 변환 규칙

이 절은 Part B의 중심 질문에 답한다. 납작한 물체가 공이 될 때, 그 표면의 각 부분은 어디로 가는가? 물체는 §C.7의 배 모양체의 끝 위에 실린 하중이며, 3단계와 4단계는 그 위의 물체가 둥글어져 방출되는 동안 끌려 나오는 같은 끝이다. **바깥쪽 둥글어짐과 접촉 축소.** 물체의 자기 중력이 커지면서 물체는 바깥쪽으로 둥글어진다(§C.4). 납작한 물체가 일정한 부피에서, 팽창 없이 공이 된다. 모천체와의 접촉은 6,000에서 3,000 km로 좁아지며 붙은 채로 남는다. 아래 돔의 나머지, 곧 두 지름 사이의 고리는 점차 떨어져 나가며, 그것이 앉아 있던 시알과 함께 접촉 가장자리에서 안쪽으로 벗겨진다(§C.4a) — 둥근 받침의 꼭대기에 눌린, 부드럽고 반쯤 바람 빠진 공이 부풀려질 때 가장자리에서 안쪽으로 받침에서 떨어져 나가는 것과 같다. 이 과정은 연속적이며 시간이 걸린다. 그 끝에서 물체는 연결부가 목이 아니라 층이 될 만큼 넓은 원판 위에서 지지된다(§C.5).

물체의 표면이 공 위에서 무엇이 되는지는 하나의 규칙으로 정해진다. **바깥쪽 둥글어짐에서 각 부분은 표면에서 자기 몫을 유지한다.**

이 규칙에 따르면, 납작한 물체 표면의 7%를 덮는 부분은 공 표면의 7%를 덮으며, 모든 부분이 그러하다. 구 위에서 한 점으로부터 잰 표면의 몫은 그 점으로부터의 고정된 중심각이다. 구의 7%를 덮는 덮개는 그 중심으로부터 약 31° 까지 이르고, 33%를 덮는 덮개는 약 70° 까지 이른다. 각도를 재는 기준점은 접촉의 중심 — 약 22–24°N에 있는 배 모양체의 끝 — 이다. 지대는 저자가 그린 접촉의 중심인 24.1°N 335.2°E, 지구 직하점으로부터 34.0°인 점을 기준으로 계산된다. 표는 이 규칙을 물체의 세 부분에 적용한다.

끝 위의 부분	면적	몫	접촉 중심으로부터의 각도	달 위에서
접촉, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	폭 약 1,900 km의 앞면 덮개
벗겨지는 고리	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	띠(벗겨짐으로 노출된 시알)
위 돔	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	뒷면과 바깥 띠

표의 색은 지구에서 바깥쪽으로 이어진다. 빨강은 끝까지 지구에 닿아 있던 부분인 접촉, 주황은 둥글어짐 동안 벗겨져 나간 고리, 파랑은 처음부터 우주에 노출된 위 돔이다. 각 행을 따라 읽으라. 부분, 배 모양체의 끝 위에서의 그 면적, 전체에서의 그 몫, 그리고 공 위에서 그것이 차지하는 각도이다. 접촉과 고리는 함께 아래 돔의 33%를 이루며, 위 돔은 나머지 67%이다. 오늘날의 달 위에서 31° 의 덮개는 폭이 약 1,900 km이다.

공은 같은 부피의 납작한 물체보다 표면이 작으며 — 7.1×10^{13} m² 대 1.04×10^{14}, 면적으로 0.68, 길이로 0.83의 인자 — 모든 부분이 자기 몫을 유지하므로 그 수축은 모든 곳에서 고르게 작용한다. 그것

은 어떤 지대도, 어떤 충돌구도 다른 것에 대해 옮기지 않는다. 공은 언제나 그 부피에 대해 가장 작은 표면을 가진다. 따라서 바깥쪽 둥글어짐은 표면을 줄이지만, 고르게 줄인다. 축소한 사진이 모든 형상을 제자리에 유지하는 것과 같다. 구축의 노출 순서는 접촉 중심을 둘러싼 세 개의 동심 지대로 달 위에 기록되어 있다.

- 약 31° 의 덮개는 접촉이었다. 그것은 방출 때까지 완전히 덮이지 않았다. Serenitatis가 먼저 그로부터 벗겨져 나갔고, Imbrium이 마지막으로 분리되었다.
- 31° 에서 70° 까지의 띠는 벗겨지는 고리였다 — 물체가 앉아 있던 시알로, 접촉이 가장자리에서 원판으로 줄어들면서 모천체로부터 벗겨졌다 — 그리고 바깥쪽 둥글어짐 동안 노출되었다.
- 70° 너머의 뒷면은 위 돔이었다. 전체가 껍질이며, 편평한 단계부터 우주에 노출되어 그 충돌구가 함께 실려 올라갔다.

이후 단계에서의 구분 유지. 각도는 이후 단계에서도 유지된다. 바깥쪽 둥글어짐에 뒤따르는 것 — 편평화와 안쪽 둥글어짐(Paper 7) — 은 앞면과 뒷면이 아니라 극과 적도의 관계를 바꾸기 때문이다. 편평화에서 자전은 물체를 적도에서 넓히고 극에서 낮추며, 안쪽 둥글어짐에서 이것이 되돌려진다. 두 과정 모두 자전축에 대해 대칭이며, 앞면과 뒷면 사이의 구분을 제자리에 남긴다. 이 논문은 지대들을 분지와 대조하여 시험할 요구조건으로서 Paper 13, *요구조건*에 넘긴다. 덮개를 Procellarum 지역과 동일시하는 것은 이 논문이 아니라 Paper 13의 것이다.

앞면에서의 지리적 포개짐. 언덕의 기저부와 마지막 접촉은 모두 LROC 지도(Lunar Reconnaissance Orbiter 카메라의 지도) 위의 윤곽으로부터 오늘날의 앞면 위에 그릴 수 있다.

영역	구축 시의 폭	오늘날의 중심	내부의 앞면 달의 바다
언덕 — 융기의 기저부	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
접촉 — 마지막 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium — 마지막 공급 개구부	—	37.6°N 340.0°E	접촉 내부

표는 세 영역을 각각 그 위의 것 안에 포개어 놓는다. 2단계에서 물체가 앉아 있던 융기의 기저부인 언덕은 앞면 달의 바다 — 앞면의 어두운 평원 — 의 99%를 포함한다. 붙은 채로 남은 마지막 3,000 km인 접촉은 그 3분의 2를 포함한다. 그리고 Mare Imbrium은 접촉 안에 놓여 있다.

분지의 분리. 두 영역은 모두 앞면에 놓여 있으며, 접촉은 언덕 안에, Mare Imbrium은 접촉 안에 있다. 지구 내부에서 상승한 압력과 공급은 두 주요 개구부인 Imbrium과 Serenitatis를 통해 물체 안으로 들어갔다. Serenitatis가 먼저 벗겨져 나갔고, 마지막 공급 개구부인 Imbrium은 분리 때까지 연결된 채

남았다 — 마지막 연결 고리이다. Imbrium은 접촉 안에 놓여 있지만, 반드시 그 중심에 있는 것은 아니다. 규칙의 각도는 접촉 중심 24.1°N 335.2°E를 기준으로 잰다. 규칙은 지대의 크기를 정하고, 윤곽은 그것들이 오늘날 어디에 놓이는지를 정한다. **방법상의 분리.** 두 종류의 정보는 의도적으로 분리되어 있다. 규칙은 몫의 기하학적 계산이며 지도에 의존하지 않는다. 윤곽은 지도의 해석이며, 계산된 지대가 어디에 자리하는지를 말한다.

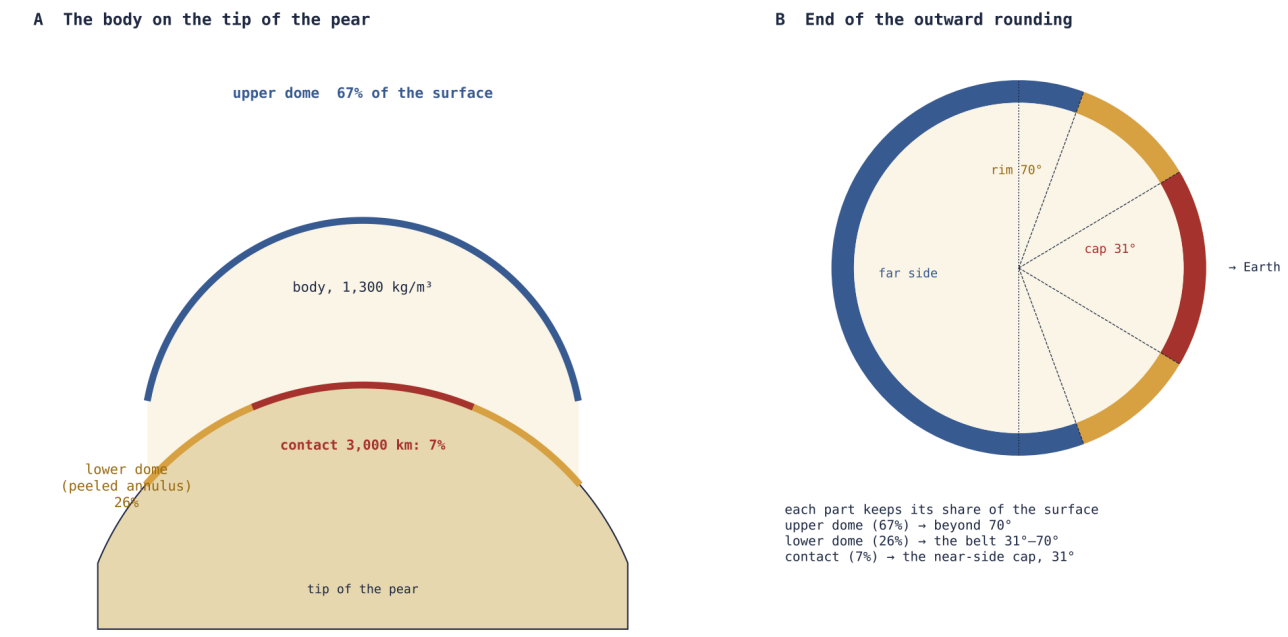


그림 6. §B.4의 변환 규칙. A: 배 모양체의 끝 위의 물체와 그 세 부분 — 위 돔(표면의 67%), 아래 돔의 고리(26%), 그리고 붙은 채로 남는 폭 3,000 km의 접촉(7%). B: 바깥쪽 둥글어짐이 끝났을 때의 공으로, 각 부분이 자기 몫을 유지한다. 접촉은 약 31° 의 앞면 덮개, 고리는 31° 에서 70° 까지의 띠, 위 돔은 나머지 전부이다.

그림 6은 변환 규칙의 표를 그림으로 그린 것이다. 패널 A에서 납작한 물체의 세 부분을 각각 확인하고, 패널 B에서 공 위의 같은 부분을 찾으라. 보아야 할 점은 어떤 것도 순서를 바꾸지 않는다는 것이다. 아랫면의 중심에 있는 접촉은 앞면 중심의 덮개가 되고, 그 주위의 고리는 덮개 주위의 고리가 되며, 위 돔은 공의 나머지를 감싼다.

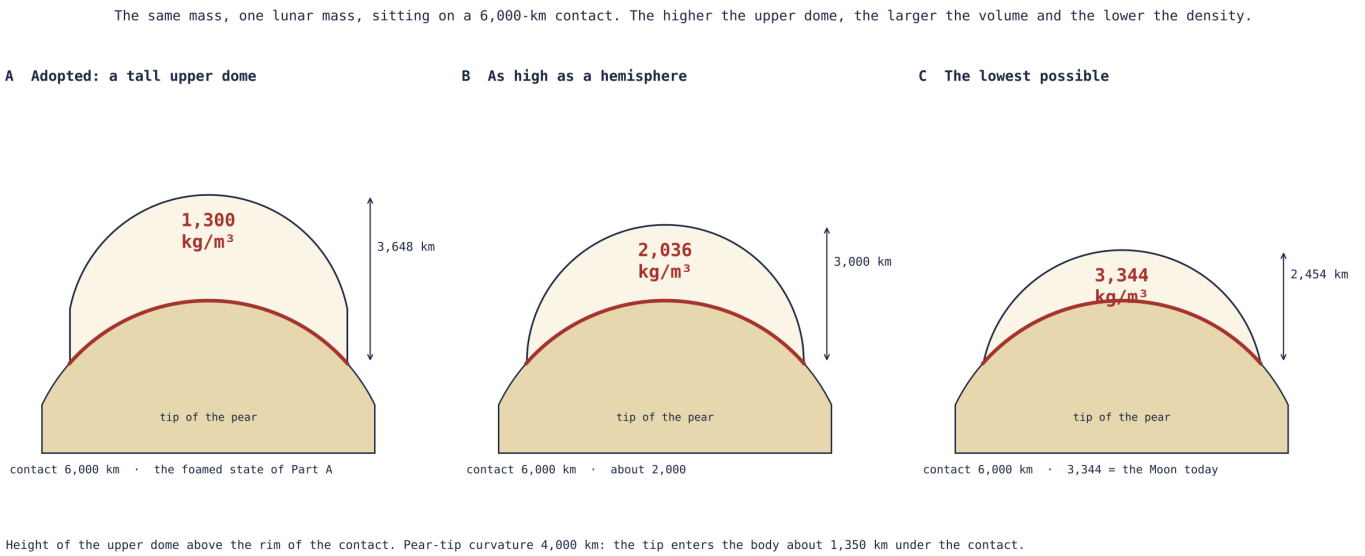


그림 7. 2단계의 폭 6,000 km 접촉 위의 달 질량 전체에 대한 위 돔의 높이와 물체의 밀도(§B.2). 가장자리 위 약 3,650 km의 채택된 높은 돔은 Part A의 발포된 1,300 kg/m³를 준다. 반구만큼 높은 돔은 약 2,000을, 가능한 가장 낮은 2,450 km는 오늘날의 3,344를 준다.

그림 7은 §B.2에서 사용한 위 돔의 높이와 물체의 밀도 사이의 관계를 보여 주며, 설명에 언급된 세 경우가 표시되어 있다. 돔이 높을수록 밀도가 낮다. 채택된 돔은 가벼운 쪽 끝에 서 있으며, 그곳에서 물체는 Part A가 요구하는 발포 밀도를 가진다.

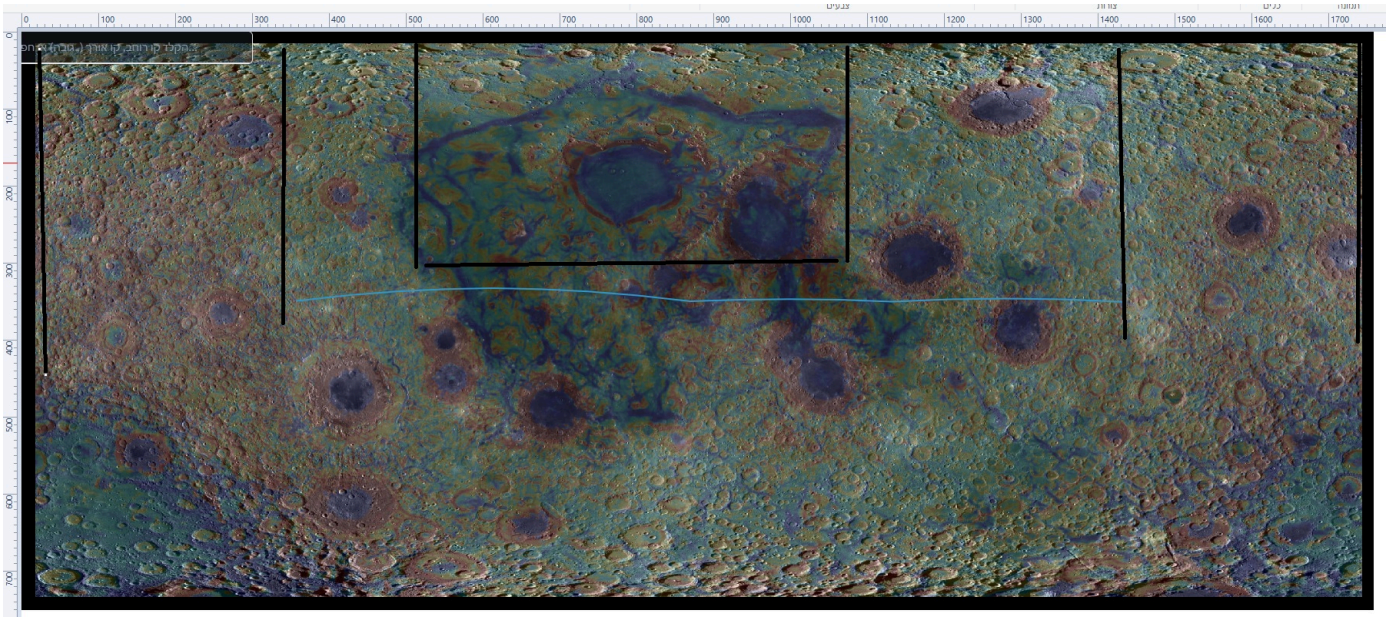


그림 8. GRAIL 지도 위에 그린 변환 규칙: 2단계 물체의 기저부(파란 선)와 3단계의 접촉(검은 선). 선들은 그림을 위한 것이다. 규칙 자체는 아래 돔의 가장자리를 접촉 중심 24.1°N 335.2°E로부터 약 70°에, 접촉을 약 31°에 놓는다 (그림 6). 출처: LROC QuickMap 위에 저자가 그림.

그림 8은 규칙을 실제 달 위로 옮긴다. 쌍둥이 우주선의 중력 탐사인 GRAIL은 달의 중력장을, 그리고 그것을 통해 그 지각의 두께를 지도화했다. 파란 선은 2단계 물체의 기저부 — 아래 돔의 가장자리 — 가 오늘날 놓인 곳을 표시하고, 검은 선은 마지막 접촉을 표시한다. 어두운 달의 바다를 보라. 그 거의 모두가 파란 선 안에, 대부분이 검은 선 안에 들어간다.

지금까지 얻은 것: 배 모양체의 끝 위에 있는 물체의 기하를 달의 지도 — 앞면 덮개, 그 주위의 띠, 그리고 뒷면 — 로 바꾸는 규칙으로, 각 지대는 서로 다른 시기에 노출되었다.

B.5 개구부

물체의 시알 껍질은 연속된 지각이 아니다. Part A의 공급은 개구부를 통해 돔에 이르며, 물질은 그것을 통해 분출된다. 1단계에서 그것들은 평평한 껍질의 달의 바다이고, 2단계에서 위 돔 위의 것들은 돔이 상승하면서 노출되며, 아래 돔 아래의 것들은 방출 때까지 덮인 채로 남는다. 따라서 개구부는 노출된 시기와 그것을 통과한 것에 따라 서로 다르다. **노출된 개구부(정수리와 옆면):** 위 돔 위의 개구부는 노출되어 있는 동안 활동했으며, 물질이 그것을 통해 바깥으로 분출되었다. **덮인 개구부(앞면의 달의 바다):** 아래 돔 아래의 개구부는 내부 통로였다. 덮여 있는 동안 그것들은 지구의 압력을 배 모양체를 통해 우리가 보는 달의 바다로, 그리고 그곳에서 달 안으로 전달했으며, 물질은 관을 통과하듯 그것들을 통과했다.

분지의 노출 순서. Serenitatis는 Imbrium보다 먼저 노출되었으며, 노출되었을 때 여전히 약간 활동 중이었다. 그 주위의 고리에서 튀김 흔적은 보이지만, 거대한 충돌구는 보이지 않는다. 큰 충돌구는 압력의 힘으로 밀려 나온 큰 물질이 만든다. 달의 바다 주위 고리의 작은 충돌구들은 끓어오름과 튀김에서 오며, 그 대부분은 달의 바다 안으로 되돌아가고, 작은 일부가 그 가장자리에 내려앉아 그곳에 흔적을 남긴다. Imbrium은 마지막으로 노출되었다. 그것이 노출되자 달의 내부 압력은 멈추었다 — 한꺼번에가 아니라 빠르게 — 그리고 그와 함께 달의 바다의 터져 나옴도 멈추었다. 지구는 자신의 활동을 계속했고 계속해서 물질을 모든 방향으로 던졌으며, 그 대부분은 작았다. 그 일부는 지구로 되돌아갔고, 일부는 달에 내려앉았다. 이 때문에 작은 충돌구가 앞면을 포함한 달 전체를 덮고 있다 (§C.11).

이 그림의 관측적 형태 — 어느 분지가 어떤 유형이며, 각각이 어떤 흔적을 지녀야 하는지 — 는 달의 기록의 문제이며 Paper 13에서 검토된다. 여기서 개구부는 Part A의 공급이 Part B의 껍질과 만나는 장소로서만 등장한다.

B.6 물체에 실려 간 기록

편평한 단계(1단계)에서 되돌아오는 물질이 껍질에 만든 충돌구, 또는 2단계에서 위 돔 위에 만든 충돌구는 물체가 둥글어지는 동안 껍질과 함께 이동한다. 이것은 층서학 — 무엇이 무엇 위에 놓여 있는지로부터 순서를 읽는 것 — 이지, 새로운 물리학이 아니다. $t_{crater} < t_{cover}$ 가 해당 구간에 대해 성립한다. 말로 하면, 그 표면 조각이 덮이거나 옮겨지기 전에 형성된 충돌구는 그것과 함께 운반된다. **보존 조건.** 껍질이 형태를 유지하면 기록은 살아남으며, 이것이 껍질을 껍질로 만드는 요구조건이다(§B.3). 상승의 10^7 yr 동안 표면에서 10^{23} Pa s 이상 규모의 점성이다. 껍질은 일찍, 폭풍의 첫 부분에 단단해졌

다. 단단한 껍질은 물체가 자랄 때 늘어나지도, 둥글어질 때 짓눌리지도 않았으며, 그 위의 충돌구는 크기를 유지했다.

기록은 세 단계로 쓰인다.

바깥쪽 둥글어짐에서 이미 있는 충돌구는 표면과 함께, 모든 곳에서 똑같이 변하며, 그동안 새로 되돌아오는 물질이 끊임없이 도착한다. 이 단계에서 극이 형성된다.

뒤따르는 편평화에서 대부분의 충돌구, 그리고 그중 가장 큰 충돌구가 형성된다. 분화가 진전되었고, 분출된 물질은 물이 풍부하며, 이미 형성된 극은 더 많이 받는다.

안쪽 둥글어짐에서, 편평화가 풀리고 물체 전체가 조밀해지면서, 충돌구는 크기를 유지하고 그 사이의 표면이 닫히는데, 주로 극에서 닫히며 극이 충돌구를 모은다(Paper 7) — 천에 꿰매어진 단추들이 천을 모으면 서로 가까워지지만 단추 자체는 같은 크기로 남는 것과 같다.

집단 밀도에 대한 예측. 띠와 덮개는 아래 돔 아래에 놓여 있었으며, 노출되기 전에는 충돌구를 받지 않았다. 그 가장 오래된 집단은 뒷면의 것보다 젊다. 가장 오래된 집단이 가장 조밀한 뒷면, 덜 조밀한 띠, 가장 성긴 덮개 — 이것이 규칙이 예측하는 것이며, Part D에서 그 시험과 함께 제시된다. 이것이 변환 규칙이 달에게 넘기는 시험이다. 지대가 노출된 순서는 그 가장 오래된 충돌구의 순서로 읽혀야 한다.

작업의 이면. 이 부분의 이전 판에서는 뒷면이 그 면적의 3분의 1로 닫히고, 충돌구가 0.58배로 줄어들며 그 밀도가 세 배로 늘어났다. 충돌구를 직접, 축척의 변화가 움직였을 측정량으로 검토했다 — 단순 충돌구에서 복합 충돌구로의 전이 지름, 같은 면적 안의 가장 큰 충돌구, 오래된 것 대 신선한 것(Paper 7, §D.5). 작은 충돌구는 단순한 그릇 모양이다. 일정한 지름을 넘으면 계단식 벽과 중앙 봉우리가 생기며, 그것을 지닌 표면이 짓눌렸다면 그 전이 지름이 바뀌었을 것이다. 뒷면 고지대와 앞면 고지대 사이에서 축척의 차이는 발견되지 않았다. 전이는 뒷면에서 16.5–17.1 km, 앞면에서 14.3–15.1 km에서 일어난다. §§B.2–B.4의 기하는 이로부터 따라 나온다.

B.7 질량과 두께의 균형

Part B의 마지막 질문은 달이 실제로 지닌 지각이 그 질량과 고르지 않은 두께 모두에서 이런 방식으로 형성될 수 있는가이다. **관측된 질량 지표.** 오늘날 측정된 바로, 뒷면 지각 — GRAIL에 따르면 평균 두께 약 55 km, 뒷면 반구 전체에 걸쳐 밀도 2,550 kg/m³ — 의 질량은 약 2.6×10^{21} kg으로, 달 질량의 3.5%이다(이전 판에서는 2.7×10^{21} kg과 3.6%로 제시; Paper 13, §B.3에서 다시 계산). 이것들은 오늘날 있는 그대로의 지각에 대한 관측이지, 모델 껍질의 두께가 아니다. **층상 구축.** 모델에서 뒷면 지각은 다져진 시알이 여러 겹 쌓인 것으로, 두 원천으로부터 위 돔 위에 층층이 구축되었다. 시마 위로 배

모양체를 미끄러져 올라가 그 끝에 모인 모천체의 시알(§C.10)과, 개구부를 통해 분출되어 물체의 먼 부분 위로 거듭거듭 되돌아온 물질이다.

분화와 깊이에 대한 예측. 분출은 결코 멈추지 않았으며, 분화 — 깊은 물질이 밀도에 따라 분리되어, 무거운 철은 가라앉고 휘발성 물질이 풍부한 가벼운 물질은 상승하는 것 — 는 시간과 함께 진전되었다. 그것이 진전됨에 따라 나오는 물질은 점점 더 가볍고 유체가 풍부해졌다. 편평화에서 유출물은 비교적 가볍고 물로 포화된 지구 물질이었다. 더 일찍 쌓인 각 층은 덜 분화된 채로 나왔으며, 따라서 그 위의 층들보다 더 많은 철을 지닌다. 따라서 뒷면 지각은 나이와 분화에 따라 층을 이루며, 그 철 함량은 깊이에 따라 증가한다. 층이 깊을수록 더 일찍 형성되었고, 철이 더 풍부하며 — 더 조밀하다. 이것은 충돌구 중앙 봉우리의 조성을 그 기원 깊이와 대조하여 점검하는 예측이다(§D.1).

전체 지각 균형. 앞면은 30–35 km의 지각을 지닌다 — 고리의 벗겨진 시알, 그리고 접촉 위에서는 열과 중력에 의해 매끄러워진 지각 — 같은 밀도에서 약 1.5×10^{21} kg이 더해진다(이전 판에서는 2×10^{21} kg으로 제시했으며, 그러면 총량이 6.3%가 된다). 함께 그것들은 GRAIL 모델이 지각 전체에 대해 주는 달 질량의 4–6%이다 [4]. 달 질량의 나머지 94–96%는 Part A의 깊은 물질이며 — 이전의 껍질 그림으로부터 추정한 분배로, 층을 이룬 지각에 대해 다시 계산해야 한다 — 1.4% 핵을 위해 내부가 지녀야 하는 금속은 지각이 아니라 Part A의 공급에 대한 요구조건이다(Paper 13, R2). 따라서 이 균형은 두 원천이 바깥에 구축하는 지각이 달의 작은 일부이며, 질량의 대부분은 Part A가 내부로부터 들어 올리는 것임을 보여 준다.

지각 두께의 차이(그림 9)는 두 반구가 상승 동안 서로 다르게 구축되었기 때문에 생긴다. 위 돔은 줄곧 노출되어 있었으며, 시알과 되돌아오는 물질을 층층이 모았다. 아래 돔은 그것이 앉아 있던 시알만을 실었으며, 그 중심에서는 그것마저 접촉의 열에 잃었다. 앞면은 열린 곳에서 가장 얇다. 달의 바다는 §B.5의 공급 개구부이며, 그 아래의 지각이 얇은 것은 그것들이 개구부이기 때문이다. 뒷면 지각은 더 오래되고 더 두껍다. 두 반구의 지각 사이의 경계선은 아래 돔의 가장자리에 놓여 있다(§B.4).

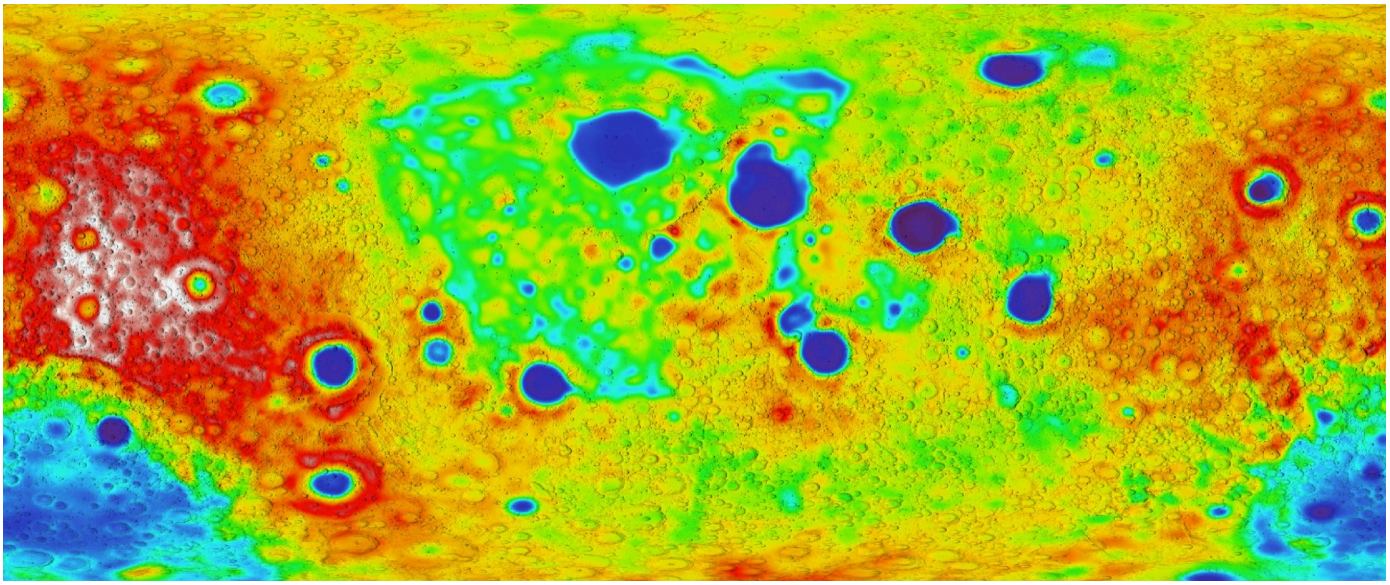


그림 9. GRAIL 중력과 LOLA 지형으로부터 얻은 달의 지각 두께, 0°E를 중심으로 한 원통 투영, ±75° 위도 (앞면이 가운데, 뒷면이 양쪽 가장자리). 파랑: 앞면 분지 아래의 얇은 지각; 빨강과 흰색: 두꺼운 뒷면 고지대. 뒷면은 앞면의 중심과 뒷면 사이에서 약 10 km, 반구 평균으로는 약 8 km 더 두껍다(Paper 13, §B.8). 모델에서 뒷면 지각은 위 돔 위에 층층이 구축되었으며, 앞면은 개구부인 달의 바다 아래에서 가장 얇다. 출처: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL 지각 두께 (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

그림 9는 달 전체를 평평하게 펼친 지도로, 앞면이 가운데에 있고 뒷면은 양쪽 가장자리로 나뉘어 있다. LOLA는 표면의 높이를 측정한 레이저 고도계이다. 중심에서 바깥쪽으로 색을 읽으면, 지도 중심의 앞면 달의 바다 아래, 접촉과 공급 개구부가 놓였던 곳은 파랑이다. 양쪽 가장자리 쪽, 위 돔이 그 층들을 모은 뒷면은 빨강과 흰색이다. 이 지도는 지각의 두께로 본 변환 규칙이다.

Part B의 요약. 달의 지각과 그 가장 오래된 충돌구 기록은 위 돔의 피부로서 상승한 지구의 바깥 껍질에서 왔다. 물체는 배 모양체의 끝 위에 두 돔으로 앉아 있었다. 그것이 바깥쪽으로 둥글어질 때 각 성분은 표면에서 자기 몫을 유지했으며, 그리하여 접촉은 앞면 덮개가, 벗겨지는 고리는 띠가, 위 돔은 뒷면이 되었다. Part C는 물체 아래의 연결부 — 그것이 무엇을 나르며, 물체가 어떻게 방출되는지 — 로 넘어간다.

PART C

연결부와 방출

> **문제**
>
> 공급을 검토한 뒤에는 무엇이 물체를 나르며 연결부가 언제 버티기를 멈추는지 정해야 한다. 이를 위해 질량, 자전, 위도의 결합된 계산을 사용하며, 힘, 응력, 형태 변화를 구별한다.

Part A는 압력이 물체를 공급할 수 있음을 보였고, Part B는 편평한 단계에서 바깥쪽 둥글어짐까지 물체의 표면을 따라갔다. 이 Part는 지구와 물체 사이의 연결부에 작용하는 응력과 전단 하중을 정의하고, 앞의 두 Part가 열어 둔 역학적 질문에 답한다. 물체가 상승하는 동안 무엇이 그것을 지구에 붙들어 두며, 그것은 어떻게 방출되는가. 답은 단계적으로 구축된다. 절 C.1–C.3은 방출 시 연결부가 지탱해야 하는 하중을 계산하고, 왜 좁은 목이 그것을 지탱할 수 없는지 보인다. 절 C.4–C.5는 넓고 뜨거운 접촉이 어떻게 그것을 지탱하는지, 그리고 접촉이 약간만 저항하는 가운데 물체가 어떻게 선에서 분리되기 시작하여 그 너머 약 210 km에서 방출되는지를 보인다. §C.5a는 방출 거리의 탐색을 제시한다. 절 C.6은 방출 상태를 Paper 4 (*궤도*)에 넘긴다. 절 C.7–C.9는 접촉 아래의 구조 — 배 모양체로 끌려 나

온 지구의 하나의 융기로, 지구의 중력에 붙들린 지구의 일부 — 를 그 폭, 길이, 질량과 함께 기술한다. 절 C.10–C.11은 물체가 무엇을 가져갔으며 방출 후 지구가 무엇을 계속했는지로 마무리한다.

Part 전체에 걸쳐 세 용어를 구별한다. *힘*은 뉴턴 단위의 전체 당김 또는 밀림이다. *응력*은 그 힘을 그것을 지탱하는 면적으로 나눈 것으로, 파스칼 단위이다(1기가파스칼, GPa는 해수면 기압의 약 1만 배이다). *형태 변화*는 물질에 가해진 응력이 균형을 이루지 않을 때 물질이 하는 것이다. 넓은 연결부는 작은 응력으로 큰 힘을 지탱할 수 있으며, 같은 힘이 좁은 연결부는 찢을 수 있다.

C.1 덮개는 원천 압력 전체를 받지 않는다

이 절의 질문은 간단하지만 쉽게 잘못 답할 수 있다. 깊은 원천의 압력 전체가 물체의 바깥 덮개를 미는가? 답은 아니다이다. 정수압 평형 — 모든 깊이에서 유체의 압력이 그 위에 놓인 것의 무게를 정확히 떠받치는 상태 — 에서 압력은 흐름 경로를 따라 연속적으로 변한다. 그 최대값은 깊은 원천에 있으며, 위로 올라가면서 떨어진다. 각 단계에서 이미 그 위 기둥의 무게를 떠받쳤기 때문이다. 따라서 깊은 원천 압력(약 150 GPa, Part A)을 바깥 덮개를 가로지르는 균일한 압력차로 넣어서는 안 된다.

자기 중력의 척도. 유용한 척도는 물체가 자신의 무게로 만드는 압력이다. 달 질량과 밀도 2,600 kg/m³의 균질한 구형 물체는 반지름이 약 1,890 km이며, 자기 중력만에 의한 그 중심 압력은 균일한 구의 식으로 주어진다.

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

여기서 G 는 중력 상수, m 는 달 질량, R_b 는 물체의 반지름이다. 이것은 균일한 구에 대한 익숙한 결과이다. 각 층은 그 위 층들의 무게에 눌리며, 그 합은 중심에서 최대값에 이른다. 말로 하면, 물체 자신의 중력만으로 그 중심은 약 3.37 GPa로 압축된다 — 깊은 원천이 지닌 압력의 약 40분의 1이다. 따라서 물체에 이르는 압력의 대부분은 이미 그 아래의 기둥을 들어 올리는 데 쓰였다.

정수압은 경계 쪽으로 감소한다. 그러나 유한한 두께의 외피, 유입, 조석, 비구형 기하는 그 경계에 하중을 부과할 수 있다. 따라서 압력차와 국지적 응력은 계산되어야 하며, 미리 0이라고 가정해서는 안 된다. 이 때문에 뒤따르는 절들은 연결부의 하중을 원천 압력이 아니라 물체의 운동으로부터 직접 계산한다.

C.2 0이 아닌 위도에서 연결부는 무엇을 요구받는가?

물체는 지구에 붙어 있으며 지구와 함께 돈다. 고정된 자리에서 공회전을 유지하려면, 연결부는 매 순간 원운동이 요구하는 가속도 성분 중 중력과 회전이 균형 잡지 않는 것을 공급해야 한다. 이 절은 방출

순간의 그 나머지를 계산한다.

이체 계. r 를 중심 간 거리로, $K = G\,(\,M_E + m\,)$ 및 $m_r = M_E m/\,(\,M_E + m\,)$ 로 정의한다. M_E 는 지구의 질량이고, K 는 두 천체의 합동 중력을 나타내며, m_r 는 환산 질량, 즉 두 천체의 상호 운동을 하나의 물체의 운동으로 다룰 때 두 천체를 대신하는 단일 질량이다(지구도 공통 질량 중심 주위를 조금 움직이므로, 그것은 m 보다 약간 작다). 공회전 상태의 붙은 운동 — 물체가 같은 각속도 ω 로 지구의 자전과 함께 도는 것 — 에서, 일정한 위도 λ 와 검토하는 순간의 일정한 속도에서 연결부에 요구되는 지지 가속도는 다음과 같다.

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\,\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r\,\sin\lambda\,\cos\lambda.$$

첫째는 바깥쪽이 양이고, 둘째는 북반구에서 극 쪽을 향한다. 말로 하면, a_r 는 반경 방향 지지로, 지구의 당김 K/r^2 에서 회전의 바깥쪽 내던짐 중 지구 중심으로부터 곧장 멀어지는 쪽을 향하는 부분을 뺀 것이다. a_λ 는 측방 지지이다. 적도면에서 벗어나면 회전의 바깥쪽 내던짐 $\omega^2 r\,\cos\lambda$ 은 지구 중심이 아니라 자전축으로부터 멀어지는 쪽을 향한다. 따라서 그 한 성분은 지면을 따라 작용하여 물체를 적도 쪽으로 민다. 도는 고리에 꿴 구슬이 고리의 가장 넓은 부분 쪽으로 밀리는 것과 같다. 물체를 그 위도에 고정하려면, 연결부는 그 측방 성분과 같은 가속도로 그것을 극 쪽으로 당겨야 한다. 이체 근사에서 연결부에 요구되는 전체 합력은 다음과 같다.

$$F_{\mathrm{conn}} = m_r\sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

이는 환산 질량에 합성 가속도를 곱한 것으로, 두 성분을 직각으로 결합한 것이다.

방출 순간의 값. 시리즈에서 채택된 방출 상태 — 위도 $\lambda = 22.5^\circ$, 5.77 h의 지구 하루, 그리고 그 위도의 공회전선 위에 있는 달의 질량 중심 $r = r_{co}\,\cos^{-2/3}\lambda$ (Paper 2와 4) — 에서 다음을 얻는다.

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad r = 17,287\,\mathrm{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad F_{\mathrm{conn}} = 4.06\times10^{22}\,\mathrm{N}.$$

공회전선은 지구와 함께 도는 물체가 이미 자유 원궤도의 속도로 움직이는 점들의 집합이다. 적도에서 그것은 r_{co}, 5.77시간 하루에서 16,399 km에 있으며, 위도 λ 에서는 더 바깥인 $r_{co}\,\cos^{-2/3}\lambda$, 22.5°에서 17,287 km에 있다. 그 선 위에서 반경 방향 요구는 정확히 사라진다. $a_r = 0$: 중력과 회전이 반지름을 따라 균형을 이루며, 연결부는 반경 방향으로 밀 필요도 당길 필요도 없다. 측방 요구는 사라지지 않는다. 그것은 0.559 m s^{-2} 로, 방출 시 물체 자신의 표면 중력(1.37 m/s², §B.3)의 약 5분의 2이며, 환산 질량에 적용하면 4.06×10^{22} N의 힘을 준다. 그것이 방출 시 연결부가 지탱해야 하는 하중이며, 전적으로 측방 — 순수한 전단 — 이다.

힘은 그것을 지탱하는 단면적으로 나누기 전까지는 연결부에 대해 거의 말해 주지 않는다. 반지름 b 의 원형 단면에 걸쳐 등가 평균 응력 $F_{\text{conn}} / \left(\pi b^2 \right)$ 는 다음과 같다.

연결부 반지름	등가 평균 응력
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (접촉 원판)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

표는 위에서 아래로 읽는다. 응력은 반지름의 제곱에 따라 떨어지므로, 연결부의 폭을 두 배로 하면 응력은 4분의 1이 된다. 반지름 1,500 km에서 반경 방향에 수직인 단면은 수직 성분을 요구하지 않지만 — 선 위에서 반경 방향 균형은 충족된다 — 약 5.74 GPa의 측방 성분을 요구한다. 이 측방 성분은 전단이다. 그것은 단면의 한 면을 다른 면에 대해 미끄러뜨리려 한다. 그러한 단면에 작용하는 등방 압력 — 정지한 유체에서처럼 모든 방향으로 똑같이 미는 압력 — 은 그 자체로 측방 성분을 제공하지 않는다. 연결부의 다른 형태는 응력의 분포를 바꿀 수 있지만, 그것은 계산되어야 한다. 연결부의 질량이 상당하면 그것과 흐름의 운동량도 포함되어야 한다. 이 표는 이체에 대한 하중 추정이지, 질량이 큰 연결부에 대한 해가 아니다.

좁은 목이 이 일을 할 수 없는 이유. 이 값들은 좁은 연결부의 어려움을 보여 준다. 반지름 1,000 km의 목은 12.92 GPa의 전단을 지탱해야 할 것이며, §A.13의 결합 시험은 반지름 500 km의 통로에 대해 46.04 GPa를 준다. 공급을 나르는 목은 뜨겁고 부분적으로 녹아 있으며, 녹은 물질은 지속적인 전단을 지탱하지 못한다. 꾸준한 측방 하중 아래에서 그것은 흐른다. 따라서 좁은 목은 물체를 22.5°에 붙들어 둘 수 없다. 그것은 휘어져 적도 쪽으로 흐를 것이다. 해법은 더 강한 목이 아니라 더 넓은 구조이다. 지구의 중력에 붙들린 지구 자체의 일부로서, 지구가 그 산들을 지탱하듯 측방 하중을 지탱하는 것이다. 그 구조가 돔의 넓은 기저부와 그 아래의 배 모양체이다(§C.4, §C.7). 그림 10은 지탱해야 할 하중을 보여 준다.

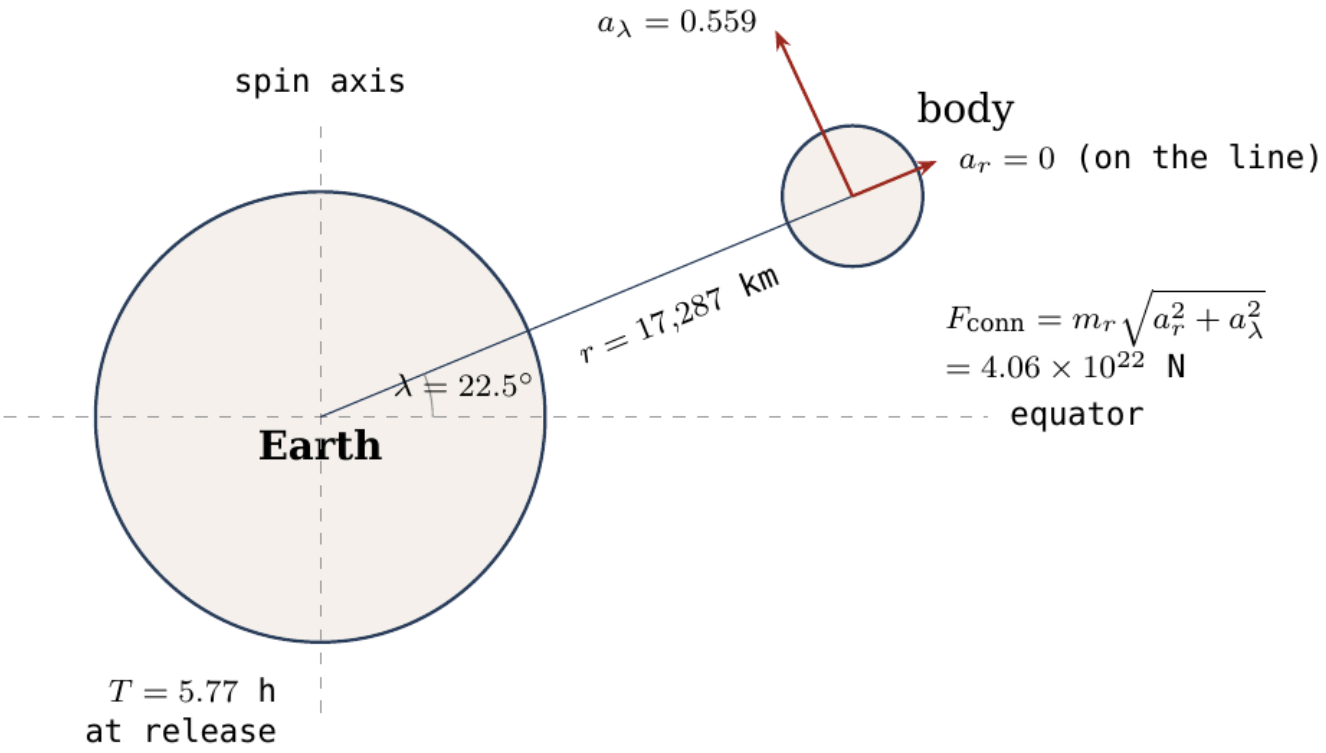


그림 10. 위도 22.5° 에서의 방출 시 연결부에 요구되는 지지 가속도, 식 (19)–(22), Part C. 공회전선 위에서 반경 방향 성분은 사라지지만, $a_r = 0$, 극 쪽을 향한 측방 성분은 남아 $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2} 이며, 하중은 4.06×10^{22} N이다. 축척은 맞지 않는다.

그림은 물체에서부터 읽는다. 반지름을 따른 짧은 빨간 화살표는 선 위에서 0인 반경 방향 요구이고, 극 쪽을 향한 긴 빨간 화살표는 남아 있는 측방 요구이다. 연결부는 두 번째 것을 공급해야 한다.

C.3 공회전은 어떻게 물체를 떼어 내는가

물체를 떼어 내는 것은 공회전이지만, 공회전선은 한 점에서 순간적으로 젖히는 스위치처럼 작용하지 않는다. 그것은 연결부에 대한 반경 방향 요구가 부호를 바꾸는 곳이다. 이 절은 선에서 무슨 일이 일어나는지 설명한다. 적도면에서, 그리고 점 물체 근사에서 $\omega^2 r - K/r^2$ 의 부호 변화는 필요한 지지의 방향을 바꾼다. 선 안쪽에서 연결부는 지구의 안쪽 당김에 맞서 물체를 붙들어야 하고, 그 너머에서는 바깥쪽 내던짐에 맞서 붙들어야 한다. 선 자체에서 요구는 0을 지난다. 0이 아닌 위도에서는 $a_r = 0$ 일 때에도 $a_\lambda \neq 0$ 가 남는다. 방출 상태에서 이 점은 선 자체, 22.5°에서 17,287 km이며, 그곳의 연결부 하중은 여전히 4.06×10^{22} 뉴턴이다.

따라서 공회전선은 반경 방향 요구의 *방향*이 뒤집히는 곳이며, 물체가 분리되기 시작하는 곳이기도 하다. 연결부는 필요한 힘, 토크, 운동량 유속을 더 이상 전달할 수 없게 되는, 선 약간 너머에서 굴복한다. 높은 온도와 용융은 변형에 대한 그 저항을 줄일 수 있다. 압력은 밀어냄에 기여할 수 있다. 둥글어짐은 접촉의 형태와 응력 경로를 바꾼다. 가열, 압력, 둥글어짐은 같은 계 안에서 함께 작용한다. 뒤따르는 절들은 이것들이 선에서 어떻게 함께 작용하는지 보여 준다. 선은 알짜 반경 방향 당김이 바깥을 향하게

되는 곳을 정하며, 그 너머에서 물체는 뜨거운 접촉이 약간만 저항하는 가운데 바깥으로 끌려 나가 선을 지나 약 210 km에서 방출된다 (§C.5–C.5a).

C.4 바깥쪽 둥글어짐과 넓은 연결부

둥글어짐은 자기 중력, 조석 늘림, 자전, 유변학(하중 아래에서 물질이 흐르는 방식)에 대한 형태의 결합된 응답이다. 자신의 중력으로 하나로 붙들린 물체는 공이 되려 한다. 지구의 조석은 그것을 둘을 잇는 선을 따라 길쭉한 형태로 당긴다. 자전은 그것을 편평하게 한다. 그리고 그 점성은 그것이 이러한 당김에 얼마나 빨리 응할 수 있는지를 정한다. 다음 부등식은

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

물체의 자기 중력과 지구가 가하는 조석 늘림 사이의 경쟁에 대한 국지적 추정을 준다. 왼쪽은 물체를 하나로 붙들어 두고 둥글게 하려는, 그 표면에서의 물체 자신의 중력 가속도이다. 오른쪽은 물체를 가로지르는 조석 늘림이다. 지구는 가까운 면을 중심보다, 중심을 먼 면보다 더 세게 당기며, 물체 반지름 하나에 걸친 그 차이는 $2GM_E R_b/r^3$ 이다. 왼쪽이 이기면 물체는 스스로를 붙들고, 오른쪽이 이기면 물체는 그것이 기대어 있는 것에 의해서만 붙들린다. 2단계의 넓은 끝 위에서 둘의 비는 약 0.11이다 (§B.2). 물체는 아직 끝 위의 돔이지, 독립된 물체가 아니다. 궤도에서의 생존과 연결부의 찢어짐은 Paper 2가 방출된 물체에 부과하는 두 조건이며, 이 부등식이 그것들이 들어오는 자리이다.

넓은 연결부 대 잘록해짐. 넓은 연결부는 먼저 목으로 좁아지지 않고도 흐르고 변형하면서 늘어나 분리될 수 있다. 이것이 잘록해짐 메커니즘과의 핵심적 차이이다. 주사기를 떠나는 방울은 실처럼 가늘어져 끊어지지만, 넓고 부드러운 층은 반대 두 방향으로 당겨지면 그 폭 전체에 걸쳐 한꺼번에 열린다 (§C.5).

형태 변화의 순서. 형태 변화의 순서는 정해져 있다. 물체는 방출 훨씬 전, 아직 지구와 함께 돌던 동안 바깥쪽 둥글어짐을 완료했다. 그 다음 자전과 함께 편평해졌으며, 편평화와 그것을 풀어 준 안쪽 둥글어짐은 모두 물체가 붙어 있는 동안 일어났다. 안쪽 둥글어짐에서 축비는 편평화의 정점의 1.69에서 붙어 있던 기간 후반의 $a/c \simeq 1.2$ 로 떨어졌다(Paper 7, 극). 방출 무렵 물체는 둥글었고 그 바깥 껍질은 단단했다(Paper 2, §B.7: 축비 최대 1.04). 세부 응력과 기하의 진화는 아직 풀어야 한다. 이 그림에서 접촉은 3단계에서 물체의 아래 돔 중 남은 폭 3,000 km의 원판이다(Part B.4). 반지름 1,500 km인 그 폭이 §C.5의 방출 계산의 R_c 이다.

넓은 기저부가 이 일을 할 수 있는 이유. 연결부가 목이 아니라 물체의 넓은 기저부일 때 두 가지가 달라진다. 하중은 반지름 1,500 km의 접촉 원판에 퍼지므로, 평균 응력은 반지름이 줄어듦에 따라 오르는 대신 §C.2 표의 5.74 GPa로 떨어진다. 그리고 원판 아래의 지지는 실이 아니라 지구 자체의 넓은 일

부, 곧 §C.7의 배 모양체로서 지구의 중력에 붙들려 있다. 접촉은 짧은 거리에 걸쳐 하중을 배 모양체로 넘기기만 하면 된다. 배 모양체가 그것을 지구까지 아래로 나른다.

C.4a 벗겨짐: 물체는 그것이 앉아 있던 시알과 함께 떠난다

이 절은 최종 접촉이 아닌 아래 돔의 부분들 위에서 무슨 일이 일어나는지를 기술한다. 모천체로부터의 분리는 동시에 두 방식으로 일어나며, 이 둘이 오늘날의 지각을 정의한다. 물체는 처음부터 모천체의 시알층 — 규소와 알루미늄이 풍부한 가벼운 바깥층(§C.10) — 위에 앉아 있었으며, 그 위에서 자랐고, 그것과 함께 떠났다. 그림은 받침대의 둥근 꼭대기에 눌린 바람 빠진 축구공이나 농구공을 받침대 위에 있는 채로 부풀리는 것이다. 그것이 부풀어 둥글어질 때, 받침대에 닿은 벽은 가장자리에서 안쪽으로 받침대로부터 벗겨져 공의 나머지와 함께 둥글어진다. 여기서 받침대는 배 모양체의 끝이다.

폭 6,000 km의 기저부 위에서 분리는 벗겨짐이다. 물체가 바깥쪽으로 둥글어지면서(§C.4) 접촉은 폭 6,000 km인 아래 돔의 가장자리에서 폭 3,000 km의 원판으로 줄어들었다(§B.4). 벗겨짐은 느리며, 원판은 끝까지 붙은 채로 남는다. 그 고리 — 6,000 km 가장자리와 3,000 km 원판 사이의 고리 — 를 가로질러 물체는 모천체로부터 찢겨 나가지 않았다. 대신 그 아래의 시알이 두 층 사이의 "윤활된" 경계를 따라(§C.10) 시마(시알 아래의 더 조밀하고 마그네슘이 풍부한 층)로부터 점차 벗겨져 물체와 함께 갔다. 그 벗겨진 시알이 접촉 중심으로부터 31° 와 70° 사이에 있는 오늘날의 띠이다(§B.4).

폭 3,000 km의 접촉은 뜨거운 메커니즘이다. 아래 돔의 중심에서 물체는 배 모양체의 꼭대기 위에 직접 앉아 있었으며, 그곳의 열은 극심했다. 그것은 시알층을 녹여 제거했다. 그곳의 마지막 분리는 깨끗하지 않았을 수 있지만, 열과 물체의 자기 중력이 영역 전체를 매끄럽게 했다. 앞면 지각이 가장 얇은 곳은 열린 곳이다. 달의 바다는 §B.5의 공급 개구부이며, 그 아래의 지각이 얇은 것은 그것들이 개구부이기 때문이다.

그리고 방출 자체. 달의 질량 중심이 공회전선에 도달하면 물체는 분리되기 시작한다. 공회전의 힘이 그것을 힘차게 바깥으로 끌어당기고, 약간만 저항하는 접촉의 마지막 부분이 선 너머 약 210 km에서 굴복한다(§C.5, C.5a, C.8). 그러면 물체는 그 시알과 함께 떠난다. 돔 위의 껍질, 고리 위의 벗겨진 시알, 그리고 접촉 위에서는 이미 열로 매끄러워진 표면이다.

이렇게 물체는 동시에 두 방식으로 분리된다. 시알이 함께 가는 고리 위의 느린 벗겨짐과, 뜨거운 접촉이 약간만 저항하는 중앙 원판 위의 당김이다. 두 번째 것을 이제 추정한다.

C.5 물체는 공회전선 너머에서 어떻게 방출되는가

Paper 2는 달의 질량 중심이 공회전선에 도달하는 곳에 방출을 놓는다. 그 너머에서 공회전의 힘이 물체를 바깥으로 끌어당긴다. 분리는 한 점에서의 순간적 단절이 아니라, 반경 방향 장력 아래에서 점성 있는 접촉층이 연속적으로 흐르는 것이다. 달은 질량 중심이 선에 도달할 때 분리되기 시작하며, 그 절반보다 약간 더 많은 부분이 선을 넘었을 때인 선 너머 약 210 km에서 방출된다(§C.5a). 배 모양체와 물체 사이의 접촉은 약간만 저항한다. 물체는 힘차게 바깥으로 끌려 나가며, 이 당김이 주걱 능선을 끌어올렸다. 이 절은 접촉이 얼마나 저항했는지를 추정한다.

왜 질량 중심이며, 왜 선인가. 한 덩어리로 움직이는 물체는 그것에 작용하는 힘의 합에 응답하며, 그 합은 마치 모든 질량이 질량 중심에 있는 것처럼 작용한다. 공회전선 안쪽에서는 물체에 대한 지구의 당김이 그 원운동에 필요한 것보다 크므로, 물체 전체가 지구 쪽으로 누르고 접촉은 압축 상태에 있다. 그것은 당겨지는 것이 아니라 밀리며, 버틴다. 물체의 먼 쪽 면이 먼저 선에 도달하지만(§C.7의 끝의 표), 중심이 안쪽에 있는 한 선 안의 부분들이 선 너머의 부분들을 이겨 물체는 여전히 안쪽으로 누른다. 중심이 선을 넘으면 합이 뒤집힌다. 바깥쪽 내던짐이 당김을 넘어서고, 물체는 접촉을 당기기 시작한다. 그때부터 접촉은 장력 상태에 있으며, 질문은 뜨겁고 점성 있는 층이 당겨질 때 어떻게 거동하는가가 된다.

스테판 방출의 의미. 접촉이 장력에 저항하는 것은 고체의 파괴 강도가 아니라, 틈이 벌어지는 속도에 대한 저항이다. 얇은 물막을 사이에 둔 두 장의 평평한 유리판은 서로 옆으로 미끄러뜨리기는 쉽지만 똑바로 떼어 내기는 어렵다. 틈을 벌리려면 액체가 가장자리에서 중심을 향해 흘러 들어와야 하며, 틈이 얇을수록 흐름은 더 어려워진다. 천천히 당기면 판은 처음에는 천천히 벌어지지만, 틈이 조금 넓어지면 액체가 쉽게 흘러 들어오고 판은 단번에 떨어진다. 이 저항은 부서지는 강도가 아니라 벌어지는 *속도*에 대한 저항이며, 막의 점성 — 흐름에 대한 저항 — 과 판의 크기, 그리고 틈의 너비에 의해 정해진다. 이것이 스테판의 문제이며, 접촉은 매우 큰 규모의 그러한 막이다.

접촉층의 스테판 모형. 3단계의 접촉을 두께 d_0, 반지름 $R_c = 1,500$ km(§B.4의 3,000 km 원판), 점성 η_c의 뉴턴 유체층으로 기술한다. 뉴턴 유체층이란 흐름에 대한 저항이 흐르게 만드는 속도에 비례하는 층으로, 물이나 꿀이 그러하다. 이러한 층은 장력을 지탱하지 않으며, 두 물체가 분리되는 *속도*에 저항한다. 속도 $\dot{d}$로 분리되는 두 원판의 경우 저항력은 스테판의 식으로 주어진다.

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

여기서 d는 주어진 순간의 틈의 너비이고 $\dot{d}$는 틈이 벌어지는 속도이다. 이 식은 세 가지를 말한다. 저항은 점성과 벌어지는 속도에 정비례한다. 느린 당김은 작은 저항을 만난다. 저항은 원판의 크기에 매우 가파르게, R_c^4로 의존한다. 두 배 넓은 원판은 열여섯 배 더 저항한다. 그리고 틈이 벌어짐에 따라 저항은 가파르게, d^{-3}로 줄어든다. 두 배 넓은 틈은 여덟 배 덜 저항한다.

벌어지는 속도의 식. 물체의 질량 중심이 공회전 반지름을 Δr만큼 넘어선 뒤 분리를 이끄는 힘은 회전 좌표계에서의 바깥쪽 알짜 힘 $F_{\mathrm{net}} = m\left(3\omega^2\right)\Delta r$이며, 방출 당시의 5.77시간 하루(Paper 2)에서 $3\omega^2 = 2.7\times10^{-7}\ \mathrm{s}^{-2}$이다. 인자 $3\omega^2$는 선을 지난 거리에 따라 바깥쪽 알짜 가속도가 얼마나 빨리 커지는지를 나타낸다. 바깥쪽으로의 내던짐 $\omega^2 r$은 바깥으로 갈수록 커지고 인력 K/r^2은 줄어들며, 선에서 이 둘은 함께 거리 1미터마다 $3\omega^2$만큼 변한다. 선에서 구동력은 0이다. 선을 조금 넘으면 작은 바깥쪽 힘이, 더 넘으면 더 큰 힘이 생긴다. 반지름 방향의 늘어남이 모두 층의 벌어짐으로 옮겨진다고 하면, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m\cdot 3\omega^2\ \left(\,d - d_0\,\right)\ d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

식 (31)은 구동력을 스테판 저항과 같게 놓고 벌어지는 속도에 대해 푼 것이다. 이 식에는 방출을 빠르게 하는 두 효과가 모두 들어 있다. 구동력은 $d - d_0$에 따라 커지고, 저항은 d^3에 따라 줄어든다.

해는 폭주한다. 틈이 벌어짐에 따라 저항은 d^{-3}로 줄어들므로 접촉의 작은 저항은 곧 무너진다. 층은 처음에는 천천히 벌어지지만, 틈이 넓어지면 액체가 쉽게 흘러 들어오고 저항은 무너진다. 여기서 방출은 틈이 $d = 3d_0$에 이르는 것으로 정의하며, 이때 저항은 27분의 1로 줄어들고 해는 폭주한다. 따라서 방출 시 선 너머의 여유 거리는 오직 층의 두께로만 정해지며 점성에는 의존하지 않는다. $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (이전 판에서는 $(1\text{–}2)\,d_0$로 제시했다). 점성과 접촉 반지름은 시간만을 정한다. 그 이유는 점성이 어떠하든 저항이 무너지기 전에 틈이 초기 두께의 일정한 배수만큼 벌어져야 하기 때문이다. 더 단단한 층은 같은 벌어짐을 더 오래 걸리게 할 뿐이다. 표는 네 경우를 보여 준다. 시간 열은 점성과 두께에 따라, 여유 거리 열은 두께에 따라서만 변한다.

η_c [Pa s]	d_0 [km]	R_c [km]	$d = 3d_0$까지의 시간	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	약 250 yr	약 40 km
10^{15}	20	1,500	약 25,300 yr	약 40 km
10^{15}	50	1,500	약 1,620 yr	약 100 km
10^{17}	20	1,500	약 2.5×10^{6} yr	약 40 km

시간은 식 (31)을 달의 질량으로 씨앗 틈 $d_0\left(1+10^{-3}\right)$에서 방출 틈 $3d_0$까지 적분하여 얻으며, η_c/d_0^3로 비례한다. 이 표의 이전 판은 마지막 세 행에 대해 약 4,800, 320, 5×10^5 년을 제시했다. 그 값들은 식 (31)에서 나오지 않았으며, 식 (31)은 지금 제시된 시간을 주고 그림 11의 곡선과 일치한다.

그 뒤의 판은 약 240, 25,700, 1,640, 2.6×10^6 년을 제시했다. 지금 제시된 시간은 적분 그 자체이며, 네 행은 서로 η_c / d_0^3로 비례한다. 여유 거리 열은 변하지 않았다.

방출 거리와 층의 두께. 두께 20–50 km의 접촉층은 40–100 km를 주며, 채택된 약 210 km의 방출(§C.5a)은 두께 약 105 km의 층에 해당한다. 어느 경우든 여유 거리는 16,400–17,300 km의 방출 거리에 비하면 작으며, 그 1.5퍼센트 미만이다. 따라서 물체는 Paper 2가 요구하는 대로 사실상 선 위에서 떠나며, 물체가 들어가는 궤도는 층의 유변학적 세부가 아니라 선에 의해 정해진다. §C.7–C.8의 설명에서 이것은 달의 중심이 선에 도달하고 공회전 힘과 내부 압력이 함께 작용하게 된 뒤의 접촉의 마지막 벌어짐이다. 따라서 선에서의 방출은 이 논문이 찾아낸 연결부에 의해, 좁은 목 없이 그리고 새로운 가정 없이 수행된다. 뜨겁고 무른 접촉(§A.5, §B.4)은 조금만 저항하며, 두께 약 105 km의 층이라면 물체는 선을 약 210 km 넘어서 방출된다(이전 판에서는 두께 50 km의 층과 선을 약 100 km 넘은 방출을 취했다).

표의 시간은 수백 년에서 수백만 년에 이르며(이전 판에서는 “수십만 년까지”라고 했다), 구축의 지속 시간에 비하면 짧다. 이 시간은 뜨거운 접촉의 작은 저항을 추정한 것이다. 물체 자체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 당겨지며, 이 당김이 주걱 능선을 끌어올렸다.

회전 결합. 두 번째 질문은 같은 접촉이 물체가 상승하는 동안 물체를 지구와 함께 계속 회전시킬 수 있는가이다. 물체가 바깥으로 움직이면 회전 속도를 유지하기 위해 접선 속도가 가속되어야 하며, 이를 위해서는 토크 — 돌리는 힘 — 가 필요하다. 같은 층이 회전 결합의 질문에 답한다. 물체가 1 km/yr로 상승하는 동안 공회전을 유지하는 데 필요한 토크는 $2m\omega r\dot{r} \simeq 2 \times 10^{22}$ N m이다. 이것이 물체에서 요구하는 옆방향 힘 $2m\omega\dot{r} \simeq 1.4 \times 10^{15}$ N을 접촉 면적 전체에 펼치면 약 0.2 kPa에 불과한 전단 응력이 된다(이전 판에서는 7 kPa로 제시했다). 이는 표의 어느 점성에 대해서도 무시할 만하다. 5분의 1 킬로파스칼은 해수면 기압의 약 500분의 1이다. 위의 어느 점성을 가진 층이든 이를 무시할 만한 전단 속도로 지탱한다. 따라서 넓은 접촉은 회전 결합을 유지한다. 상승하는 내내 물체를 옆으로 붙잡아 주고, 중심이 선을 지난 뒤에는 반지름 방향으로 조금만 저항한다.

그림 11은 두 경우에 대해 시간에 따른 틈의 벌어짐을 보여 준다. 두 곡선은 대부분의 시간 동안 거의 평평하게 머물다가 급격히 상승한다. 틈이 조금 벌어지면 저항이 무너지는 것이다. 더 두꺼운 층이 더 빨리 방출되지만, 두 경우 모두 방출 시의 틈은 초기 두께의 세 배로 벌어져 있으므로 선 너머의 여유 거리 $d - d_0$는 층 두께의 두 배이다. 표에서와 같이 20 km 층에서는 40 km, 50 km 층에서는 100 km이다(이 문장의 이전 판에서는 여유 거리를 두께의 세 배라고 했다).

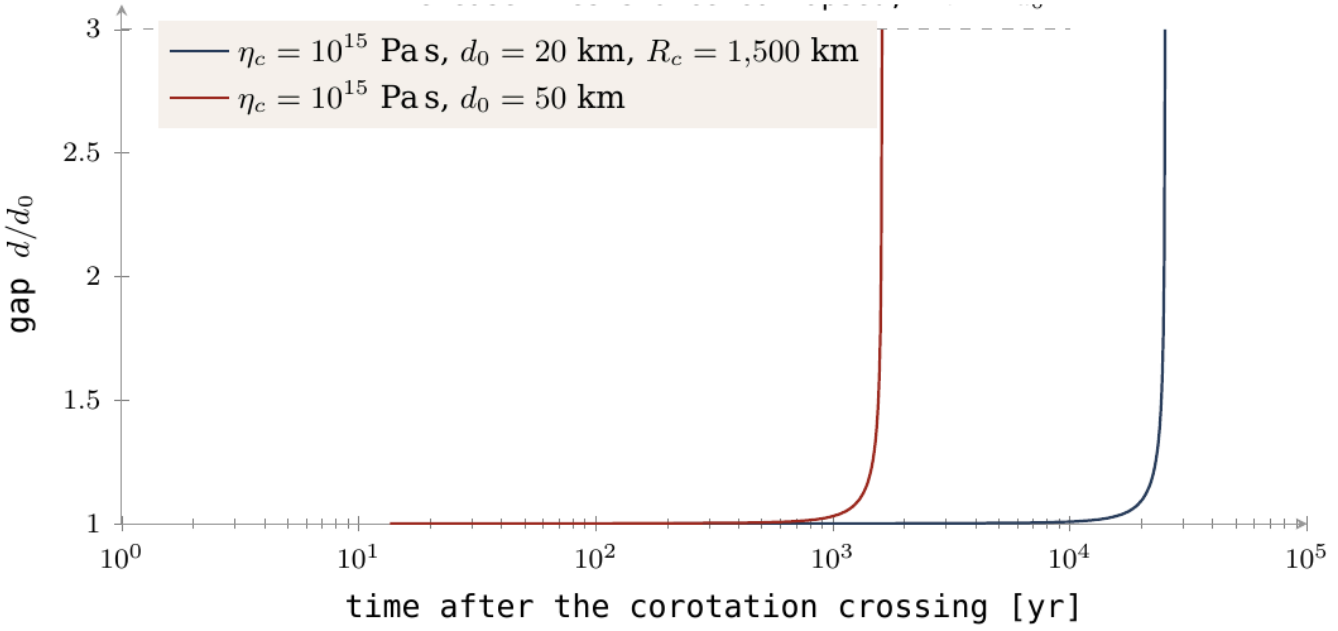


그림 11. 물체의 중심이 공회전 반지름을 넘은 뒤 접촉 틈의 벌어짐, 식 (31). 이력은 $d(0) = d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$에서 시작하며, 초기 틈은 층 두께 그 자체이고 씨앗은 $10^{-3}d_0$이다. 접촉의 스테판 저항은 작으며, d^{-3}로 줄어들면서 무너진다. 방출 시 공회전 너머의 여유 거리는 점성과 관계없이 층의 초기 두께의 약 두 배이며, 점성은 시간만을 정한다.

순서는 정해져 있다. 물체는 부착 단계 동안 바깥쪽으로 둥글어지고 편평화되었으며, 안쪽으로의 둥글어짐은 방출 전에 완료되었다. 축비 1.2는 부착 단계 후기에 속하며, 방출 시 물체는 둥글었고 그 껍질은 단단했다(Paper 7; Paper 2, §B.7). 분리는 조임이 아니라 층의 늘어남이며, 그것이 방출하는 물체는 껍질을 지니고 있다.

물체가 적도로 미끄러지지 않은 이유. 남은 것은 붙어 있는 물체의 공간적 안정성에 관한 질문이다. 물체는 왜 적도 쪽으로 미끄러지지 않고 분리될 때까지 일정한 위도를 유지했는가. 5.5시간에 한 번 도는 모천체 위에 놓인 물체는 원심력 — 회전의 바깥쪽 내던짐 — 을 느낀다. 적도에서 그 힘은 완전히 반지름 방향이다. 위도 φ에서는 지면을 따라 적도를 향하는 접선 성분 $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$을 가진다. 이것은 식 (19)의 a_λ와 같은 성분을 반대편에서 본 것이다. 거기서는 연결부가 공급해야 하는 것이고, 여기서는 아무것도 공급하지 않으면 물체를 움직이게 될 것이다. 유체 모천체 위에서라면 22.5°의 물체는 적도로 미끄러져 거기서 경사 0으로 분리될 것이다. 두 고정 메커니즘이 차례로 이를 막았다.

넓은 끝 위에서 — 껍질에 의한 고정. 물체는 단단한 시알 껍질의 개구부 안에서 폭 6,000 km의 기저부 위에 놓여 있다. 이것은 충돌구 기록이 그 위에 보존되기 위해 모델이 어차피 요구하는 껍질로, 점성이 10^{23} Pa s 이상이다(§B.6). 충돌구를 붙잡아 두는 껍질은 위치도 붙잡아 둔다. 그러한 면적에 걸쳐 고정된 기저부는 이동하지 않는다. 100 km 충돌구가 천만 년 동안 이완되지 않을 만큼 단단한 껍질(§B.3)은 폭 6,000 km의 기저부가 그 위를 미끄러지게 하기에는 지나치게 단단하다.

바깥쪽 둥글어짐에서 — 배 모양체의 지지. 접촉은 3,000 km로 줄어들지만, 물체는 여전히 배 모양체의 끝 위에 놓여 있다. 배 모양체는 지구의 중력에 붙잡힌 지구의 일부이며, 옆방향 하중은 그것을 통해 아래로 지구에 전달된다(§C.4, §C.7). 물체는 적도 쪽으로 표류하지 않는다.

결론. 물체는 운반되던 위도, 즉 Paper 4의 방출 위도인 22.5°에서 방출된다. 경사는 지구 적도에 대한 달 궤도의 기울기이다. 어떤 위도에서 방출된 물체는 그 위도만큼 기울어진 궤도에서 출발한다. 배 모양체의 기저부는 대략 당시의 적도 위에 서 있었다. 그 적도가 오늘날의 적도인지는 향후 연구인 축의 문제로 남겨 둔다.

C.5a 선 너머 얼마나 멀리: 방출 거리

§C.5는 물체가 공회전선을 조금 넘어선 곳에서 방출된다는 것을 밝혔다. 이 절은 그 거리를 수치로 정하고, 그 거리가 오늘날 달 궤도의 경사와 이심률에 미치는 영향을 살피며, 시리즈의 축약 법칙들이 그것을 어떤 범위에 놓는지를 묻는다. 답은 시리즈가 채택하는 방출이다. 즉 선을 약 210 km 넘어선 곳, 달의 절반을 조금 넘는 부분이 선을 통과했을 때이다. 이 질문이 중요한 이유는 그 거리가 반지름에 비해 작지만 — 그 1퍼센트 미만 — 궤도의 *모양*에 대해서는 작지 않기 때문이다. 정확히 선 위에서의 방출은 원궤도를 준다. 물체는 원궤도의 속도로 움직이며 원에 들어간다. 선 너머에서의 방출은 물체에 원에 필요한 것보다 조금 더 큰 접선 속도를 준다. 방출 지점은 궤도의 가장 가까운 점인 근지점이 되고, 궤도는 약간 늘어난 타원이 된다. 그 *이심률* e_0 — 원에서는 0이고 타원이 늘어날수록 커진다 — 은 선 너머의 거리에 따라 커진다. 그 이심률과 그에 따르는 조금 더 큰 궤도는 오늘날의 달과 대조할 수 있는 두 수, 즉 궤도의 기울기와 궤도의 늘어남으로 이어진다.

설정. 각 행은 완전한 분리의 순간에 달의 질량 중심을 공회전선 너머 명시된 *오프셋*에 놓으며, 방출 시의 지구 하루는 5.77 h, 방출 시 물체의 반지름은 1,890 km이다. "통과"는 그 순간 선 너머에 놓인 달 부피의 비율이다. 초기 궤도는 Paper 4, Appendix A의 공식(속도비 B, $a_0 = r_0/\left(2 - B\right)$, $e_0 = |1 - B|$, 근지점에서의 방출 지점)에서, 최종 각도는 Paper 4, Part D의 축약 tan 법칙 $\tan i = \tan\lambda\,\left(a_0/384{,}400\ \mathrm{km}\right)^{1/2}$에서 얻는다. 이심률은 일정 시간 지연 조석 [21] — 지구에 일어나는 조석에 더하여, 지구에 대한 상대적 세기가 A 인 동기 회전 달에 일어나는 조석 — 으로 방출 시점부터 현재 거리 384,400 km까지 이어지며, 지구의 자전은 각운동량 보존에서 따라 나온다. 태양과 출차 공명은 포함하지 않는다.

기울기 시험. 첫 번째 표는 시리즈의 위도인 22.5°에서 물체를 방출하며, 이 위도에서 공회전선은 17,287 km에 놓인다. 위에서 아래로 읽는다. 거리가 커지고, 그와 함께 선을 통과한 물체의 비율, 방출 시의 이심률, 궤도의 크기, 현재 거리에서의 최종 각도가 커진다. 남색 음영은 최종 각도에 따라 짙어진다. 녹색 굵은 글씨의 행은 최종 각도가 관측값 5.145°와 같은 행이며, 이것이 채택된 방출이다.

오프셋 (km)	통과	a_0 (km)	e_0	원지점 (km)	최종 각도
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 (채택)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (관측값)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

표 C.5a.1. 22.5°에서의 방출(공회전선 17,287 km): 선 너머 오프셋의 함수로서 초기 궤도와 축약 법칙에 따른 최종 각도. 남색은 최종 각도에 따라 짙어지며, 녹색은 관측값 5.145°를 표시하고 이것이 채택된 방출이다.

최종 각도는 거리에 따라 천천히 그리고 꾸준히 증가한다. 50 km마다 약 100분의 3도이다. 선 위에서의 방출은 5.020°, 선을 100 km 넘은 방출은 5.079°를 주며, 관측값 5.145°는 달 부피의 58%가 이미 선을 통과한 약 210 km에서 얻어진다. 그러나 각도는 거리보다 끝의 위도에 더 민감하다. 저자는 끝을 22°와 24° 사이에 둔다. 5.145°를 돌려주는 거리는 그 범위에 걸쳐 다음과 같이 변한다.

끝의 위도	5.145°를 돌려주는 오프셋
22°	약 420 km
22.5°	약 210 km
23°	약 0 km — 선 위
24°	없음: 선 위에서 이미 각도가 5.145°를 넘는다

표 C.5a.2. 끝의 위도에 대한 민감도. 남색은 위도에 따라 짙어지며, 녹색은 시리즈의 위도를 표시한다.

위도가 0.5도만 이동해도 거리는 약 200 km 이동한다. 따라서 기울기만으로는 방출을 한 점이 아니라 범위 안에 놓게 되며, 두 번째 시험이 그 범위를 좁힌다.

늘어남 시험. 두 번째 표는 이심률에 대해 같은 탐색을 한다. 이 탐색은 평면에서, 당시의 적도 위에서의 방출(공회전선 16,399 km)로 이루어지며, 위의 조석 방정식은 이 경우에 대해 쓰여 있다. 주어진 거리에서 방출 시의 이심률은 22.5°에서와 거의 같다(두 표를 비교하라). 마지막 세 열은 A의 세 값에 대해 현재 거리에서의 이심률을 준다. 수 A는 어린 달이 지구에 비해 조석 에너지를 얼마나 강하게 흡수했는지를 말한다. 차갑고 단단한 달은 작은 A를, 뜨겁고 무른 달은 큰 값을 가진다. 지구의 조석은 궤도가 커지는 동안 궤도를 늘이고, 달의 조석은 그 늘어남을 억제하여 궤도를 둥글게 한다. 남색 음영은 e_0에 따라 짙어지며, 녹색 칸은 오늘날의 값 0.0549에 가장 가까운 칸이다.

오프셋 (km)	통과	e_0	근지점 (km)	원지점 (km)	e 현재, $A=0$	$A=1$	$A=3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

표 C.5a.3. 당시의 적도 위에서의 방출(공회전선 16,399 km): 달 조석의 세 가지 세기 A 에 대한 초기 궤도와 현재 거리에서의 이심률. 남색은 e_0 에 따라 짙어지며, 녹색은 오늘날의 0.0549에 가장 가까운 값을 표시한다.

첫 번째 행이 결정적이다. 정확히 선 위에서 방출된 물체는 원궤도에 들어가며, 조석은 원궤도를 원인 채로 바깥으로 옮긴다. A의 값과 무관하게 이심률은 384,400 km까지 줄곧 0에 고정된다. 따라서 오늘날 달이 가진 모든 이심률은 방출 순간의 작은 e_0를 요구한다. 달에서의 소산이 작으면 ($A=0$ 또는 1) 지구의 조석은 작은 e_0조차 긴 타원으로 늘인다. 뜨거운 어린 달에서는 달의 조석이 늘어남을 억제하며, $A=3$에서 오늘날 관측되는 이심률 0.0549는 200 km 행과 300 km 행 사이에서 얻어진다. 오늘날의 이심률을 돌려주는 방출 거리는 A에 따라 달라진다. $A=2.5$에서 약 120 km, $A=3.0$에서 약 210 km, $A=3.5$에서 약 330 km, $A=4.0$에서 약 460 km이다.

> **결과**
>
> 1. 정확히 선 위에서의 방출은 원궤도를 주며, 조석은 이를 이심 궤도로 만들 수 없다. 따라서 질량 중심이 선을 넘은 직후의 방출은 가능한 상태(허용)일 뿐 아니라 필요조건(요구)이다.
> 2. 서로 독립적인 두 축약 시험 — 오늘날의 경사(표 C.5a.1, 위도 22.5°)와 오늘날의 이심률(표 C.5a.3, 뜨거운 어린 달, $A\approx 3$) — 은 같은 거리 근처, 즉 선을 약 200–210 km 넘어선 곳, 달

의 절반을 조금 넘는 부분(약 58%)이 선을 통과했을 때 수렴한다. 이것은 모델이 주장하는 대로 "질량 중심을 넘은 직후"이며, 시리즈가 채택하는 방출이다. 표들은 축약 법칙이 방출을 놓는 범위를 보여 준다.

3. 어느 표도 홀로 결정하지 않는다. 각도는 끝의 위도에, 이심률은 달의 소산 계수에 달려 있다. 결정은 방출 상태로부터의 완전한 결합 적분(Paper 4, 추가 연구)으로 넘겨진다.

방출 시의 여유 거리가 $\Delta r \simeq 2d_0$인 §C.5의 용어로 말하면, 채택된 약 210 km의 방출 거리는 두께 약 105 km의 접촉층에 해당한다 — §C.5 표의 끝에서 두 번째 행에 제시된 50 km 층 두께의 두 배이다. 저항은 여전히 뜨겁고 무른 접촉의 작은 저항이며, 그 거리 자체는 방출 거리의 1.5퍼센트 미만이다.

작업의 이면. 이 논문의 이전 판은 선을 약 100 km 넘은 방출을 채택했는데, 이는 두께 약 50 km의 접촉층에 대한 저자의 추정에 따른 것이었다. 위의 방출 거리 탐색은 두 축약 시험(오늘날의 경사와 이심률)이 조금 더 바깥에서 만난다는 것을 보여 주었고, 시리즈는 이제 계산된 값을 채택한다. 원래의 추정은 같은 범위 안에, 그리고 그 값 가까이에 놓여 있었다.

지금 우리가 가진 것. 방출 시의 하중은 알려져 있다(§C.2). 그 하중은 좁은 목에 집중되지 않고 넓고 뜨거운 접촉이 지탱한다(§C.4). 물체는 선에 도달하면서 분리되기 시작하여 선을 약 210 km 넘어서 최종적으로 방출되며, 조금만 저항하는 접촉에 맞서 강한 힘으로 바깥쪽으로 당겨진다(§C.5). 그리고 오늘날 달 궤도의 경사와 늘어남은 축약 법칙에 따라 그 거리 근처에서 만난다(§C.5a). 다음 절은 이 결과를 Paper 4가 필요로 하는 형태로 제시한다.

C.6 궤도 논문으로의 인계 조건

방출 이후 달의 궤도는 Paper 4(*궤도*)의 주제이다. Paper 4가 이 논문에서 필요로 하는 것은 방출 순간의 상태 값뿐이다. 즉 달이 어디에 있었는지, 지구가 얼마나 빨리 돌았는지, 그리고 연결부가 아직 무엇을 하고 있었는지이다. 인계 상태는 Paper 2의 상태이며, 길어지는 배 모양체와 중심화하는 핵 사이의 상쇄를 반영한다. 길어지는 배 모양체는 질량을 바깥으로 옮기므로 지구의 자전을 늦춘다. 중심을 향해 가라앉는 철 — 중심화하는 핵 — 은 스케이터가 팔을 몸에 붙이면 더 빨리 도는 것처럼 자전을 빠르게 한다. 둘을 합치면 5.77시간의 하루가 된다(Paper 2, §A.4).

방출 위도	지구 하루	방출 시 달의 중심	방출 시 궤도	연결부 하중
0° (적도)	5.77 h	약 16,610 km (선 16,399 km)	거의 원형, $e_0 \simeq 0.04$	반지름 방향 균형 충족; 접촉의 작은 저항만

방출 위도	지구 하루	방출 시 달의 중심	방출 시 궤도	연결부 하중
22.5° (Paper 4)	5.77 h	17,496 km (선 17,287 km)	거의 원형, $e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N, 측방향

두 행은 위도만 다르다. 적도에서 선은 16,399 km에 놓이며, 방출 순간 연결부에는 접촉의 작은 저항 외에는 남은 하중이 없다. 22.5°에서 선은 더 바깥인 17,287 km에 놓이며, §C.2의 측방향 하중이 그대로 남는다. 두 경우 모두 달은 거의 원형인 궤도로 떠난다. 선 위에서 달이 회전과 함께 지니는 속도는 원궤도의 속도이고, 선을 약 210 km 넘은 곳에서는 조금 더 크므로, 방출 지점은 근지점이다(§C.5a, §C.8). (이전 판에서는 선 위에서, 원궤도로의 방출을 인계했다.)

작업의 이면. 이 절의 이전 판은 더 늦은 방출, 즉 6.59시간 하루에서 20,595 km의 방출을 인계했는데, 이는 밀도 2,600 kg/m³ 물체의 유체 로슈 한계 너머였다. 그 갈래는 길어지는 배 모양체만을 고려했다. 중심화하는 핵도 고려하면 방출 시의 하루는 5.77시간이고 선은 약 16,400 km에 놓인다(Paper 2, §A.4). 이 위치는 방출되는 물체를 유체 로슈 한계 안쪽에, 그러나 강체 로슈 한계(밀도 2,600 kg/m³에서 10,314 km)보다는 훨씬 바깥에 둔다. 물체를 지탱하는 것은 유체 평형이 아니라 단단하고 둥근 바깥 껍질이다(Paper 7, §C.5). 로슈 한계는 조석에 의한 늘어남이 물체 자체의 중력을 넘어서는 지구로부터의 거리이다. 그 안쪽의 유체 물체는 찢겨 나가지만, 단단한 껍질을 가진 물체는 훨씬 가까이, 강체 한계까지 살아남는다. 방출 시의 달은 두 한계 사이에 놓이며, 그래서 단단한 껍질이 중요하다.

C.7 하나의 융기: 끝이 달이 되는 배 모양체로 늘어난 지구

이 절은 물체를 아래에서 지탱하는 구조를 기술한다. 그것이 무엇인지, 왜 배 모양을 하는지, 폭과 길이는 얼마인지, 그리고 얼마나 많은 질량을 담고 있는지이다.

방출 시 물체의 중심은 공회전선 위, 적도에서 지구 중심으로부터 약 16,400 km에 놓이며, 그 가까운 쪽 표면은 중심으로부터 약 14,500 km(중심에서 물체의 반지름 1,890 km를 뺀 값)에 놓인다. 지구 표면 — 5.77시간 하루에서 편평해진 모천체의 적도 위, 중심으로부터 6,701 km — 과 그 표면 사이의 거리는 약 7,800 km이다. 이 공간은 부착된 구조로 채워져야 한다. 회전만으로 지구 표면을 떠난 물체는 궤도 속도의 절반에도 못 미치는 속도를 지녀 다시 떨어질 것이기 때문이다(§C.8). 우리는 지구 자체가 하나의 융기로 이 공간을 채운다고 제안한다. 언덕을 들어 올린 압력은 계속 그것을 들어 올렸고, 융기는 지구 자체의 물질로 이루어진 배 모양체로 늘어났으며, 그 끝 — Part B의 돔 — 이 둥글어져 달이 되었다. 배 모양체를 바깥으로 늘이는 자전, 지구 내부의 분화, 그리고 내부 압력은 하나의 메커니즘으로 작용한다. 그 세 측면은 아래 *이 논문 이전의 배 모양체*에서 제시한다.

가닥은 할 수 없고 배 모양체는 할 수 있는 이유. 두 물체 사이의 액체 가닥은 물체를 지탱할 수 없다. 지구와 물체의 합동 중력은 밀려난 물질을 둘 사이의 선 쪽으로 — 모든 방향에서 그리고 모든 높이에서 — 실제로 되당기지만, 폭 3,000–4,200 km의 가닥에서 그 복원 인력은 기저부 근처에서 필요한 압력 35–81 GPa의 10분의 1에서 50분의 1밖에 지탱하지 못한다. 배 모양체는 가닥이 아니다. 그것은 지구 자체의 넓은 일부이며, 지구가 산을 붙잡아 두듯 지구의 다른 어느 부분과 마찬가지로 지구의 중력에 붙잡혀 있다. 그 속도는 던져지는 속도가 아니며 그 전체가 공회전선 안쪽에 놓이므로 바깥으로 던져지지 않는다. 지구 가까이에서는 넓고, 하나의 연속된 호를 그리며 끝을 향해 좁아지며, 끝은 중심으로부터 약 15,400 km — 17,287 km의 달 중심에서 그 반지름 1,890 km를 뺀 값 — 에서 접촉을 지닌다 (이전 판에서는 끝의 꼭대기에 대해 16,100 km와 9,500 km를 제시했다). 시작 시, 즉 물체가 넓은 끝 위에 앉아 있었을 때(§B.2)와 방출 시의 배 모양체는 다음과 같다.

	시작: 물체 중심 ∼13,000 km, 5.5 h	**방출: 달 중심 17,287 km, 5.77 h**
배 모양체의 끝 (접촉)	6,000 km	3,000 km
길이, 지구 표면에서 접촉까지	약 4,000 km	약 8,700 km

두 열은 자라나는 배 모양체를 기술한다. 시작과 방출 사이에 배 모양체의 길이는 약 4,000 km에서 약 8,700 km로 대략 두 배가 되었고, 그 위의 물체가 바깥쪽으로 둥글어지는 것과 나란히 끝의 폭은 6,000 km에서 3,000 km로 절반이 되었다.

기저부의 폭. 배 모양체 기저부의 폭은 9,000–11,000 km 범위로 잡는다. 상한은 에너지에서 나온다. 기저부가 넓을수록 더 많은 질량을 담고, 더 많은 질량을 들어 올리는 데에는 더 많은 일이 든다. 같은 모양을 유지한 채 기저부를 넓히면, 방출 시의 배 모양체는 기저부 9,000 km에서 달 질량의 8.8배, 10,000 km에서 10.4배, 11,000 km에서 12.1배를 담으며, 이를 들어 올리는 데에는 각각 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30}, 1.05×10^{31} J의 일이 든다 — 마지막 값은 지구 핵의 형성으로 방출된 에너지의 규모이다. 따라서 우리는 기저부를 9,000–11,000 km로 잡는다. 물체가 상승하는 동안 끝은 6,000 km에서 3,000 km로 좁아졌고, 기저부는 넓어졌다.

배 모양체의 질량. 따라서 배 모양체는 9,000–11,000 km의 기저부에 대해 달 질량의 8.8–12.1배를 담는다. 이 논문(§C.9)에서 쓰는 “달 질량의 약 아홉 배”라는 값은 9,000 km의 경우로, 범위의 좁은 쪽 끝이다. 말로 하면 배 모양체는 달 질량의 약 아홉 배에서 열두 배를 담는다. 비교하자면 9,000 km 배 모양체는 지구 질량의 약 11%를 담는다(§C.9) — 큰 국지적 이상이지만, 행성 전체가 아니라 행성의 한 영역이다.

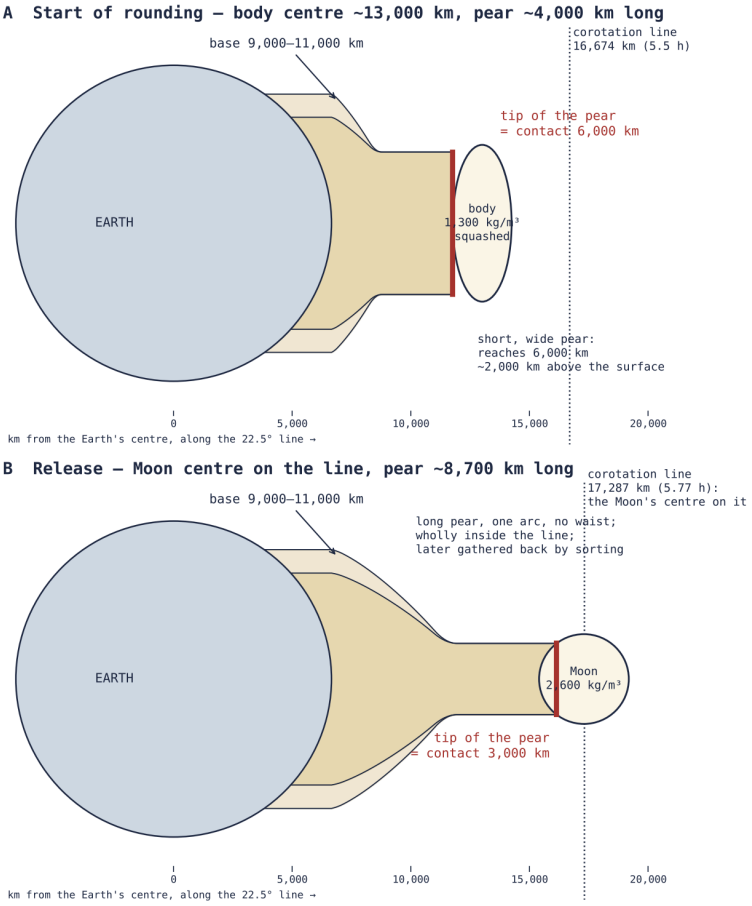


그림 12. 22.5°의 선을 따라 축척대로 그린 두 순간의 배 모양체: (A) 시작 시, 물체는 폭 6,000 km의 끝 위에 앉아 있고 배 모양체는 짧고 넓다. (B) 방출 시, 달의 중심은 공회전선 위에 있고, 배 모양체는 길며 잘록한 허리 없이 하나의 호를 이루고, 끝의 폭은 3,000 km이다. 옅은 띠는 9,000–11,000 km의 기저부에 걸쳐 있으며, 배 모양체 전체는 선 안쪽에 놓인다.

그림 12는 표의 두 열을 그린 것이다. 보아야 할 점은 (B) 패널의 윤곽이다. 그것은 기저부에서 끝까지 하나의 호를 이루며 점차 좁아지고, 조여질 수 있는 허리가 없으며, 공회전선 앞에서 끝난다.

상승 과정에서의 끝. 배 모양체의 끝은 Part B의 물체를 지니며, 물체는 상승하면서 치밀해진다. 그 자전은 지구의 자전이다. 아래에 상승의 단계들을, 그 밀도와 자전을 가진 회전체의 형태와 함께 제시한다(Paper 7, §C.1). 축비 a/c는 물체의 가장 긴 축과 가장 짧은 축의 비이다. 구에서는 1.00이고 편평한 물체에서는 더 크다. 지구와 함께 도는 가벼운 물체는 자체 중력이 자전에 비해 약하므로 강하게 편평해진다. 치밀해짐에 따라 중력이 커지고 물체는 안쪽으로 둥글어진다. 표는 위에서 아래로 읽으며, 밀도는 증가하고 비는 1을 향해 감소한다.

단계	밀도 (kg/m³)	지구 하루	축비 a/c	상태
배 모양체의 끝 위 (2단계)	1,300	5.5 h	—	아래 돔이 지탱

단계	밀도 (kg/m³)	지구 하루	축비 a/c	상태
편평화의 정점, 안쪽 둥글어짐의 시작, ∼13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	물체가 스스로를 지탱하기 시작함; 최대 편평화
배 모양체 위, 상승 중	1,600	5.55 h	1.44	물체가 치밀해짐
배 모양체 위, 치밀화 중	2,000	5.62 h	1.30	
먼 쪽이 선에 도달	2,300	5.70 h	1.24	
부착 단계 후기, 선에 접근	2,600	5.77 h	1.20	안쪽 둥글어짐 종료
중심이 선 위에 — 방출	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, 둥긂	물체는 둥글고 바깥 껍질은 단단함
현재	3,344	—	1.00	압밀됨

편평화와 안쪽 둥글어짐은 모두 물체가 부착되어 있는 동안 일어났다. 축비는 편평화의 정점에서 1.69였다가 부착 단계 후기에 1.20으로 떨어졌다. 방출 무렵에는 안쪽 둥글어짐이 완료되어 있었다. 물체는 둥글었고 그 바깥 껍질은 단단했으며(Paper 2, §B.7: 축비 최대 1.04), 그 뒤로 오늘날의 밀도 3,344 kg/m³로 압밀되었다.

세 가지 결과. 세 가지 결과가 따른다. 첫째, 측방향 하중의 지탱이다. 배 모양체는 지구의 일부이고 지구의 중력에 붙잡혀 있으므로, 연결부의 측방향 문제는 지구 자체의 중력으로 답해진다. 어떤 목도 지탱할 수 없었던 §C.2의 측방향 하중은 지구 자체의 물질로 이루어진 넓은 물체가 지탱한다. 둘째, 끝의 경계이다. 배 모양체의 윗부분은 그것이 지니는 접촉, 즉 시작 시 6,000 km, 방출 시 3,000 km의 접촉에 의해 정해진다. 셋째, 배 모양체 전체는 공회전선 안쪽에 놓이므로 그것을 따라 유효 중력은 어디서나 지구를 향한다. 배 모양체는 길이 방향으로 압축되고, 조여질 허리가 없으며, 그 어느 부분도 궤도에 머물 수 없다. 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 그것을 온전히 지구 안으로 다시 거두어들인다.

배 모양체는 어떻게 되었는가. 배 모양체는 궤도로 던져지지 않았고 방출 시에 사라지지도 않았다. 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 점진적으로 그것을 지구 안으로 다시 거두어들였다. 그 무거운 부분은 배 모양체의 기저부 아래 지구 깊숙이 가라앉았다(Part E). 그 앞쪽 면의 물질은 북태평양의 줄무늬로, 뒤쪽 면의 물질은 서태평양의 호로 거두어졌다(Paper 9, *줄무늬*). 질량은 지구를 떠나지 않았다. 그것은 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 옮겨 갔으며, 들어간 곳의 표면에 주름을 남겼다.

작업의 이면. 우리는 처음에 지구와 물체 사이의 좁은 가닥을 찾았다. 그러한 가닥은 하중을 지탱할 수 없다. 다음으로 공회전선 너머까지 뻗는 긴 목을 가진 배 모양체를 그렸고, 끝이 선을 넘을 때 방출된다고 보았다. 방출을 달의 질량 중심이 선에 도달하는 지점(Paper 2)에 두자 목은 그 역할을 잃었다. 배 모양체는 지구 표면에서 접촉까지 이어지는 하나의 연속된 호이며, 그 전체가 선 안쪽에 놓인다.

이 논문 이전의 배 모양체. 이형(梨形, 배 모양) 형태는 물리학에서 새로운 것이 아니다. Poincaré [8]는 1885년에 회전하는 유체 평형의 계열이 Maclaurin 회전타원체에서 Jacobi 타원체로 넘어가고 거기서 배 모양, 즉 이형 형태로 갈라진다는 것을 발견했으며, 배 모양체가 크기가 다른 두 물체로 나뉠 수 있다고 제안하기도 했다. Maclaurin 회전타원체는 천천히 도는 균질한 유체 물체가 취하는, 위에서 보면 둥글고 편평한 모양이다. Jacobi 타원체는 그러한 물체가 더 빨리 돌 때 취하는, 세 축이 서로 다른 길쭉한 모양이다. 그리고 배 모양은 자전이 더욱 빨라질 때 Jacobi 모양에서 갈라진다. Darwin은 이 생각을 지구와 달에 적용했고, 그 뒤 Poincaré–Darwin 분열 이론이 나왔다 [9]. 그 이론에서 배 모양체는 회전만으로 늘어나므로 붕괴점에 가까운 자전을 요구한다 — 이것이 그 이론을 끝낸 각운동량 반론이다. 그리고 Cartan은 나중에 배 모양체가 Jacobi 계열에서 갈라지는 지점에서 동역학적 불안정이 나타남을 보였으며 [10], 이는 그 이론이 가정한 느린 진화를 끊는다. 여기서 제안하는 배 모양체는 그것을 구동하는 원인이 다르다. 그 원인은 세 측면을 가진 하나의 메커니즘이다. 자전은 원심 압력을 만든다. 지구의 분화(분별)는 무거운 물질을 집중시키려는 경향이 있으며, 그렇게 하면서 나머지 모든 것을 바깥으로 민다. 이것이 내부 압력이다. 그리고 자전이 분화를 구동한다. 이들이 함께 배 모양체라는 이상을 만든다.

배 모양체는 5.5시간 자전에서 형성되며, 그 회전 매개변수는 균질한 모천체에 대해 $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$로(이전 판에서는 0.093으로 제시했다) Jacobi 갈래가 시작되는 지점보다 훨씬 낮다. 회전 매개변수는 자전을 물체 자체의 중력과 비교하는 무차원 척도이며, 비교는 하나의 척도 위에서 이루어져야 한다. 여기서 쓰는 척도 $\Omega^2/(\pi G\rho)$에서 Jacobi 갈래는 0.374에서야 시작되므로(Paper 2, §A.6.5) 모천체의 자전 값 0.092는 그 약 4분의 1에 불과하다. 같은 분기점에 대해 흔히 인용되는 값 0.187은 척도 $\Omega^2/(2\pi G\rho)$에서의 같은 점이며, 0.092와 직접 비교해서는 안 된다. 따라서 5.5시간 모천체는 회전만으로 배 모양체가 될 자전과는 거리가 멀다. 여기서의 배 모양체는 물체 전체가 아니라 하나의 국지적 영역에서 자라난다. 끝의 질량 중심이 공회전선에 도달한 뒤 끝만이 떠나고, 나머지는 분화에 의해 지구 안으로 다시 거두어진다. 불안정한 평형은 힘으로 구동되었다가 방출되는 형태에 장애가 되지 않는다. 오늘날의 지구처럼 이미 분화되고 느리게 도는 물체에서는 배 모양체가 형성될 수 없다. 그러한 물체는 이미 안정되어 있고, 그로부터 아무것도 떠날 수 없다. 배 모양체의 시기에 자전은 빨랐고, 점성은 낮았으며, 분화는 막 시작되고 있었다. 이러한 조건에서 배 모양체가 형성되고, 그로부터 위성이 형성된다.

현재의 설명에 더 가깝게, 여러 저자가 달이 내부의 도움을 받아 더 천천히 도는 지구를 떠났다고 제안했다. De Meijer와 동료들 [13]은 약 5.8시간에 한 번 도는 원시 지구의 핵–맨틀 경계 근처에서의 핵폭발을 제안했다. Edwards [14]는 열과 휘발성 물질이 원시 대형 저속도 지역 위에 축적되다가 폭발이 그 물질을 위의 맨틀과 함께 낮은 궤도로 쏘아 올렸고, 거기서 그것이 뭉쳐 달이 되었다고 제안했다. Lock과 Stewart [15]는 뜨겁고 팽창한 지구가 공회전 한계에 도달하여 그 너머에 확장된 구조를 형성함을 보였다. 그리고 Denton과 동료들 [16]는 충돌 뒤 명왕성에 붙어 있던 카론이 둘이 분리되기 전에 그 질량 중심을 명왕성의 공회전 반지름 너머에 두고 있었음을 발견했다. 여기서의 설명은 앞의 두 연구와 내부의 구동 메커니즘을, 뒤의 두 연구와 공회전선에서의 경계를 공유하지만, 그 과정에서 모두와 다르다. 폭발도 없고 파편 구름도 없으며, 압력에 의해 점진적으로 들어 올려지는 하나의 연결된 물체가 있을 뿐이다. 그 끝은 질량 중심이 공회전선에 도달하면 분리되기 시작하고 선을 조금 넘어서 방출된다.

그림 13은 두 배 모양체를 나란히 놓는다. 왼쪽은 고전적 형태로, 물체 전체가 회전에 의해 늘어난다. 오른쪽은 축척대로 그린 이 절의 배 모양체로, 보통 모양의 회전하는 지구의 한 영역에서 압력이 배 모양체를 끌어냈으며, 그 끝에 달이 있고 달의 중심은 선 위에 있다.

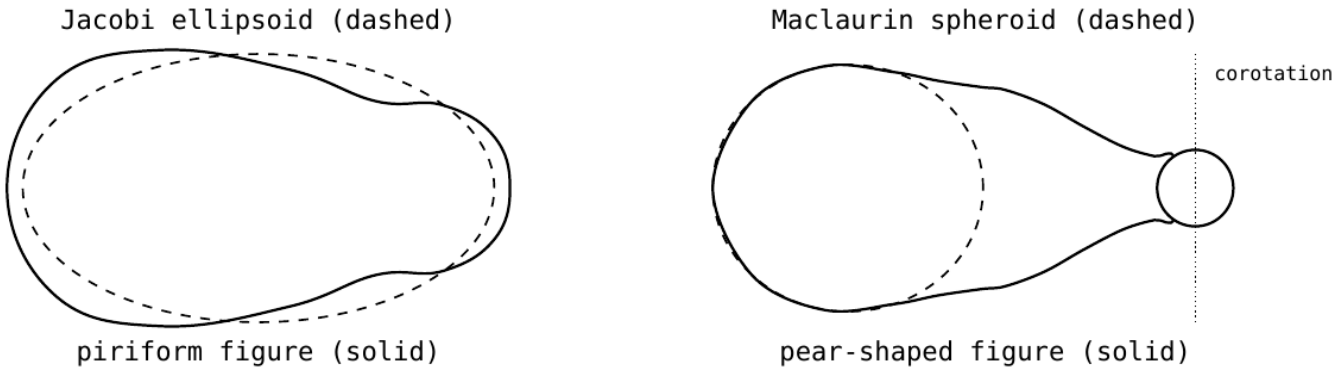


그림 13. 왼쪽: Jacobi 타원체에서 갈라지는 고전적 이형(梨形) 형태, Poincaré (1885) [8]를 따른 개략도. 물체 전체가 붕괴 가까이에서 회전에 의해 늘어난다. 오른쪽, 같은 방식으로: 방출 시 §C.7의 배 모양체를 22.5°의 선을 따라 축척대로 그린 것. 지구의 회전 형태인 5.77 h의 Maclaurin 회전타원체(파선)가 내부 압력에 의해 한 영역에서 배 모양체로 끌려 나왔고(실선), 기저부의 폭은 10,000 km, 끝은 3,000 km이며, 그 위의 달은 중심이 공회전선 (점선) 위에 있다. 끝, 즉 달만이 떠난다.

배 모양체를 바깥으로 미는 것: 흐름, 그리고 갇힌 압력. 배 모양체는 물체의 뒷면에 있는 개구부의 상태에 의해 정해지는 두 단계에 걸쳐 자란다. 그 개구부들이 열려 있는 동안 압력은 그것들을 통해 빠져나가지만, 효과가 없지는 않다. 압력은 구조 전체를 따라, 깊은 원천에서 배 모양체와 물체를 지나 뒷면의 출구까지 흐르는 흐름을 만든다. 이 흐름은 뒷면과 그 충돌구 기록을 쌓고(Paper 6, *충돌구*), 물질을 배 모양체의 바깥 끝으로 나르며, 좁은 부분을 뜨겁게 유지한다. 그 뒤 뒷면의 개구부들이 봉합된다. 우리는 두 원인이 함께 작용했다고 제안한다. 개구부들이 우주의 추위에 노출되었고, 배 모양체가 자라면서 물체의 먼 부분이 지구의 초점에서 멀어져 지구의 열을 덜 받았다. 그 결과는 연쇄 반응이다. 열이 줄고,

뒷면의 달의 바다가 봉합되며, 남은 출구가 줄고, 압력이 오르고, 배 모양체가 길어진다. 뒷면 달의 바다 대부분이 이렇게 봉합되어 일종의 닫힌 돔을 이루었고, 압력이 이를 안에서 민다. 그때부터 압력은 갇히며, 상승하는 물질의 무게가 공회전선에서 0을 향해 떨어지면서 배 모양체는 바깥으로 가속된다. 그 이유는 §C.5에서와 같다. 선 근처에서 중력과 바깥쪽 내던짐은 거의 균형을 이루므로 그곳의 물질은 거의 무게가 없고, 더 이상 빠져나가지 않는 갇힌 압력은 그것을 쉽게 밀어낼 수 있다.

뒷면과 달리, 앞면의 배 모양체 기저부는 뜨거운 지구를 향하고 있어 물체가 부착되어 있는 동안 봉합되지 않는다. 분리 순간 지구의 압력은 달에 더 이상 도달하지 않게 되었고, 그와 함께 달의 내부 압력과 분출도 멈추었다. 그때 앞면의 큰 달의 바다는 뜨겁고 점성이 낮았으며, 그래서 그 표면은 얼어붙은 호수처럼 매끄럽다. 그것들은 그 뒤 수억 년에서 10억–20억 년에 걸쳐 바깥에서 안으로 천천히 굳었다 — 지구에 매우 가까웠던 Serenitatis가 먼저, Imbrium은 분리 뒤에. 그 위의 충돌구는 대부분 작다. 방출 뒤 지구가 던진 작고 중간 크기의 방울들이 달로 끌려와 그것들을 만들었다(§C.11). 뒷면의 옛 개구부들은 방출 전에 이미 봉합되었다. 뒷면의 달의 바다 하나는 예외이다. Moscoviense는 다른 것들이 봉합된 뒤에도 오래 활동을 유지했다. 저자는 Serenitatis가 아직 내부에 있던 동안, 둘 사이의 내부를 지나는 곧은 통로를 따라 Moscoviense가 Serenitatis로부터 공급을 받았으며, 그래서 그토록 오래 활동을 유지했다고 제안한다.

흐름은 끌림으로 배 모양체의 좁은 윗부분을 늘이지 않는다. 그것이 나르는 것과 그것이 가져오는 열로 늘인다. 다음 표는 Part A의 공급률, 배 모양체의 좁은 윗부분 — 폭 3,000 km, 길이 약 6,000 km — 그리고 밀도 3,000 kg/m^{3}의 용융체에 대해 두 효과를 모두 시험한다.

양	**100 Myr 공급 (2.33×10^7 kg/s)**	**600 Myr 공급 (3.88×10^6 kg/s)**
흐름의 평균 속도	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
좁은 구간을 따른 Péclet 수	약 6,600	약 1,100
운반되는 열 플럭스	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
열이 유지할 수 있는 동결 표피	약 7 km	약 44 km
벽에 대한 점성 끌림, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
연결부 하중에 대한 그 끌림 (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

두 열은 Part A의 두 공급 기간이다(마지막 행에서 이전 판은 600 Myr 공급에 대해 0.0006%를 제시했다). 즉 달 질량 전체가 1억 년 또는 6억 년에 걸쳐 전달된다. Péclet 수는 흐름이 배 모양체를 따라 열

을 나르는 속도를 열이 전도로 새어 나가는 속도와 비교한다. 수천 규모의 값은 흐름이 열을 새어 나갈 수 있는 것보다 훨씬 빠르게 들여온다는 뜻이다. 동결 표피는 흐름이 내부를 뜨겁게 유지하는 동안 좁은 부분 위에 형성될 수 있는 차가운 바깥 껍데기이다. 흐름이 가져오는 열이 많을수록 표피는 얇다. 마지막 두 행은 벽에 대한 흐름의 끌림을 주고 이를 §C.2의 하중과 비교한다.

끌림은 무시할 만하지만 열은 그렇지 않다. 벽에 대한 흐름의 점성 당김은 연결부 하중의 100분의 1퍼센트 미만이다. 이류 — 움직이는 물질에 의한 열의 운반 — 는 전도를 세 자릿수 앞지르며, 반지름 1,500 km의 좁은 부분 위에는 겨우 수 킬로미터에서 수십 킬로미터의 표피만이 언다. 따라서 흐름의 역할은 열의 운반으로 귀결된다. 좁은 부분은 배 모양체가 끌려 나오는 동안 용융되고 무른 상태로 남으며, 이 뜨겁고 덮이지 않은 접촉에서 물체는 그 중심이 선에 도달하면 분리되기 시작하여 선을 조금 넘어서 당겨져 떨어진다(§C.8). 이것이 조금만 저항하는 §C.5의 뜨겁고 무른 접촉이다.

C.8 물체가 떠나는 곳: 그 중심이 선에 도달한다

이 절은 방출이 어디서 일어나는지, 그리고 물체가 왜 다시 떨어지지 않고 궤도로 떠나는지를 정한다. 물체는 그 질량 중심이 공회전선에 도달하면 분리되기 시작하고 선을 약 210 km 넘어서 최종적으로 방출된다(§C.5a; Paper 2, §B.8). 그곳에서 물체가 회전과 함께 지니는 속도는 원궤도의 속도이며, 선 너머에서는 공회전 힘이 물체를 바깥으로 당긴다. 물체 아래의 내부 압력이 이를 돕는다. 선의 반지름은 위도에 따라 변한다. 위도 φ에서 선은 $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$에 놓이며, 5.77시간 하루에서 $r_{co} = 16,399$ km이다. 적도에서 멀어질수록 선이 바깥으로 이동하는 것은, 주어진 위도에서 물체는 중심으로부터의 거리보다 자전축에 더 가깝고 따라서 더 작은 원을 그리며 돌기 때문이다. 회전 속도가 궤도 속도와 같아지려면 더 바깥에 있어야 한다.

달 중심의 위도	방출 시 거리 (선 위)
0°	16,399 km
5°	16,441 km
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5° (Paper 4)	**17,287 km**
25°	17,511 km

거리는 위도에 따라 천천히 커진다. 적도와 22.5° 사이에서 888 km, 약 5% 늘어난다. 채택된 방출인 22.5°에서의 17,287 km는 굵게 표시했다.

이 반지름에서 물체는 밀도 2,600 kg/m³에서 10,314 km인 강체 로슈 한계보다 훨씬 바깥에 놓이며, 단단하고 둥근 껍질에 의해 지탱된다(Paper 7, §C.5). 접촉은 또한 구조 전체에서 가장 약한 지점이다. 그것은 물체의 표피가 덮지 않은 유일한 곳이며, 뜨거운 배 모양체가 물체와 만나는 곳이다.

배 모양체가 달에 하는 일: 들어 올리고, 함께 돌린다. 배 모양체는 달에 동시에 두 방향으로 작용한다. *반지름 방향으로*, 배 모양체는 달을 들어 올린다. 배 모양체를 바깥으로 끌어내는 압력은 그 끝의 물체를 지구 표면에서 공회전선까지 들어 올리며, 그 중력적 비용은 약 1.5×10^{30} J이다(§A.12). *옆방향으로*, 배 모양체는 달을 함께 돌린다. 달이 부착되어 있으므로 배 모양체는 달을 지구와 함께 돌리며, 달이 1킬로미터 상승할 때마다 새로운 거리에서의 회전의 옆방향 속도를 달에 주어야 한다. 그 모습은 도는 회전목마 위에서 바깥쪽으로 걸어가는 아이와 같다. 바깥으로 갈수록 회전목마와 함께 있으려면 옆으로 더 빨리 움직여야 하고, 회전목마는 아이에게 그 속도를 주기 위해 아이를 밀어야 한다. 배 모양체는 접촉을 통해 그 속도를 공급하며, 선에서 배 모양체가 준 속도는 정확히 그곳의 원궤도 속도이다.

방출	달의 중심	주어진 옆방향 속도, $\omega r \cos\varphi$	원궤도 속도	주어진 각운동량
적도	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	— (Paper 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

적도에서 두 속도는 4.96 km/s로 같다. 이것이 "선 위"의 의미이다. 22.5°에서 옆방향 속도는 $\omega r \cos\varphi$인데, 달이 자전축 둘레로 반지름 $r\cos\varphi$의 원을 그리며 돌기 때문이다. 그로부터 따라 나오는 궤도는 Paper 4에서 계산한다. 각운동량 — 질량 곱하기 옆방향 속도 곱하기 축으로부터의 거리, 외부 토크가 작용하지 않을 때 보존되는 "회전의 양" — 은 마지막 열에 주어져 있다. 여기서는 지구 자전축에 대해 달의 질량 m으로 계산한다. Paper 2와 4는 방출 시 궤도에 대해 5.9×10^{33}를 제시하는데, 이는 적도에서의 같은 양을 환산 질량 m_r을 사용하여 이체 궤도에 대해 쓴 것으로, m보다 1.2% 작다.

각운동량의 수지. 배 모양체가 달에 넘겨주는 각운동량은 계 전체의 약 6분의 1로, 지구의 자전에서 취해진다 — 이것이 중심화하는 핵이 상쇄하는 감속이다(Paper 2, §A.4). 들어 올림은 달을 선까지 가져가고, 회전과 함께 운반됨은 달이 도착했을 때 궤도에 머물 속도를 준다. 지구에서 던져진 물체는 첫 번째를 가지지만 두 번째가 없다.

물체가 던져지지 않고 운반되어야 하는 이유. 회전은 물체에 바깥으로 갈수록 커지는 속도 ωr를 주는 반면, 궤도는 거리에 따라 줄어드는 $\sqrt{GM/r}$를 필요로 한다. 둘은 공회전 반지름에서만 만난다. 선 아래에서 방출된 물체는 어떤 바깥쪽 밀침을 받든 다시 떨어진다. 바깥쪽 밀침은 높이를 더할 뿐 궤도의 옆방향 속도를 더하지 않기 때문이다. 표는 하루가 5.5시간인 지구에서 그러한 물체들을 추적한다. "최고점"과 "최저점"은 지구 중심으로부터 궤도의 가장 먼 거리와 가장 가까운 거리이다. 최저점이 지구 반지름보다 아래라는 것은 물체가 지구로 돌아온다는 뜻이다.

방출 위치 (5.5 h)	바깥쪽 밀침	최고점	궤도의 최저점
8,991 km	없음	8,991 km	909 km — 지구 안으로
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km — 지구 안으로
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km — 지구 안으로
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

처음 세 행은 지구 위에 낮게 앉아 있는 물체의 꼭대기인 8,991 km에서 출발한다. 바깥쪽 밀침이 무엇이든, 7 km/s라 해도 궤도는 여전히 중심으로부터 약 900 km, 지구 깊숙한 곳까지 내려간다. 밀침은 최고점을 올리지만 최저점은 거의 움직이지 않는다. 옆방향 속도를 주지 않기 때문이다. 선 가까이 15,800 km에서 방출되는 마지막 두 행만이(5.5시간 하루에서 선은 15,818 km에 놓인다) 지구에서 멀리 머물며, 그곳에서는 작은 밀침으로 충분하다. 선 위 자체에서는 밀침이 전혀 필요 없다.

물체에 궤도의 옆방향 속도를 주는 것은 부착된 채로의 상승이다. 배 모양체는 자라는 동안 회전을 따라간다. 바깥으로 운반되는 물질은 각운동량을 얻어야 하며 배 모양체가 이를 공급한다. 그러나 Part A의 공급률에서 이것이 배 모양체의 좁은 윗부분에 요구하는 전단 응력은 0.03 Pa 정도에 불과하다 — 용융된 점성 연결부에는 무시할 만하다. 따라서 지연은 찢어짐이 아니라 기울어짐으로 이어진다. 축에서 멀리 운반된 배 모양체의 바깥 부분은 지구의 회전에 뒤처지며, 배 모양체 전체는 끝의 달과 함께 뒤쪽, 즉 서쪽으로 기운다(§B.1). 달이 아직 필요로 하는 각운동량은 접촉을 통해 달에 도달한다. 선 위에서 물체는 원궤도의 속도를 지닌다. 선을 약 210 km 넘어서 방출되면 조금 더 큰 속도를 지니고, 방출 지점을 근지점으로 하는 거의 원형인 궤도로 떠난다(§C.5a; Paper 4). 중력이 물체를 그 궤도에 붙잡아 두며, 물체가 더 빨리 도는 지구에 일으킨 조석이 이후 수백만 년에 걸쳐 물체를 앞쪽과 바깥쪽으로 끌어낸다.

C.9 배 모양체가 요구하는 것

배 모양체는 큰 구조이며, 모델은 그 비용 — 질량, 에너지, 각운동량 — 을 설명해야 한다. 이 절은 그 요구조건을 모은다. 각 요구조건은 메커니즘이 스스로에게 부과하는 조건이다.

- **질량.** §C.7의 폭과 밀도 3,000 kg/m³를 적용하면, 지구 표면에서 접촉까지의 구조는 지구 질량의 약 11%, 즉 달 질량의 약 아홉 배를 담는다 — §C.7의 9,000 km 기저부의 경우이다. 폭 9,000–11,000 km의 기저부에 대해서는 달 질량의 약 아홉 배에서 열두 배를 담는다. 구조 전체가 공회전 선 안쪽에 국한되므로 궤도에 연결부의 잔여물은 남지 않는다. 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구 안으로 다시 거두어들이며, 지구는 다시 둥글어진다. 그 무거운 부분은 배 모

양체의 기저부 아래 지구 깊숙이 가라앉고(Part E), 그 앞쪽 면과 뒤쪽 면은 태평양의 줄무늬와 호로 거두어진다(Paper 9; §C.7).

- **에너지 비용.** 회전장에서 배 모양체의 질량을 들어 올리는 데에는 약 8×10^{30} J의 일이 든다 — 달 자체를 들어 올리는 데 드는 일의 다섯 배 이상(5.4배)이다(이전 판에서는 약 여섯 배라고 했다) (§A.12). 그 에너지를 방출하는 진화 — 철이 핵으로 가라앉는 것으로, 10^{31} J 규모의 에너지를 방출한다 — 는 상승을 구동하는 것과 같은 진화이다. 완전한 계산은 요구조건으로 넘겨진다(§D.1). 철이 가라앉으면서 내놓는 중력 에너지는 크기 규모에서 배 모양체를 들어 올리기에 충분하다.

- **각운동량과 열.** 길어지는 배 모양체는 지구의 자전을 늦추고 중심화하는 핵은 이를 빠르게 한다. Paper 2(§A.4)는 둘을 모두 고려한다. 되돌아오면서 배 모양체는 그 위치 에너지를 열로 방출하며, 이 열은 모천체의 열 역사에 들어간다.

- **압력.** 원천은 물체에 더하여 배 모양체도 들어 올리고 지탱해야 한다. §A.9–A.13의 압력 시험은 배 모양체의 질량으로 다시 수행되어야 한다.

- **모천체 편평화에 대한 보정.** 압력 시험은 구형 장에서 수행된다. 실제로는 모천체의 편평화 ($J_2 \simeq 0.036$)가 적도에서 중심으로부터 9,000 km에서 안쪽 인력을 약 3%, 위도 25°N에서 1.4%, 그리고 기둥이 모천체를 떠나는 적도 표면 자체에서 5.4% 증가시킨다(이전 판에서는 “표면 근처에서 최대 3%”라고 했다). 바깥 기둥을 따라 비용은 약 3% 증가하며, 들어 올림의 전체 비용이 3%, 약 4 GPa 증가한다 해도 10.49 GPa의 압력 여유가 이를 감당할 것이다. 편평화는 적도 위의 공회전선을 약 50 km 바깥으로 이동시킨다. (J_2은 행성의 중력장에서 적도 융기를 나타내는 표준 척도이며, 여기서의 값은 회전하는 모천체의 값이다.)

- **모양 자체.** 위의 폭과 질량은 흐름이 없는 균일 밀도의 둥근 단면에 근거한다. 내부 압력을 받으며 끝에 물체를 지닌, 회전하는 지구의 평형 형태는 남아 있는 계산이다.

C.9a 어린 지구 둘레에 고리는 없었다

균열을 통해 증기를 내뿜는, 빠르고 휘발성 물질이 풍부한 어린 행성은 스스로를 고리로 둘러쌀 수 있다. 증기는 상승하여 더 높은 곳에서 얼음과 먼지로 응결하고, 궤도 속도로 행성을 돈다. 이 모델의 어린 지구 둘레에는 네 가지 물리적·역학적 이유로 그러한 고리가 형성될 수 없었다.

1. **배 모양체가 그 자리를 쓸었다.** 배 모양체는 공회전선까지 하루에 한 번 지구와 함께 돌았다. 선 안쪽에서 자유로운 고리 물질은 배 모양체의 회전 속도보다 빠른 궤도 속도로 움직였을 것이다. 따라서 먼지와 증기 입자는 배 모양체를 따라잡아 그것과 부딪혔을 것이다. 배 모양체의 띠에서 응결된 것은 무엇이든 배 모양체 위로 거두어져 그 끝에서 자라나는 물체의 물질이 되었다.

2. **휘발성 물질에는 길이 있었다.** 넓고 뜨거운 연결부는 휘발성 물질이 풍부한 용융체를 위로, 물체 안으로 날라 올렸다(Part A). 증기를 내뿜는 행성이 우주로 잃는 것을 지구는 달에 공급했다.

3. **너무 뜨겁고, 태양에 너무 가까웠다.** 어린 지구는 뜨거웠고 규산염 증기 대기에 싸여 있었다(Paper 6, §J.3). 궤도 고리가 자리할 수 있었을 높이에서 물은 얼음으로 응결하지 않았다.

4. **달이 나머지를 치운다.** 방출 뒤 달 — 강체 로슈 한계보다 약 7,200 km 바깥에 있는 무거운 물체(§C.5a) — 은 그 조석력과 궤도 공명으로 궤도의 어떤 잔여물이든 제거했을 것이다.

달은 이 부재의 기록을 지니고 있다. 고리를 통과하는 물체는 역학적 마모를 겪는다. 그 움푹한 곳은 닳아 얕아지고, 가장자리는 둥글어지며, 작은 충돌구는 지워지고, 물체 자체의 질량은 줄어든다 — Deimos의 매끄러운 표면이 그 한 예이다. 달의 고지대는 포화된 충돌구 기록을 간직하고 있으며, 달은 그 질량을 유지했다. 달은 결코 고리를 통과하지 않았다(Paper 6, §L.8).

C.10 물체는 무엇으로 이루어졌는가: 하나의 배 모양체에서 나온 세 층

배 모양체는 물체를 지탱할 뿐 아니라, 물체가 무엇으로 이루어지는지를 결정한다. 이 절은 달의 세 층 — 지각, 맨틀, 핵 — 각각을 배 모양체 안의 기원까지 거슬러 추적한다.

지각: 끝으로의 시알 미끄러짐. 배 모양체는 그것이 나르는 것을 분별한다. 구축 영역 위에서 모천체의 바깥층은 시알 — 가볍고 규소와 알루미늄이 풍부하다 — 이며, 그 아래의 더 치밀하고 마그네슘이 풍부한 시마 위에 놓여 있다. 시알은 건조하지 않았다. 두 층 사이의 경계는 "윤활되어" 있었고, 배 모양체가 끌려 나오면서 시알은 시마 위로 배 모양체를 따라, 그 측면을 따라 끝까지 미끄러져 올라갔다 — 자전의 힘 아래 바깥쪽 분별의 방향이다 — 그리고 윤활된 경계는 전단 아래에서의 미끄러짐을 쉽게 했다. 끝이 방출되었을 때 시알은 끝과 함께 가서 그 바깥 표피가 되었다. 위 돔 위에서는 껍질로, 아래 돔의 고리 띠 위에서는 물체가 앉아 있다가 물체와 함께 벗겨진 시알로서이다(§C.4a). 접촉에서만 시알은 열에 의해 녹아 없어졌다. 뒷면이 두꺼운 지각을 지니는 것은 압밀된 시알의 여러 층이 되풀이하여 되돌아온 물질과 함께 그곳에 쌓였기 때문이다(§B.7). 시알의 일부는 표면에 머물지 않고 달의 내부로 들어갔다.

맨틀과 핵: 침강 기둥. 표피 아래에서 물체는 공급물이다. 즉 압력에 의해 들어 올려지고 배 모양체를 따라 운반된 지구 자체의 맨틀이다. 달의 금속은 모두 지구에서 왔다. 많은 철이 배 모양체에 들어갔고, 끝에 가까울수록 그 양은 적었다. 배 모양체 전체가 공회전선 안쪽에 놓이므로 그것을 따라 유효 중력은 지구를 향한다. 따라서 무거운 물질은 배 모양체를 따라 다시 가라앉고 가벼운 물질은 끝으로 상승했다 — 그리고 애초에 압력은 약 3,864 kg/m^{3}보다 가벼운 물질만을 들어 올린다(§A.10). 배 모양체는 침강 기둥으로 작동했다. 흔든 병 속에서 모래가 물 아래로 가라앉듯, 무거운 알갱이는 가라앉고 가벼운 알

갱이는 떠오른다. 따라서 배 모양체에 들어간 철의 대부분은 방출 뒤 배 모양체의 나머지와 함께 지구로 돌아갔다. 달은 끝에 도달한 것만을 간직했다. 분리 순간 무거운 핵 물질은 물체의 마지막 3분의 1에 있었다. 그것은 공회전선을 넘지 않았고 배 모양체를 따라 다시 내려갔다. 이것이 달의 핵이 작은 이유이다. 달의 핵은 끝에 도달한 지구의 철이며, 배 모양체 안의 핵 물질 대부분은 지구로 돌아갔다. 배 모양체를 따라 흐른 흐름은 Mare Imbrium과 Mare Serenitatis를 통해 — Serenitatis는 벗겨질 때까지, Imbrium은 분리될 때까지 — 열과 철이 풍부한 물질을 물체 안으로 날랐다. 이들은 지구 내부로부터의 공급을 달의 내부와 이은 개구부였다(§B.4).

표는 모델의 각 층을 달에서 측정된 것과 나란히 놓는다.

층	모델에서	측정된 것
지각	끝으로 흘러가 끝과 함께 방출된 시알; 그 일부는 내부로 운반됨	알루미늄이 풍부한 회장암질 지각, 뒷면에서 두껍고 앞면에서 얇음
맨틀	압력에 의해 들어 올려지고 배 모양체를 따라 운반된 지구의 맨틀	감람석과 휘석; 지구의 것과 구별되지 않는 산소 동위원소
핵	끝에 도달한 지구의 철; 배 모양체 안의 핵 물질 대부분은 지구로 돌아감	반지름 약 330 km의 핵 [5], 달 질량의 1–2퍼센트, 지구는 3분의 1

각 행이 일치한다. 알루미늄이 풍부한 층에서 나온 알루미늄이 풍부한 지각, 지구의 맨틀에서 나온 지구의 산소 동위원소를 가진 맨틀, 그리고 철의 대부분이 배 모양체를 따라 되돌아갔기 때문에 작은 핵이다.

질량 수지와 조성 시험. 수지는 이를 허용한다. 태평양 분지 크기의 면적에 걸친 두께 30 km의 시알층은 껍질의 밀도 2,800 kg/m^{3}에서 약 1.4×10^{22} kg을 담으며 (이전 판에서는 1.3×10^{22}로 제시했다), 이는 달 지각 질량의 약 네 배이다. 달 질량의 최대 10분의 1에 해당하는 시알이 내부로 운반되었다면 달의 평균 밀도는 약 65 kg/m^3 낮아지고 알루미늄 함량은 약 1.5퍼센트 높아졌을 것이며, 이는 현재 모델들의 불확실성 범위 안의 값이다. 여기서 하나의 시험이 따른다. 달 지각의 회장암은 칼륨과 토륨이 부족한 반면 지구의 시알은 그것들이 풍부하다. 지구의 시알로 이루어진 지각은 바깥 표피의 용융과 정련 과정에서 그것들을 잃었어야 하며, 가장 오래된 달 회장암의 조성이 이를 시험할 곳이다.

C.11 방출 뒤: 지구는 계속 던진다

방출로 지구의 활동이 끝나지는 않았다. 지구의 개구부들은 분출 중심으로 계속 기능하며 물질을 던졌다. 그 대부분은 지구로 다시 떨어졌고, 일부는 당시 지구 반지름의 몇 배 거리에서 멀어지고 있던 별개의 물체인 달에 도달했다. 달이 멀어짐에 따라 물질은 달에 도달하기 위해 더 빠르게 지구를 떠나야 했

다. 그 모든 물질이 매우 뜨거웠다. 큰 물체가 먼저 분출되었고, 마그마 폭풍이 점차 잦아들면서 작지만 여전히 뜨거운 물체가 분출되었으므로, 달에 도달하는 물체의 크기는 시간이 지남에 따라 작아졌다. 달은 그 기록을 받아 세 가지 척도로 간직했다.

측정된 것	결과	위치
고지대의 마지막 작은 충돌구, 모든 달의 바다를 계산에서 제외	앞면에 1–2 km의 신선한 충돌구가 1.19배 더 많음(범위 1.12–1.27), 동일 조건 비교	Paper 6, Study 9
달의 바다의 바닥	언 시점에 따라 정렬됨: 가장 늦게 언 접촉 달의 바다가 가장 깨끗함	Paper 5, Studies 7 및 12
달의 바다 위 충돌구의 상태	연속적인 등급 — 크고 녹음, 중간이고 번짐, 작고 날카로움: 큰 물체는 이르게, 작은 물체는 늦게, 모두 뜨거움	Papers 5 및 6, 공통 부분

녹색으로 표시한 첫 번째 행은 직접 측정이다. 고지대만으로, 비교가 동일 조건이 되도록 양쪽 모두에서 모든 달의 바다를 계산에서 제외하면, 앞면은 뒷면보다 지름 1–2 km의 신선한 충돌구를 1.19배 많이 지닌다. 두 번째와 세 번째 행은 달의 바다에서 같은 역사를 읽는다. 바닥은 차례로 얼었고, 그 위의 충돌구는 크고 녹은 것에서 작고 날카로운 것으로 등급을 이룬다.

지구를 향한 앞면은 접촉의 열과 그 자신의 달의 바다로 인해 오래된 충돌구 집단을 일찍 잃었고, 마지막 충돌구들을 더 많이 받았다. 달에 충돌구를 마지막으로 흩뿌린 것은 지구였다. 이 기록이 연결부에 대한 설명을 마무리한다. 방출된 물체는 조용한 모천체에서 잘려 나온 것이 아니라, 개구부가 여전히 활동하고 있었고 달이 멀어짐에 따라 그 활동이 약해진 지구에서 잘려 나온 것이다. 문헌이 작은 충돌구를 해석하는 방식대로 외부에서 오는 물체의 플럭스라면 앞면의 초과는 예측되지 않으며, 궤도에서 달의 앞서 가는 쪽에 작은 초과만이 예측된다.

PART D

예측, 시험, 결론

> **문제**
>
> 독자는 어떤 결과가 시험될 수 있는지, 그리고 어떻게 시험되는지를 알아야 한다. 우리는 정성적 일치를 독립적인 증거로 세는 대신 요구조건을 하나의 시험 행렬로 모은다.

Part A–C는 메커니즘을 구축했다. Part A는 내부로부터의 공급을 산정했고, Part B는 바깥에서 솟아오른 껍질을 추적했으며, Part C는 배 모양체와 그 방출을 통해 둘을 이었다. 이 Part는 같은 결과를 시험으로 바꾼다. 그것들을 한곳에 모으는 이유는 단순하다. 모델은 언제나 자신과 닮아 보이는 특징을 찾을 수 있으며, 그러한 일치를 하나하나 세는 것은 거의 아무것도 증명하지 않는다. 결정하는 것은 각 요구조건이 수치나 기하로 진술될 수 있는지, 그리고 그것을 확인하는 측정이나 계산이 있는지이다. 따라서 아래 표의 각 행은 주장, 그 뒤의 정량적 요구조건, 그리고 그것을 확인하는 시험을 제시한다.

D.1 메커니즘의 시험

행렬은 행별로 읽는다. 처음 여섯 행은 메커니즘 자체에 대한 요구조건(압력, 속도, 에너지, 안정성, 냉각, 방출)이다. 다음 네 행은 Part B의 몫 규칙에서 따라 나오는 달의 표면과 지각에 관한 예측이다. 마지막 세 행은 방출 지점과 배 모양체의 운명에 관한 것이다.

주장	기본 가정과 정량적 요구조건	시험
압력하의 공급	$p_s > p_{\text{head}} + p_{\text{load}} + \Delta p_{\text{loss}}$ 경로를 따라	같은 질량 분포 위에서의 상태 방정식과 압력장 해
구축 속도	과정에 주어진 시간 동안의 순 공급 적분이 M_{int}를 공급함	점성, 개구부 폭, 시간에 의존하는 점성 흐름
에너지	계의 진화가 에너지를 보존하면서 들어 올림의 일과 손실을 공급함	중력, 자전, 열, 떠나는 물질의 완전한 수지
안정된 부착 물체	모든 방향에서의 응력 균형과 물질의 연속적 통과	자유 경계를 가진 3차원 역학 해
강화되는 외부와 이동성 기저부	시간적으로 겹치는 외부 냉각과 내부 이동성의 공통 영역	열 및 유변학적 균형의 결합 해
연결부와 방출	적절한 방출 상태까지 하중을 지탱하고, 이어서 파괴	연결부에서 응력, 모양, 흐름의 진화 분석
단계의 순서	바깥쪽 둥글어짐, 이어서 편평화, 이어서 안쪽 둥글어짐이 분리 전에 상당히 진행됨; 분출은 내내 계속되며, 큰 유출은 편평화 단계에서 일어남	Part A와 B에 공통인 시간 모델

주장	기본 가정과 정량적 요구조건	시험
몫 규칙	바깥쪽 둥글어짐에서 각 부분은 표면적에서의 자기 몫을 유지함(§B.4)	접촉 중심(24.1°N 335.2°E) 둘레의 세 동심 지대의 지도화: 접촉 — 약 31°의 돔; 벗겨진 고리 — 70°까지의 띠; 위 돔 — 그 너머; 분지 유형 및 지각 두께와 대조(Paper 13)
운반된 기록	노출된 껍질 위에 형성된 충돌구는 크기 변화 없이 껍질과 함께 옮겨짐; 안쪽 둥글어짐에서 극이 그것들을 모음	가장 오래된 집단은 뒷면에서 가장 조밀하고, 띠에서 중간이며, 돔에서 가장 성김; 뒷면과 앞면 사이에 규모 차이 없음; 지대별 충돌구 통계와 크기 시험(Paper 7, §D.5)
층을 이룬 뒷면 지각	압밀된 시알의 여러 층으로 이루어진 뒷면 지각은 끝으로 이동한 시알과 되풀이하여 되돌아온 물질로 층층이 구축됨; 분별은 시간에 따라 진행되며, 나중의 유출일수록 더 가볍고 유체가 더 풍부함(§B.7)	뒷면 지각의 철 함량이 깊이에 따라 증가하며, 이전의 층일수록 철이 더 풍부하고, 앞면보다 더 그러함; 중앙 봉우리 조성을 기원 깊이와 대조하여, 뒷면을 앞면과 대조하여 읽음
선 위에서의 방출	달은 그 질량 중심이 공회전선에 도달하면 분리되기 시작하고 선을 약 210 km 넘어서 방출됨; 접촉은 조금만 저항하며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 당겨짐(§C.5, C.8)	여유 거리 $\simeq 2d_0$, 약 210 km, 두께 약 105 km의 접촉(§C.5a; 이전 판에서는 약 100 km, 두께 20–50 km의 접촉에 대해 40–100 km를 제시)
배 모양체는 북쪽으로 기운다	1.9°N 근처의 기저부에서 끝은 약 22.5°N에 도달함; 회전은 적도 쪽으로 밀며, 기울어짐은 적도 북쪽의 깊은 원천에서 비스듬히 상승하는 공급에서 나옴 (§A.4, B.1)	깊은 원천과 공급 경로의 기하를 배 모양체 기저부의 위치와 대조(Part E)
배 모양체는 온전히 다시 거두어진다	배 모양체는 그 전체가 공회전선 안쪽에 국한됨(§C.7, C.9); 분화가 방출 뒤 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구 안으로 다시 거두어들이며, 그 무거운 부분은 배 모양체의 기저부 아래 지구 깊숙이 가라앉음(Part E)	궤도를 도는 연결부의 잔여물 없음; 태평양 아래 깊은 영역 위의 배 모양체 기저부(Part E)

행을 읽는 방법. 첫 번째 행은 Part A의 압력 수지를 한 줄로 나타낸 것이다. 원천 압력 p_s은 정수압 기둥 p_{head}(원천에서 공회전선까지 들어 올려야 할 물질 기둥의 무게), 연결부 위에 서 있는 물체의 하중 p_{load}, 그리고 경로를 따른 점성 흐름의 손실 Δp_{loss}의 합을 넘어야 한다. Part A는 약 3,864 kg/m³보다 가벼운 모든 깊은 용융체에 대해 그 나머지가 양수임을 밝힌다. 두 번째 행은 공급이 충분히 빠른지를 묻는다. 시간에 걸쳐 더한 순 흐름은 과정에 주어진 시간 안에 내부 질량 M_{int}를 전달해야 한다. 시나리

오에서 그 시간은 융기의 시작에서 3.873 Ga의 방출까지 약 6억 년이다 — 융기와 배 모양체에 약 400 Myr, 편평화에 약 100 Myr, 방출까지 약 100 Myr 더 — 그리고 1억 년은 민감도 사례로 남겨 둔다 (Part A). 시험은 점성과 개구부 폭의 허용 범위 전체에 걸친 흐름이다. 흐름은 충분히 빨라야 하며, 통로는 물체가 완성될 때까지 열려 있어야 한다.

세 번째부터 여섯 번째 행은 에너지가 있는지, 부착된 물체가 3차원에서 안정한지, 기저부가 이동성을 유지하는 동안 외부가 굳을 수 있는지, 그리고 연결부가 적절한 순간까지 하중을 지탱한 뒤 무너지는지를 묻는다. 각각은 허용 영역 전체에 걸친 계산으로 확인된다. 진화하는 지구가 방출하는 에너지, 질량이 모이는 동안 온전히 유지되는 물체, 시간적으로 겹치는 냉각과 이동성, 그리고 너무 일찍 무너지지도(물체가 다시 떨어지거나 부서질 것이다) 영원히 버티지도 않는 연결부이다. 일곱 번째 행은 사건의 순서를 정한다. 물체는 먼저 바깥쪽으로 둥글어지고, 이어서 편평해지며, 이어서 안쪽으로 둥글어지고, 이 순서는 분리 전에 상당히 진행된다. 이는 공급, 냉각, 연결부의 파괴가 공유하는 하나의 시간 모델로 확인된다.

다음 네 행은 달 자체에 쓰인 예측이다. *몫 규칙*은 눌린 물체가 바깥쪽으로 둥글어질 때 그 표면의 각 부분이 전체에서의 비율을 유지했다고 정한다. 접촉은 접촉 중심 둘레의 약 31°의 앞면 돔이 되었고, 벗겨진 고리는 70°까지의 띠가 되었으며, 위 돔은 나머지 전부, 즉 뒷면이다. 이 규칙은 분지 유형과 지각 두께를 접촉 중심 24.1°N 335.2°E로부터의 각거리에 대해 지도화하여 시험한다(Paper 13). *운반된 기록*은 노출된 껍질 위에 형성된 충돌구가 껍질과 함께 이동하며 크기를 유지했고, 안쪽 둥글어짐 단계에서 극이 그것들을 모았다고 정한다. 가장 오래된 충돌구 집단은 뒷면에서 가장 조밀하고, 띠에서 덜 조밀하며, 돔에서 가장 성겨야 하며, 뒷면과 앞면 사이에 규모의 차이가 없어야 한다. 이는 지대별 충돌구 통계와 크기 시험으로 확인된다(Paper 7, §D.5). *층을 이룬 뒷면 지각*은 뒷면이 층 위에 층을 쌓아 구축되었고 나중의 층일수록 더 가볍고 유체가 더 풍부하므로, 철 함량이 깊이에 따라 증가하며 앞면보다 뒷면에서 더 그러하다고 정한다. 충돌구의 중앙 봉우리는 알려진 깊이에서 물질을 끌어올리므로, 기원 깊이에 대한 그 조성이 분포를 측정한다.

마지막 세 행은 방출과 그 뒤에 일어난 일에 관한 것이다. *선 위에서의 방출*: 달은 그 질량 중심이 공회전선에 도달하면 분리되기 시작하고 선을 약 210 km 넘어서 방출된다 ($\Delta r \simeq 2d_0$, 두께 약 105 km의 접촉; §C.5a의 방출 거리 탐색). 접촉은 조금만 저항하며, 물체는 강한 힘으로 바깥쪽으로 당겨진다 — 주걱 능선을 끌어올린 바로 그 당김이다. 이것이 Paper 2와 4의 궤도가 요구하는 방출이다. *배 모양체는 북쪽으로 기운다*: 기저부는 1.9°N 근처에 서 있었고 끝은 약 22.5°N에 도달했다. 회전만으로는 물질이 적도 쪽으로 밀리므로, 북쪽으로의 기울어짐은 적도 북쪽의 깊은 원천에서 비스듬히 상승한 공급에서 와야 한다. 이는 깊은 원천과 공급 경로의 기하, 그리고 기저부의 위치와 대조하여 확인된다(Part E). *배 모양체는 온전히 다시 거두어진다*: 배 모양체는 그 전체가 지구의 중력이 회전의 바깥쪽 당김을 능가하는 공회전선 안쪽에 국한되었으므로, 그 어느 부분도 궤도에 남을 수 없었다. 배 모양체는 지구

의 일부이며, 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 그것을 지구 안으로 다시 거두어들였다 (Part E).

하나의 밀도 예는 그 예에 대해서만 말할 뿐, 연결된 공급의 모든 시나리오에 대해 말하지 않는다. 그리고 하나의 압력 시험을 통과한다고 해서 그것만으로 안정성, 에너지, 연결부가 결정되지는 않는다. 하나의 매개변수 집합이 모든 요구조건을 충족해야 한다. 이것이 이 논문이 스스로에게 정한 기준이다. 열세 행은 모델을 지지하는 열세 개의 독립된 목소리가 아니라, 같은 지구, 같은 공급, 같은 물체가 동시에 모두 충족해야 하는 열세 개 조건의 하나의 체계이다.

D.2 달에서 찾아볼 수 있는 결과

이 절은 메커니즘이 오늘날 달의 어떤 특징에 직접 관련되며, 각 특징을 어디까지 시험으로 사용할 수 있는지를 묻는다.

열적·구조적 비대칭. 한쪽이 더 오래 공급과 가열을 받고 반대쪽이 더 일찍 냉각되었다면, 두 반구 사이에 열적·구조적 비대칭이 예상된다. 모델에서 앞면은 공급 바로 위의 접촉 위에 앉아 더 오래 뜨겁게 남았고, 뒷면은 우주에 노출되어 냉각되는 위 돔이었다. 비대칭의 부호와 세기는 외부 물질, 혼합, 그리고 이후의 진화에도 달려 있다. GRAIL — 달의 중력장을 상세히 지도화한 한 쌍의 탐사선 — 자료는 지각의 밀도와 두께에 대한 제약을 제공한다 [4]. 관측과 모델의 요구조건 사이의 완전한 비교는 Paper 13에 속한다.

질량 중심의 편이. 질량 중심의 편이는 밀도 분포 전체에 달려 있다. 달의 질량 중심은 바깥 형태의 중심과 일치할 필요가 없다. 둘 사이의 거리는

$$\Delta \mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m} \int_{V} \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

로 주어진다. 여기서 m은 달의 질량, V은 부피, $\mathbf{r}$는 형태의 중심에서 측정한 작은 부피 요소 dV의 위치, 그리고 $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ 은 그 점에서 밀도가 평균으로부터 벗어난 정도이다. 말로 하면, 평균보다 치밀한 모든 곳은 질량 중심을 자기 쪽으로 끌어당기고, 평균보다 가벼운 모든 곳은 그것을 밀어내며, 각각은 중심으로부터의 거리로 가중된다.

따라서 밀도 대비와 보상을 선택하지 않고서는 돔 두께만으로 질량 중심의 편이를 도출해서는 안 된다. 한쪽의 두꺼운 지각은 그 지각이 아래의 물질보다 가벼운 만큼만, 그리고 더 깊은 층이 그것을 균형 잡도록 조정되지 않은 정도(지각 평형 보상)까지만 질량 중심을 그 쪽에서 멀어지게 한다. 마찬가지로, 지진학적으로 조사된 달의 금속 성분의 존재 [5]는 모델에서 적절한 전달 및 분리 메커니즘(배 모양체의 침강 기둥, §C.10)을 요구한다. 그러나 그것은 금속이 바로 Part A에서 제안한 적도 북쪽의 집중된 공급 영역을 통해 도착했음을 증명하지는 않는다.

독립적 예측의 조건. 판별력 있는 관측 예측은 방향, 기하, 조성, 연대의 정의된 조합이어야 한다. 관측에 맞추어 도출된 수는 그 관측에 대한 독립적인 예측이 아니다. 모델이 측정값을 재현하도록 매개변수를 골랐다면, 그 일치를 나중에 성공으로 셀 수는 없다. 돔 위에 운반된 충돌구 기록은 §B.6에서 제시되고 Paper 13과 6에서 시험된다.

D.3 새로움과 결론의 범위

이 연구는 LEF의 회전 틀 안에서 압력, 속도, 질량, 응력의 단일한 요구조건 체계를 통해 부착된 물체의 내부 구축을 검토한다. **Part A의 특정한 결과**는 통로를 넓히면 반지름 방향 지지와 흐름이 쉬워지지만, 연결부의 질량이 늘어나고 측방향 하중은 제거되지 않는다는 것이다. 더 넓은 관은 물질을 밀어 넣기 쉽고 그 기둥을 더 쉽게 떠받치지만, 넓을수록 더 무거워지며, 회전하는 계가 그것에 가하는 옆방향 당김은 계속 작용한다. **Part B의 특정한 결과**는 6,000 km 접촉 위에 앉아 위 돔이 가장자리 위 약 3,650 km에 솟은 달 질량의 물체가 5.65×10^{19} m³ — 방출 시 구의 2.83×10^{19} m³의 두 배 — 의 부피를 둘러싸며, 따라서 Part A가 요구하는 거품 밀도 1,300 kg/m³(가스 기포로 가득 찬 용융체의 낮은 밀도)를 가진다는 것이다. 뒷면 지각과 노출 지대는 같은 기하에서 따라 나온다. 뒷면은 층 위에 층을 쌓아 구축되었고, 앞면은 벗겨졌다. **Part C**는 둘을 잇는다. Part A가 요구하는 넓은 접촉은 Part B 돔의 기저부이며, 공회전선에서 물체는 분리되기 시작하여 선을 약 210 km 넘어서 방출된다.

새로움에 관한 진술. 중력, 압력, 흐름의 방정식은 표준 물리학이다. 이 연구의 기여는 LEF의 구조와 합동 시험의 적용이다. 전용 문헌 검토 없이 모델의 모든 구성 요소에 대해 역사적 우선권을 주장하지는 않는다. 출처와 분류의 지도는 Appendix A에 있다.

논문은 실현 가능성 분석, 하나의 날카로운 부정적 결과 — 압력만을 전달하는 질량 없는 원통형 통로는 달을 구축할 수 없다 — 그리고 이에 답하는 하나의 기하학적 결과로 끝난다. 부정적 결과가 요구하는 넓고 뜨겁고 무거운 연결부는 배 모양체의 넓은 끝, 즉 지구의 중력에 붙잡힌 지구의 일부로서 거품 밀도의 달 질량 물체를 지니는 것이다. 부정적 결과는 가장 단순한 그림, 즉 압력만으로 달을 밀어내는 가는 관을 닫는다. 기하학적 결과는 물리학이 실제로 요구하는 연결부가 추가 가정이 아니라 지구 자체가 취하는 모양임을 보여 준다. 깊은 상태 방정식, 에너지 방출, 3차원 구조는 메커니즘이 넘겨주는 세 요구조건이며, 각각은 §D.1에서 그 시험과 함께 제시된다.

D.4 결론

결론은 논문의 순서를 따른다. 시험 체계(1), 압력(2), 통로(3), 냉각(4), 측방향 하중(5), 배 모양체와 방출(6), 끝 위의 물체(7), 그리고 지각과 넘겨지는 요구조건(8)이다.

1. 부착된 물체의 내부 공급 과정은 질량, 압력, 운동량, 에너지의 수지를 통해 정식화될 수 있다. 이 논문은 이 메커니즘에 대한 정량적 시험 체계를 정의한다(§D.1).

2. 정의된 구형 압력 시험에서 깊은 밀도 3,500 kg/m³은 하중과 손실 전에 10.49 GPa의 여유를 남기며, 4,000 kg/m³은 실패한다. 영점 문턱값은 명시된 가정 아래에서 약 3,864 kg/m³이다. 이보다 가벼운 깊은 용융체는 원천 압력에 의해 공회전선까지 들어 올려질 수 있고, 더 무거운 것은 그렇지 않다.

3. 비적도 상태의 합동 시험에서, 선택된 입력에 대해 약 1,000 km의 통로 반지름이 반지름 방향 균형의 문턱값이다. 이 문턱값에서 이미 바깥 구간의 질량은 달 질량의 약 0.46이므로 계의 수지에서 무시할 수 없다. 공급을 나를 만큼 넓은 통로는 그 자체로 달의 거의 절반 무게이다.

4. 열 기울기는 내부가 이동성을 유지하는 동안 외부가 어떻게 강화될 수 있는지를 검토할 근거를 제공한다. 최종 두께의 결정과 구조의 보존은 결합된 열 및 유변학적 해를 요구한다.

5. 측방향 응력 시험은 선택된 상태에서 반지름 방향 단면을 통한 압력만의 지지를 배제한다. 비적도 계산은 시험한 예들에서 10^{22} 뉴턴 규모의 연결부 요구조건을 둔다. 반지름 방향 성분이 0이라고 해서 전체 하중이 제거되지는 않으며, 그것만으로 분리가 결정되지도 않는다.

6. 둥글어짐, 압력, 자전은 넓은 연결부로부터의 분리에 함께 참여한다. 융기는 지구의 일부인 배 모양체로 늘어나고, 그 끝이 물체가 된다. 물체는 그 질량 중심이 공회전선 — 적도에서 약 16,400 km, 위도 22.5°에서 17,287 km — 에 도달하면 분리되기 시작하고, 내부 압력의 도움을 받아 선을 약 210 km 넘어서 방출된다(§C.7–C.8). 배 모양체는 달을 반지름 방향으로 들어 올리며, 달이 부착되어 있으므로 궤도의 옆방향 속도를 준다. 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 배 모양체를 온전히 지구 안으로 다시 거두어들인다. 그 무거운 부분은 배 모양체의 기저부 아래 지구 깊숙이 가라앉고, 그 앞쪽 면은 북태평양의 줄무늬로, 뒤쪽 면은 서태평양의 호로 거두어진다 (Paper 9, *줄무늬*; Part E). 질량은 지구를 떠나지 않는다. 그것은 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 옮겨 간다.

7. 물체는 배 모양체의 넓은 끝 위에 앉아 있다. 그것은 6,000 km 접촉 위의 눌린 물체로, 그 위 돔은 거품 밀도 1,300 kg/m³에서 약 3,650 km 높이로 솟는다. 물체는 각 부분이 표면적에서의 자기 몫을 유지하면서 바깥쪽으로 둥글어진다. 접촉은 약 31°의 앞면 돔이 되고, 벗겨진 고리는 70°까지의 띠가 되며, 위 돔은 뒷면이 된다. 그 뒤 물체는 편평해지고 안쪽으로 둥글어진다.

8. 뒷면 지각은 지구의 시알 — 실리카와 알루미늄이 풍부한 가벼운 바깥 껍질 — 과 되풀이하여 되돌아온 물질, 즉 압밀된 시알의 여러 층으로, 달 질량의 작은 부분이다. 앞면 지각은 물체와 함께 벗겨진 아래 돔의 시알로, 접촉 위에서 열에 의해 매끄러워졌고 개구부인 달의 바다 아래에서 가장 얇다. 나머지 94–96%는 Part A의 깊은 물질이다(이전 껍질 그림에서 나온 추정으로, 다시 계산해야 한

다). 노출 순서는 세 동심 지대로 달에 쓰여 있다. 충돌구는 크기를 유지하고 극이 그것들을 모은다. 뒷면 지각은 깊이에 따라 더 치밀해지고 철이 더 풍부해진다 — 이 예측들은 그 시험과 함께 Paper 13, 6, 7로 넘겨진다. 파괴 시점, 3차원 안정성, 깊은 상태 방정식, 에너지 수지는 메커니즘이 스스로에게 부과하는 네 요구조건이며, 각각은 §D.1에서 그 시험과 함께 제시된다.

지금 우리가 가진 것은 각각 고유한 시험을 지닌 조건들의 체계로 진술된 메커니즘이다. Part E는 계에서 떠나지 않은 유일한 구성 요소, 즉 배 모양체를 추적한다.

PART E

배 모양체가 지구에 남긴 것

> 문제
>
> 배 모양체는 그 안으로 상승한 철의 대부분을 지닌 채 지구 안으로 다시 거두어졌다. 배 모양체는 오늘날 보이는 깊은 지구에 대해 어디에 서 있었으며, 서 있는 동안 지구 내부에 무엇을 했는가?

달은 떠났고, 배 모양체는 남았다. 배 모양체의 물질 전체가 공회전선 안쪽에 놓여 있었으므로 배 모양체는 달을 따라 궤도로 갈 수 없었다. 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 배 모양체를, 그것을 지탱했던 지구의 반구 안으로 다시 거두어들였다. 그 질량은 지구를 떠나지 않았다. 그것은 바깥 높은 곳에서 안쪽 깊은 곳으로 옮겨 갔다. 그토록 큰 질량 — 지구 자체의 물질로 이루어지고 깊은 곳에서 철이 풍부한, 달 질량의 아홉 배에서 열두 배 — 이 배 모양체가 서 있던 태평양 아래의 영역으로 거두어졌다. 이 Part는 배 모양체의 기저부가 오늘날 지진파 영상이 그 영역의 바닥에서 보여 주는 것에 대해 어디에 놓이는지, 그리고 배 모양체가 서 있는 동안 지구 내부에 무엇을 했는지를 기록한다. 깊은 지역들의 성질은 열린 채로 남겨 둔다.

E.1 맨틀 바닥의 두 지역

깊은 지구 내부는 지진파 토모그래피로 영상화된다. 지진은 행성 전체로 파동을 보낸다. 수천 개의 관측소에서 기록된 그 도달 시간은 파동이 평균보다 빠르거나 느리게 움직인 곳을 드러내며, 이는 의료용 CT 촬영이 많은 X선 경로로부터 신체의 영상을 구축하는 것과 비슷하다. 물질을 옆으로 흔드는 횡파(S파)는 온도와 조성에 특히 민감하다. 횡파는 물질이 더 뜨겁거나, 더 무르거나, 조성이 다른 곳에서 느려진다.

지진파 영상은 지구 맨틀의 바닥에서 횡파 속도가 낮은 대륙 규모의 두 지역을 찾아낸다. 하나는 아프리카 아래에, 하나는 태평양 아래에 있다. 각각 수평으로 수천 킬로미터에 걸쳐 있으며 핵–맨틀 경계 위로 최대 약 1,000 km까지 솟아 있다 [11]. 이것이 대형 저속도 지역(LLVPs)이다. 핵 바로 위, 최하부 맨틀의 넓은 영역으로, 그곳에서 횡파는 느리게 이동한다. 대부분의 관측은 열화학적 성질 — 온도뿐 아니라 조성에서도 주변 맨틀과 다른 물질 — 을 지지하며, 두 지역 모두 그 위 판들의 플룸과 열점 아래에 놓여 있다. 이들은 오늘날에도 상부 맨틀을 누르고 있다. 플룸은 맨틀 깊은 곳에서 상승하는 뜨거운 물질의 기둥이다. 그것이 표면에 도달하는 곳에서 하와이의 화산과 같은 열점을 공급한다.

두 지역은 서로 같지 않다. 아프리카 지역은 더 높이 솟아 있고, 태평양 지역은 더 낮고 넓으며, 그 가장자리 하와이 아래에는 철이 풍부한 초저속도 물질이 놓여 있다. 초저속도 지대(ULVZs)는 핵–맨틀 경계 위의 얇은 조각들로, 그 안에서 지진파는 대형 지역 자체에서보다 훨씬 강하게 느려진다. 높은 철 함량은 그것들에 대해 제안된 해석 가운데 하나이다.

이 지역들의 성질은 아직 논쟁 중이다. 예를 들어 그것들은 분화를 끝내지 못한 핵 관련 물질일 수도 있고, 여전히 매우 느리게 분화하고 있는 물질일 수도 있다. 이 연구는 그것들에 대한 해석을 제안하지 않는다. 이 연구는 그것들을 배 모양체가 서 있던 태평양 아래 영역의 지도로만 사용한다.

E.2 배 모양체가 서 있던 곳

배 모양체는 태평양 아래의 영역 위에 서 있었다. 방출 뒤 분화가 그것을 지구 안으로 다시 거두어들였다. 그 무거운 부분 — 그 안으로 상승한 철의 대부분을 지닌, 달 질량의 약 아홉 배에 해당하는 시마(§C.10) — 은 배 모양체의 기저부 아래 지구 깊숙이 가라앉았다. 그 앞쪽 면은 북태평양의 줄무늬로, 뒤쪽 면은 서태평양의 호로 거두어졌다(Paper 9, *줄무늬*). 시마는 가벼운 시알 아래에 놓인, 실리카와 마그네슘이 풍부한 더 치밀한 물질이다. 그것이 지닌 철은 그것을 더욱 치밀하게 했다. 오늘날 태평양 아래에서 보이는 깊은 구조 가운데 어느 부분이 배 모양체와 관련되는지는 여기서 다루지 않는다. 이 논문은 배 모양체의 기저부가 그 구조에 대해 어디에 놓이는지만을 기록한다(§E.4).

E.3 지역에 대한 다른 해석

최근 이 지역들이 테이아의 맨틀 잔해라는 제안이 나왔다. 테이아는 통용되는 설명에서 그 충돌로 달을 형성한 천체이다. 그 철이 풍부한 맨틀은 지구 맨틀의 바닥으로 가라앉아 그곳에 살아남았을 것이다 [12]. 그 제안의 저자는 테이아가 없는 다른 달 기원이라면 지역들의 기원을 재고해야 할 것이라고 언급했다. Edwards [14]는 원시 태평양 지역 위의 폭발이 그 물질을 궤도로 쏘아 올렸다고 보아, 다른 방향에서 달을 이 지역들과 연결했다. 이 연구는 자체적인 해석을 제시하지 않는다. 다만 이 모델에서 배 모양체는 지구 자체의 물질이었으며, 어떤 외래 물질도 지구의 맨틀에 들어오지 않았다는 점만을 언급한다.

E.4 기저부의 위치

하나의 측정이 배 모양체를 깊은 지구와 관련짓는다. 그 기저부의 위치이다.

- **위치 — 측정됨.** 모델은 배 모양체의 기저부를 Kiritimati 근처(약 1.9°N, 157.5°W, §B.1)에 둔다. 그 점은 태평양 지역 위에 놓이며, 시험한 모든 모델에서 출판된 최하부 맨틀 모델의 경계 안쪽에 있다(표와 그림 14). Cottaar & Lekic [17]의 군집 분석에 쓰인 다섯 토모그래피 모델이 모두 그 점을 느림으로 분류하며, 그 점은 SMEAN [18]과 SMEAN2 [19] 모두의 -1% 등치선 안쪽 깊숙이, 2,800 km 깊이에서 가장 가까운 가장자리로부터 1,200 km 이상 떨어져 있다. 기저부는 지역의 북부 위, 그 중심에서 북쪽으로 약 1,500 km에 서 있다. 하와이 근처의 큰 초저속도 지대 [20]는 핵–맨틀 경계에서 측정하여 그 점으로부터 약 1,100 km에 놓인다.

시험에 쓰인 세 척도는 각각 짧은 설명이 필요하다. 서로 다른 연구 집단은 서로 다른 자료와 방법으로 서로 다른 토모그래피 모델을 구축하며, 그 모델들은 모든 세부에서 일치하지는 않는다. *투표 지도*는 이 불일치를 개수로 바꾼다. Cottaar & Lekic [17]은 다섯 모델 각각에서 최하부 맨틀의 각 점을 느림, 중립, 빠름으로 분류했으며, 투표는 그 점을 느림으로 분류하는 모델의 수이다. 다섯 중 다섯은 모든 모델이 그 점을 느린 지역 안에 둔다는 뜻이다. *SMEAN*과 *SMEAN2*는 여러 횡파 모델의 평균이다. δV_S은 그 깊이에서 횡파 속도가 평균으로부터 벗어난 정도이므로, -2.25%는 그곳에서 파동이 평균보다 2.25% 느리게 이동한다는 뜻이다. -1% 등치선은 지역의 통상적인 윤곽이며, 가장자리가 천 킬로미터 이상 떨어진, 그 안쪽 깊숙한 점은 경계 사례가 아니다.

표의 경도 202.5°E는 157.5°W와 같으며, 0에서 360°까지 동쪽으로 이어지는 척도로 쓴 것이다. 기저부는 배 모양체 발자국의 동쪽 끝이다. 25°N, 165°E 근처를 중심으로 하는 원천 영역에 대한 이전의 해석은 서쪽과 북쪽으로 기울었던 배 모양체의 뒤쪽이다(§B.1). Paper 9(*줄무늬*)는 끝의 흔적을 북태평양 줄무늬의 두 굴곡 사이, 폭 3,360 km, 중심 9.3°N, 169.3°E, 기저부에서 서쪽으로 약 3,760 km(이전 판에서는 3,770 km로 제시했다)에 위치시키며, 배 모양체의 뒤쪽은 서태평양의 호에 위치시킨다. 이 절은 무거운 부분이 그 아래로 가라앉은 기저부에 관한 것이다.

1.9°N, 202.5°E에서의 척도	기준 모델, 깊이	결과
느림 투표	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5개 모델 중 5개가 그 점을 느림으로 분류** (완전한 일치)
-1% 등치선 안쪽	SMEAN, 횡파 평균, 2,800 km	**등치선 안쪽에 있음**; $\delta V_S = -2.25\%$; 가장자리까지 1,584 km

1.9°N, 202.5°E에서의 척도	기준 모델, 깊이	결과
-1% 등치선 안쪽	SMEAN2, 횡파 평균, 2,800 km	**등치선 안쪽에 있음**; $\delta V_S = -2.36\%$; 가장자리까지 1,229 km
느린 영역의 중심	세 토모그래피 모델의 교차 비교	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E; 남남서쪽으로 1,476–1,657 km
하와이 ULVZ의 중심	Cottaar & Romanowicz, 맨틀의 바닥	17.5°N, 192.5°E; 표면에서 2,050 km, 핵–맨틀 경계에서 1,120 km

녹색 행은 그 점을 지역 안쪽에 두는 세 척도이다. 마지막 두 행은 그 점을 지역 안에 위치시킨다. 좌표는 배 모양체의 기저부를 태평양 느린 지역의 북부, 그 중심에서 북북동쪽으로 1,476–1,657 km에 두며, 세 모델은 그 중심을 적도 남쪽에 두는 데 일치한다. 배 모양체의 기저부와 하와이 ULVZ 중심 사이의 거리는 표면에서의 2,050 km에서 핵–맨틀 경계에서는 1,120 km로 줄어든다. 이렇게 줄어드는 것은 두 점 사이의 같은 중심각이, 반지름이 지구 반지름의 약 절반인 핵–맨틀 경계 위에서 더 짧은 거리에 걸치기 때문이다.

그림 14는 지도 자체 위에 측정을 보여 준다. Kiritimati 근처의 점은 두 평균 모델의 파선 -1% 등치선 안쪽에, 그리고 다섯 모델이 모두 일치하는 투표 지도의 가장 짙은 음영 위에 떨어진다.

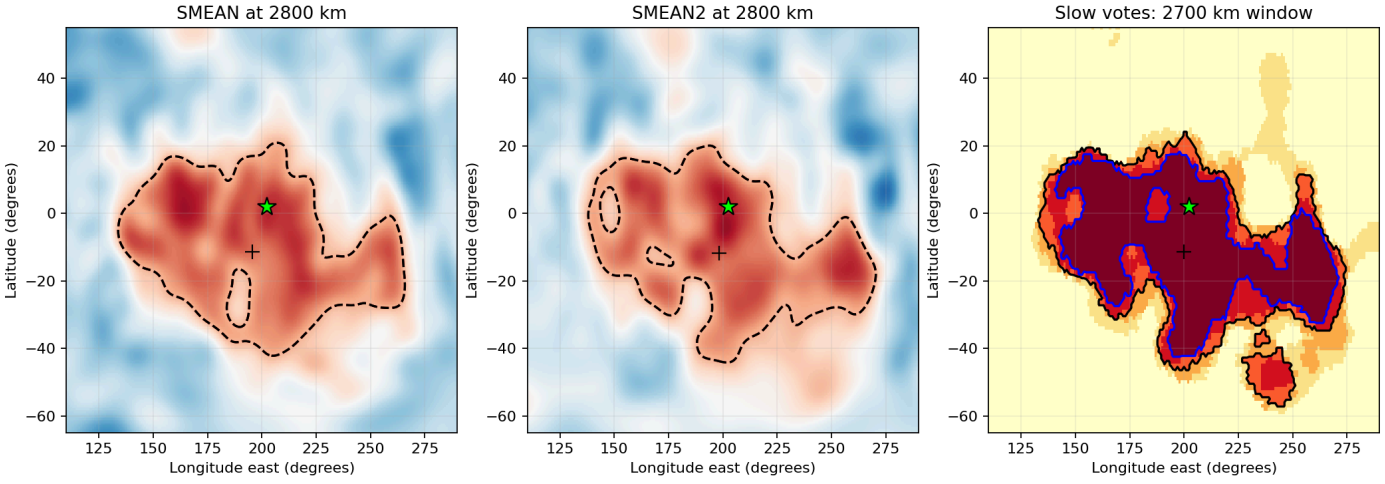


그림 14. 태평양 지역 위의 배 모양체 기저부. 2,800 km에서의 SMEAN과 SMEAN2(파선: -1% 등치선) 위에, 그리고 2,700 km 창에서 Cottaar & Lekic의 느림 투표(짙은 색: 다섯 모델 중 다섯이 느림) 위에 표시한 Kiritimati 근처의 점(녹색 별, 1.9°N, 202.5°E). 십자는 느린 영역의 중심을 표시한다. 거리는 지구 표면에서의 대원 거리이다.

- **플룸 현무암의 동위원소 특징.** 이 모델에서 배 모양체는 지구 자체의 물질로 이루어졌으며, 어떤 외래 물질도 맨틀에 들어오지 않았다. 여기서 하나의 지구화학적 예측이 따른다. 두 지역 중 어느 쪽에서 상승하는 플룸이든 지구에 외래인 성분 없이 지구 자체의 동위원소 특징을 지닐 것으로 예상된

다. 동위원소는 질량이 조금씩 다른 같은 원소의 변종이다. 그 비는 태양계에서 천체마다 다르므로 기원의 지문 역할을 한다.

E.5 배 모양체 시기의 지구 핵

배 모양체는 표면에만 영향을 준 것이 아니다. 서 있는 동안 그것은 지구 내부에도 작용했다. 이 절의 질문은 그토록 큰 부착 질량이 지구의 깊은 내부에 무엇을 했는지, 그리고 그 기록이 살아남을 수 있었는지이다.

초기 상태. 그 이른 단계에서 지구에는 핵이 거의 없었다. 그것은 형성 중인 지구였다. 그 층들은 아직 정해지지 않았고, 층상 구조의 첫 징후만이 나타나 있었으며, 그 중심에는 넓은 전핵(前核)이 놓여 있었다 — 나중에 핵이 될 물질로, 아직 주변의 것과 분리되지 않았다. 이 물체가 돌며 배 모양체를 바깥으로 끌어내기 시작하자, 넓은 전핵도 같은 모양을 취했다. 즉 바깥 배 모양체를 향해 뻗는 늘어난 안쪽 배 모양체이다.

배 모양체의 당김. 배 모양체가 서 있는 동안 지구 자체의 물질로 된 달 질량의 일곱 배에서 열두 배가 지구의 한쪽, 그 표면과 중심으로부터 약 15,400 km(이전 판에서는 16,000 km로 제시했다) 사이에 서 있었다(§C.7은 9,000–11,000 km의 기저부에 대해 방출 시 달 질량의 8.8–12.1배를 제시한다). 그 중력장은 중심까지 미친다. 전핵은 주변 물질보다 치밀하므로, 내부 전체에 작용하는 장 안에서 액체 속의 추처럼 배 모양체 쪽으로 당겨져 늘어나고, 결국 그것이 밀어낸 물질의 당김이 그것을 균형 잡는다. 배 모양체는 별개의 물체가 아니라 지구의 일부이므로, 지구 전체가 그 쪽으로 움직이지는 않는다. 그 장은 내부에 정상(定常) 장으로 작용한다.

표는 배 모양체의 시작 시와 방출 시, 가장 좁은 기저부와 가장 넓은 기저부에 대해 지구 중심에서의 장을 모아 제시한다. 순 장은 배 모양체의 당김과 달의 작은 당김을 합하고 원심 항을 뺀 것이다. 지구, 배 모양체, 달은 그 공통 질량 중심 둘레를 함께 도는데, 그 중심은 지구 중심에서 배 모양체 쪽으로 벗어나 있으며, 이 회전은 지구 중심에 배 모양체 쪽에서 멀어지는 방향의 가속도를 준다. 배 모양체가 자라고 그와 함께 당김이 커지면서 색은 표의 아래로 갈수록 짙어진다.

단계, 배 모양체 기저부의 폭	배 모양체의 중력장 (m/s²)	달의 중력장	원심 항, 공통 질량 중심 둘레	중심에서의 순 장
시작, 기저부 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
시작, 기저부 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
방출, 기저부 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**

단계, 배 모양체 기저부의 폭	배 모양체의 중력장 (m/s²)	달의 중력장	원심 항, 공통 질량 중심 둘레	중심에서의 순장
방출, 기저부 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

킬로미터 단위의 변위는 여기서 제시되지 않으며, 제시될 수도 없다. 그것은 정해진 핵, 그 둘레의 정해진 맨틀, 그리고 둘 사이의 강성을 요구하는데, 그 단계에서는 이 중 어느 것도 존재하지 않았다. 표는 당김과 그 방향만을 제시한다. 우리는 안쪽 전핵이 배 모양체가 서 있는 동안 — 융기의 시작에서 3.873 Ga의 방출까지 약 6억 년의 대부분 — 배 모양체 쪽으로 늘어나 있었다고 제안한다. 그 방향은 하나의 가정에 근거한다. 즉 공급이 상승하는 동안 깊은 원천에 남은 결손이 주변 물질에 의해 채워지고 퍼졌다는 것이다. 중심 옆에 그대로 남은 결손이라면 반대 방향으로 밀었을 것이다.

보상과 전핵의 이완. 방출 뒤 분화가 수천만 년에서 수억 년에 걸쳐 점진적으로 배 모양체를 지구 안으로 다시 거두어들였고, 그 물질은 그것이 부착되어 있던 지구의 반구 위로 퍼졌다. 이 층이 보상되지 않은 채로 남았다면 그것은 계속 내부를 그 반구 쪽으로 당겼을 것이다 — 중심에서 그러한 층의 장 $GM/2R^2$은 0.53–0.73 m/s²이다. 여기서 M는 층의 질량이고 R는 지구의 반지름이다. 이 식은 구 표면의 한쪽 반을 덮는 얇은 층이 구의 중심에서 가하는 당김이다. 그러나 유체 맨틀 위에 놓인 가벼운 층은 보상되지 않은 채로 머물지 않는다. 그 아래의 맨틀이 조정되며, 보상된 하중의 원거리 장은 작다. 보상이란 표면에 추가된 하중 아래에서 맨틀이 흘러, 각 점 아래의 기둥이 다시 같은 무게가 될 때까지 진행되는 과정으로, 뗏목이 자기 무게만큼의 물을 밀어낼 때까지 물속으로 가라앉는 것과 같다. 그러면 추가된 질량은 그 아래의 결손으로 균형을 이루며, 중심에서 보면 둘은 거의 상쇄된다. 그 뒤 안쪽 전핵은 이완되어 중심 쪽으로 돌아온다. 요컨대, 배 모양체가 서 있는 동안 전핵은 그 쪽으로 늘어났고, 배 모양체가 다시 거두어진 뒤에는 이완되었다.

시험. 시험은 요구조건이자 연구의 출발점으로 제시된다(Paper 14). 배 모양체의 쪽에 정렬된 핵의 반구 구조이며, 내핵의 동서 비대칭이 그 첫 번째 후보이다. 고체 내핵을 가로지르는 지진파는 그 동쪽 반과 서쪽 반에서 서로 다른 속도로 이동한다. 핵이 형성되는 동안 전핵이 배 모양체 쪽으로 늘어나 있었다면, 자라나는 핵이 그 쪽을 기록했을 수 있다. 내핵이 달보다 훨씬 젊다면 이 시험은 약해진다. 나중에 생긴 내핵은 그 기록을 지니지 않을 것이기 때문이다.

지금 우리가 가진 것은 배 모양체의 완전한 운명이다. 방출 뒤 분화가 그것을 지구 안으로 다시 거두어들였고, 그 무거운 부분은 기저부 아래로 가라앉았다. 그 영역의 깊은 지역들은 오늘날 보이며, 그 성질은 열린 채로 남겨 둔다. 기저부는 검토한 모든 모델에서 태평양 지역 안쪽에 놓인다. 그리고 배 모양체가 서 있는 동안 넓은 전핵은 그 쪽으로 늘어났고, 배 모양체가 다시 거두어진 뒤 전핵은 이완되었다.

향후 연구 — 연구의 출발점

Part A–C는 아직 수행되어야 할 계산의 경계 조건과 입력 매개변수를 정의한다. 다음 목록은 다른 연구 집단이 수행할 역량을 갖춘 연구를 제시한다. 각 항목은 이 논문이 준비하지만 수행하지는 않는 계산과, 그 결과가 대체하거나 시험할 절을 명시한다.

1. **연결된 물체의 3차원 시뮬레이션.** 초기 상태는 완전히 명시되어 있다. 5.5시간에 한 번 도는 체적 반지름 6,517 km의 모천체 위, 폭 6,000 km의 끝에 앉아 있고 150 GPa의 원천 압력에서 기저부 접촉을 통해 공급받는 밀도 1,300 kg/m³의 달 질량 물체이다. 평활 입자(SPH) 또는 유한 요소(FEM) 계산은 돔의 안정성, §C.4의 둥글어짐 순서, §C.5의 방출 여유 거리를 동시에 시험할 것이다. 두 방법 모두 물체를 많은 작은 요소로 나누고 그 사이의 힘을 단계별로 추적하며, 이것이 이러한 종류의 자유롭게 변하는 모양이 요구하는 바이다.

2. **깊은 용융체의 상태 방정식.** 공급은 상승 경로를 따라 3,864 kg/m³보다 가벼운 용융체를 요구한다(§A.10). 50–150 GPa에서 물과 탄소가 풍부한 규산염 액체에 대한 실험, 그리고 같은 조성에 대한 제일 원리 분자 동역학이 그 요구조건이 충족되는지, 그리고 어떤 휘발성 물질 함량에서 충족되는지를 결정할 것이다. 상태 방정식은 물질의 압력, 온도, 밀도 사이의 관계이다. 용융체에 용해된 물과 이산화탄소는 그 밀도를 낮춘다.

3. **모천체의 에너지 방출.** 들어 올림의 비용은 10^{30} J 규모이다(§A.12). 철이 가라앉고 지구가 증기 대기 아래에서 수축하며 냉각되는 어린 지구의 열 진화 모델은 그 에너지가 가용해지는 속도, 따라서 공급의 지속 시간을 줄 것이다.

4. **뜨거운 규산염 층의 스테판 부착.** 방출 여유 거리 $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5)는 뉴턴 유체층을 가정한다. 부분 용융된 층으로 이어진 두 물체의 분리 — 공동 현상(빈 공간의 형성), 목 형성, 점성 파괴에서 취성 파괴로의 전이 — 에 대한 실험실 및 수치 연구는 여유 거리의 범위와 방출 시간을 확정할 것이다. 스테판 부착은 얇은 점성 막이 그것이 잇는 두 표면의 분리에 대해 갖는 저항으로, 꿀을 사이에 둔 두 판을 떼어 낼 때 느끼는 힘이다. 뉴턴 유체층은 그 저항이 단순히 변형되는 속도에 비례하는 층이다.

5. **층을 이룬 뒷면 지각.** 뒷면은 점점 더 분별된 물질의 층으로 구축되었다(§B.7). 중앙 봉우리의 조성을 기원 깊이에 대해, 뒷면과 앞면 따로 비교하면 그 기울기를 측정할 수 있고, 구축 모델은 그 단계들을 예측할 것이다.

6. **배 모양체 시기의 지구 핵.** 배 모양체가 서 있는 동안과 다시 거두어진 뒤의, 젊고 아직 정해진 층을 이루지 않은 지구에 대한 3차원 정수압 모델은, 원천의 결손을 추적하면서 넓은 전핵이 어떻게 배

모양체 쪽으로 늘어났고(§E.5) 그 뒤 어떻게 이완되었는지를 보여 줄 것이다. 오늘날 내핵의 반구 구조가 비교할 첫 번째 기록이다.

7. **앞면 지각.** 아래 돔 고리의 시알은 물체와 함께 벗겨졌다. 접촉 위에서는 녹아 없어졌고, 표면은 열과 중력에 의해 매끄러워졌다(§C.4a). 접촉 지역의 열 모델은 그 용융의 깊이, 따라서 벗겨진 띠의 지각 두께에 대비한 접촉 위 지각의 두께를 줄 것이다.

8. **노출 지대에 따른 달의 바다 분류.** 개구부들이 모두 같은 방식으로 행동하지는 않았다(§B.5). Imbrium은 물질을 분출하지 않았고, Serenitatis도 아마 가벼운 터짐을 제외하면 분출하지 않았다. 저자가 꼽은 34–36개 가운데 다른 개구부 대부분은 물질을 분출했다. 뒷면 개구부는 봉합될 때까지 일찍, 가장자리 개구부는 오랜 기간에 걸쳐 분출했다. 분출하지 않은 접촉 달의 바다와 분출한 달의 바다 사이의 차이는 조성, 이차 충돌구 지대, 그리고 각 분지 아래의 지각 두께에서 시험할 수 있다 (Paper 13, R8).

코드 가용성

이 논문의 모든 수치 결과는 LEF 재현 패키지(Python 3, numpy, scipy)의 스크립트로 재현되며, 이 패키지는 본문에 명시된 입력으로부터 각 절의 값을 출력한다. 패키지는 보충 자료로 이 프리프린트에 첨부되어 있다 (LEF_code_and_data.zip). 시리즈와 패키지의 이전 판은 doi:10.5281/zenodo.22743615에 기탁되어 있다.

참고문헌

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. 운동량 균형 방정식, 유체 응력, 점성 흐름의 출처. 수치 추정과 그 LEF 적용은 이 논문에서 도출한다.

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. Part B와 C에서 사용한 유변학적 틀, 지형의 점성 이완, 박막(스테판) 부착의 출처.

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. 태평양 영역에 대륙 지각이 없지 않다는 주의를 위해 인용.

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth's mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; online 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

LEF 시리즈 내부 참고문헌 — 저자의 원고: 1, *모델* — 모델의 서사; 2, *LEF 메커니즘의 원리* — 공회전, 배 모양체, 오프셋, 각운동량 수지, 로슈 한계; 4, *궤도* — 방출 이후의 궤도 진화; 5, *달의 바다*; 6, *충돌구* — 되돌아오는 물질과 충돌구; 7, *극* — 부착된 물체의 둥글어짐; 8, *South Pole–Aitken*; 9, *줄무늬*; 10, *화성*; 11, *요구조건* — 노출 지대에 따른 분지 분류를 포함한 관측 시험. 원고에 대한 참조는 모델 결과의 외부적 확인이 아니다.

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; 정정 표, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. §C.5a의 방출 거리 탐색에 사용한 일정 시간 지연 조석 방정식의 출처.

저자, 자료 및 방법

Zohar Duran, 독립 연구자, 람라, 이스라엘. ORCID: 0009-0005-3194-9387.

자료의 성격. 이 논문은 새로운 정량적 관측 자료 집합을 제시하지 않는다. 저자에게 귀속되는 원천 위치와 모양 해석은 지형학적 가설이며, 그 완전한 재구성 방법은 여기서 제시하지 않았다. 관측 문헌은 모델을 시험하기 위한 제약으로 쓰인다.

재현성. 압력, 흐름, 냉각 추정은 본문에 상술한 입력과 방정식으로부터 완전히 재현할 수 있다. Part C의 결합 상태는 Paper 2의 계산에 근거한다. 그 완전한 재현에는 그곳에 상술된 모양 해와 각운동량 수지도 필요하며, Paper 3의 압력 방정식만으로는 도출되지 않는다. 결과의 자릿수는 물리적 불확실성을 반영하지 않으며, 그 불확실성은 주로 구조와 물질에 관한 가정에 의해 좌우된다.

APPENDIX A

출처, 가정, 새로움

이 부록은 확립된 물리학과 모델의 제안을 구분하기 위해 논문의 구성 요소를 그 지위에 따라 분류한다. 일부는 교과서에서 가져온 표준 물리학이고, 일부는 제약으로 사용된 기존 관측이며, 일부는 여기서 수행한 계산이고, 일부는 제안되어 시험되어야 할 모델의 요소이다. 표는 행별로 읽는다. 가운데 열은 각 구성 요소의 분류를, 마지막 열은 그 출처와 논증에서의 역할을 제시한다. 이렇게 하면 독자는 논문의 어느 부분이 확립된 물리학에 근거하고 어느 부분이 모델 고유의 제안인지를 한눈에 볼 수 있다.

구성 요소	분류	근거와 모델에서의 역할
뉴턴 중력, 운동량 균형, 압력	표준 물리학	균형 방정식은 논문 본문에서 직접 도출됨; 연속체 역학은 [1]에 따름.
원통형 통로 안의 점성 흐름	표준 물리학	고전적인 Poiseuille 해 [1]; 통로에 대한 그 적용은 명시적 근사임.
냉각과 고화	열 균형 추정	식 (7); 열 입력은 채택된 민감도 입력이며, 고대 계의 직접 측정값이 아님.
포유물 속의 물, 달의 지각과 핵	기존 관측	[2], [4], [5]; 제약으로 사용되며, 특정 형성 경로의 검증으로 사용되지 않음.
증기 대기에서의 복사 한계	기존 연구	[3]; 그 조건을 연결된 계 전체에 그대로 옮겨서는 안 됨.
집중된 원천 영역으로부터의 연결된 공급	모델 요소	시험되어야 할 구조; 단일 관측이나 분화 과정만으로 도출된 것이 아님.
압력, 흐름, 하중, 통로 질량의 결합	이 연구의 계산	식 (25)–(29)와 반지름 문턱값; 근사의 한계를 나타내며, 완전한 3차원 해가 아님.
끝 위의 물체와 몫 규칙	이 연구의 계산	Part B: 위 돔의 높이와 밀도, 표면의 몫, 지대 각; 변형 해가 아닌 기하학적 규칙.
방출 시 접촉의 저항	여기서 적용한 표준 물리학	스테판 법칙 [6], 뉴턴 박막층 모델; 작은 저항; 공회전선을 약 210 km 넘은 방출 ($\simeq 2d_0$; §C.5a), 물체는 바깥쪽으로 당겨짐.

구성 요소	분류	근거와 모델에서의 역할
이전의 모든 구축 모델에 대한 우선권	확립되지 않음	논문은 배타성의 증명이나 선행 연구의 망라적 검토를 주장하지 않음.

표의 두 용어는 설명이 필요할 수 있다. **Poiseuille 해**는 관을 통한 점성 유체의 정상 흐름에 대한 표준 결과이다. 유량은 관 반지름의 네제곱에 따라 커지며, 그래서 통로의 폭은 Part A에서 결정적인 매개변수이다. **스테판 법칙**은 얇은 점성 층으로 이어진 두 표면을 떼어 내는 데 필요한 힘을 준다. 여기서 그것은 접촉의 저항 — 작은 저항 — 을 추정하는 데 쓰이며, 방출은 공회전선을 약 210 km ($\simeq 2d_0$) 넘어선 곳에서 일어난다(§C.5).

APPENDIX B

상수와 재현의 한계

이 부록은 전체에 걸쳐 사용한 상수와, 이 논문만으로 재현할 수 있는 것과 없는 것을 제시한다.

논문의 모든 수치 계산에서: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, 1년은 365.25일, 1일은 86,400초로 정의한다. G는 두 질량 사이 중력의 세기를 정하는 뉴턴의 중력 상수이다. 흐름 표에서 점성, 구간 밀도, 통로 폭, 공급 기간, 내부 몫은 시험 입력이다. 그것들은 문제의 범위를 탐색하기 위해 선택된 것이지, 고대 지구의 측정값이 아니다. 마찬가지로 냉각 방정식의 k, L_f, ΔT 값은 추정을 위한 수치적 가정이다. 그것들에 대해 검증된 고대 물질의 범위는 제시하지 않는다. 여기서 k은 열전도도, L_f은 용융체가 고화할 때 방출되는 잠열, ΔT는 냉각을 구동하는 온도 차이다.

Part D의 표는 Paper 2의 각운동량 및 모양 보존 상태에서 따라 나온다. 질량, 거리, 주기, 위도가 주어지면 힘과 응력은 식 (19)–(20)에서, 합동 시험은 식 (25)–(29)에서 재현할 수 있다. 자전 주기 자체의 증명에는 Paper 2의 모양 해와 각운동량 수지가 필요하다. 그것은 Paper 3의 압력 방정식에서 따라 나오지 않는다. 다시 말해 이 논문은 5.77 h의 하루와 방출 거리를 Paper 2에서 주어진 것으로 받아들이며, 이 논문이 그것들로부터 계산하는 모든 것은 여기서 확인할 수 있다. 하루 자체는 Paper 2에서 확인된다.

표의 많은 자릿수를 모델의 작은 불확실성으로 바꾸어서는 안 된다. 밀도, 흐름 경계, 연결부 모양, 물체 구조의 불확실성은 반올림 오차보다 더 중요하다. 10.49 GPa와 같은 값은 여유가 그 정밀도로 알려져

있기 때문이 아니라 독자가 계산 단계를 정확히 반복할 수 있도록 네 자리로 인쇄되어 있다. Paper 3의 최종 결과는 명시된 근사 안에서의 실현 가능성 제약이다.

AI 도구의 사용: 저자는 AI 보조 도구(Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google의 AI 기반 검색 보조 도구)를 사용하여 계산 스크립트를 작성하고 실행하고, 목록과 지도를 분석하고, 그림과 표를 준비하고, 시나리오를 논의하고, 언어 편집과 번역을 했다. 모델과 그 결론은 저자의 것이다. 저자는 내용을 확인했으며 그에 대한 전적인 책임을 진다.

© 2026 조하르 두란. CC BY 4.0. lef-model.com